

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM



designed by  freepik.com

Yazar

- Bayram KARAHAN

İletişim

- www.bayramkarahan.com.tr
- bayramk@gmail.com

Ön Söz

İçindekiler

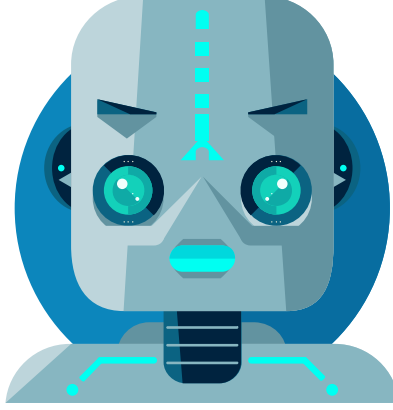
1- temel kavramlar	5
8- Kaynaklar	147
9- Geliştiricilere Mesajımız	148

6-1-1-1 Yenilikçi Bilişim Teknolojileri

Yenilikçi Bilişim Teknolojileri

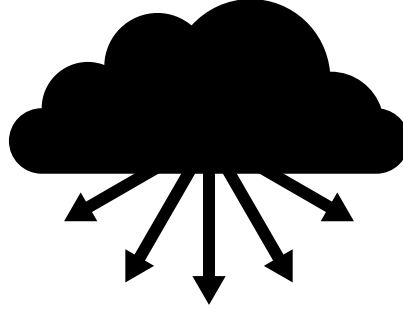
Günümüzde bilişim teknolojileri hızla gelişmekte ve birçok alanda yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu teknolojiler; eğitimden sağlığa, endüstriden günlük yaşama kadar pek çok alanı dönüştürmektedir. Aşağıda öne çıkan yenilikçi bilişim teknolojileri listelenmiştir.

1. Yapay Zekâ (AI) ve Makine Öğrenmesi (ML)



- Büyük veri üzerinde öğrenme ve karar verme.
- Görüntü işleme, doğal dil işleme (ör. ChatGPT).
- Sağlıkta teşhis, akıllı asistanlar, otonom sistemler.

2. Bulut Bilişim ve Dağıtık Sistemler



- Verilerin internet üzerinden depolanması ve işlenmesi.
- Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure örnekleri.
- Esneklik, düşük maliyet, iş birliği imkânı.

3. Nesnelerin İnterneti (IoT)



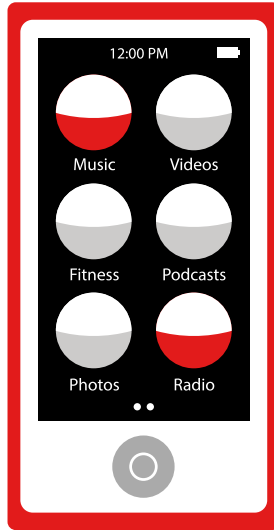
- Fiziksel cihazların internete bağlanması.
- Akıllı evler, akıllı şehirler, endüstri 4.0.
- Gerçek zamanlı veri toplama ve analiz.

4. Blokzincir (Blockchain) Teknolojisi



- Dağıtık defter yapısı ile güvenli veri paylaşımı.
- Kripto paralar (Bitcoin, Ethereum).
- Akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar.

5. 5G ve Yeni Nesil İletişim Teknolojileri



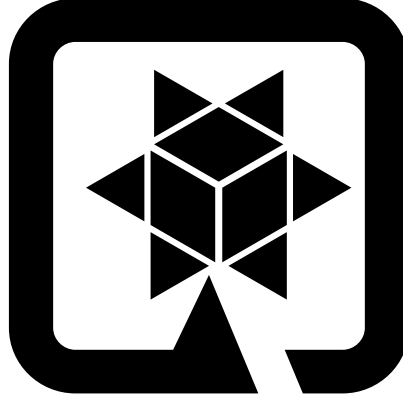
- Ultra hızlı kablosuz iletişim.
- Otonom araçlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları.
- Düşük gecikme süreleri.

6. Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR)



- VR: Özel gözlüklerle sanal dünyaya girmek(VR gözlükle oyun oynama)
- AR: gerçek dünya üzerine bilgisayar görüntüleri eklemek(pokemon GO vb.)
- Eğitimde, sağlıkta ve eğlencede yeni deneyimler.
- Sanal laboratuvarlar, simülasyon eğitimleri.
- Uzaktan bakım ve tasarım uygulamaları.

7. Kuantum Bilişim



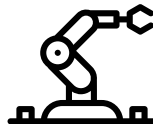
- Klasik bilgisayarların çözemediği problemleri çözme potansiyeli.
- İlaç keşfi, şifreleme, optimizasyon problemleri.
- Henüz erken aşamada, fakat hızla gelişiyor.

8. Siber Güvenlik Yenilikleri



- Yapay zekâ destekli tehdit tespiti.
- Biyometrik kimlik doğrulama (yüz, parmak izi, retina).
- Blokzincir tabanlı güvenlik çözümleri.

9. Robotik ve Otonom Sistemler



- Yapay zekâ ile birleşen robot teknolojileri.
- Otonom araçlar, insansız hava araçları (dronlar).
- Üretim, lojistik ve sağlıkta kullanım.

10. Yeşil Bilişim (Green IT)



- Enerji tasarruflu veri merkezleri.
- Sürdürülebilir teknoloji çözümleri.
- Karbon ayak izini azaltma hedefi.

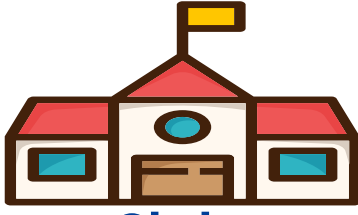
Özet

Yenilikçi bilişim teknolojileri, sadece teknik gelişmeler değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümlerin de temelini oluşturmaktadır. Bu teknolojiler gelecekte daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli bir dijital dünya için yol göstermektedir.

Bilişimin Kullanıldığı Alanlar

Bit bütün iş alanlarında çok önemli bir yeri vardır. Bu Alanlar;

- Eğitim
- Sağlık
- İletişim
- Sanayi
- Ulaşım
- Bankacılık
- Güvenlik



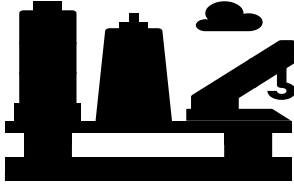
Okul



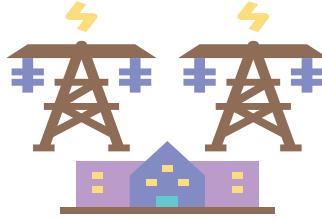
Hastane



Ulaşım



Sanayi



Enerji



Bankacılık

Yenilikçi Bilişim Avantajları

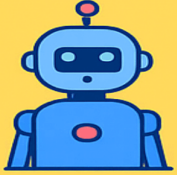
Yenilikçi bilişim teknolojilerinin sağladığı avantajlar şunlardır;

- Hız
- Maliyet
- Zaman

6-1-1-2-Gelecekte Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri hızla geliyor ve hayatımızın birçok alanını değiştiriyor. Gelecekte bizi neler bekliyor?

1. Çalışma Hayatı



- Robotlar ve yapay zekâ bazı işleri yapacak.
- İnsanlar daha çok bilgisayar kullanacak.

2. Kültür



- Farklı ülkelerden insanlar internet sayesinde daha kolay iletişim kuracak.
- Kültürler arası paylaşımlar artacak.

3. Sosyal Yaşam



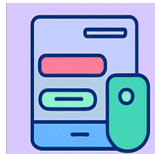
- Arkadaşlarla çevrimiçi oyunlar ve sanal ortamlar çoğalacak.
- İnternet üzerinden toplantılar ve etkinlikler yapılacaktır.

4. Giyim



- Akıllı kıyafetler (ısıya göre renk değiştiren tişörtler gibi) yaygınlaşacak.
- Sağlığı takip eden bileklikler ve saatler daha çok kullanılacaktır.

5. Alışkanlıklar



- Alışverişler daha çok internetten yapılacaktır.
- Eğitimde bilgisayar, tablet ve sanal gerçeklik gözlükleri kullanılacaktır.

Şimdi Sıra Sizde;

Gelecekte bizlerin hayatını deęiştirebilecek ne gibi gelişmeler olur, örnek veriniz.

Teknolojik Gelişmeler

Gelişmeler Neleri Etkiler

6-1-2-1-Elektronik Tablolama

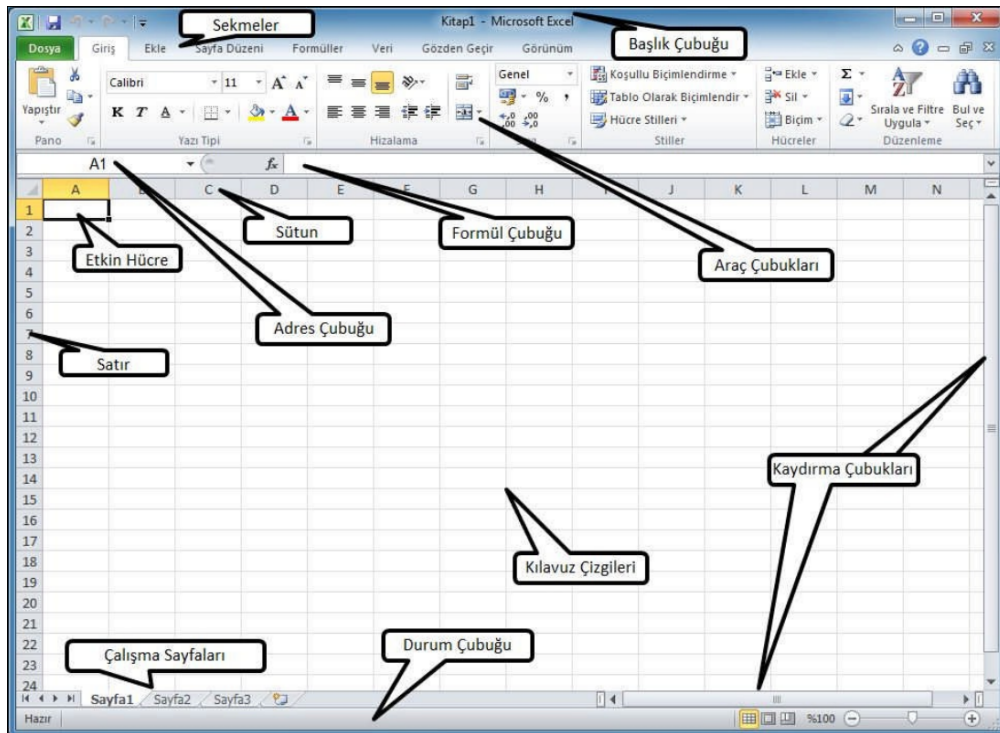
Elektronik Tablolama Programları:

Hesaplama, grafik, veri analizi yapabileceğimiz programlardır.

Sık kullanılan elektronik tablolama programları şunlardır;

- Ms Excel(windows)
- Libre Ofis Calc (linux)
- E-Tablolar(google)
- Wps ofis spreadsheets

Program Ara yüzü:



Sık Kullanılan Fare İşaretleri:

Excelde hücreleri seçili hücelere göre uyarlama işaretidir.

Sık Kullanılan Fare İşaretleri:

- :Taşıma
- :Satır yüksekliği ayarlama
- :Uyarlama işareti
- :Sütun genişliği ayarlama
- :Seçim işareti

Uyarlama İşareti:

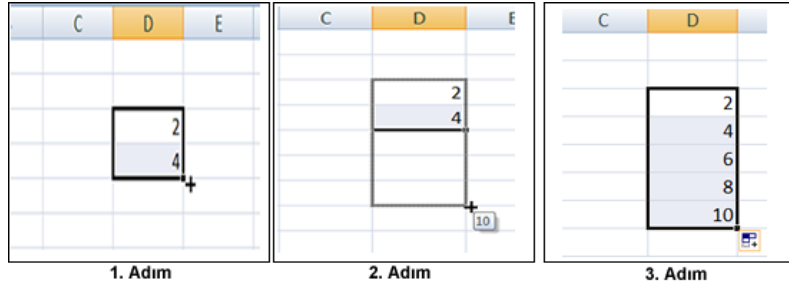


Formüllerini veya verileri diğer hücelere uyarlar. Bunlar;

- Sayılar
- Günler
- Aylar
- Formüller
- Özel Listeler
- Tarih

Excelde Sayı Uyarlama

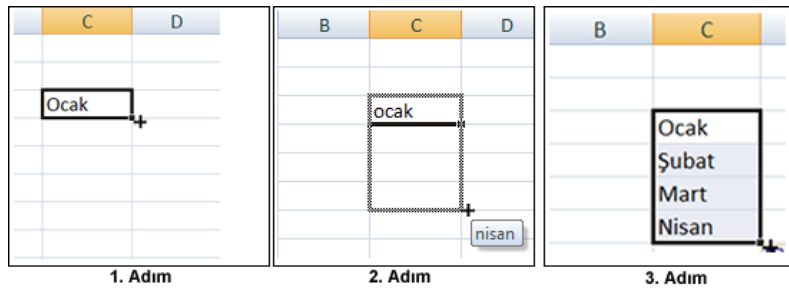
Yandaki resimde sayıların hücelerde uyarlaması gösterilmiştir. Genellikle uyarlama işlemleri üç aşamada yapılır. Ard arda uyarlanacak iki sayı yazılır ve seçilir. Seçilen hücelerin en altında bulunan küçük siyah kareye fare getirilir ve + işaretinin çıkması sağlanır. İstediğimiz sayıya kadar aşağı doğru sürüklenir.



Not: Uyarlama işlemleri pozitif olacağı gibi negatifte olabilir.

Excelde Ay Uyarlama

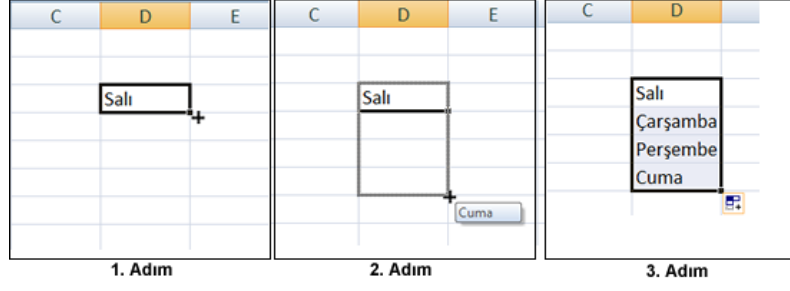
Resimde görüldüğü gibi aylar değer hücelere uyarlanmıştır. Uyarlama işlemleri üç adımda gerçekleşmektedir. İstediğiniz bir ay adı yazılır ve hücre seçilir. Seçili hücrenin alt köşesindeki küçük siyah kare üzerine gelerek + işaretinin çıkması beklenir. Sol tuşa basılı tutularak istediğimiz aya kadar aşağı doğru sürüklenir.



Not: Ay adları özel listelerde bulunmaktadır. Ayrıca istediğimiz bir aydan başlayabiliriz. Son aya gelince liste devam ediyorsa ocak ayına tekrar dönecektir.

Excelde Gün Uyarlama

Yandaki resimde üç aşamada günlerin diğer hücelere uyarlaması gösterilmiştir. Uyarlama işlemleri üç adımda gerçekleşmektedir. İstediğiniz bir gün adı yazılır ve hücre seçilir. Seçili hücrenin alt köşesindeki küçük siyah kare üzerine gelerek + işaretinin çıkması beklenir. Sol tuşa basılı tutularak istediğimiz aya kadar aşağı doğru sürüklenir.



Not: Gün adları özel listelerde bulunmaktadır. Ayrıca istediğimiz bir günden başlayabiliriz. Son güne gelince liste devam ediyorsa pazartesi gününü tekrar getirecektir.

Hücre İsimlendirmesi ve Seçimi:

Bir hücrenin adı sütun ve satırların birleşmesinden oluşur. Örneğin aşağıdaki resimde D9 seçilmiş.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3			Sarı Alan					Mavi Alan
4			2	6	1	3		5
5								2
6		Yeşil Alan	2	3	5			4
7				5		8		1
8			7					0
9								
10								

Sarı Alan: C4:F4 Yeşil Alan: C6:F8 Mavi Alan: H4:H8

Temel Formüller:

Formüller = işaretiyle başlar. Not: Formülleri tek tek yazmak yerine uyarlama + işaretini kullanabiliriz.

	B	C	D	E	F
1					
2		50	toplam	450	topla(c2:c5)
3		100	ortalama	150	ortalama(c2:c5)
4			en büyük	300	max(c2:c5)
5		300	en küçük	50	min(c2:c5)
6			hücre sayısı	3	BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(C2:C5)
7			boş hücre sayısı	1	BOŞLUKSAY(C2:C5)
8					
9					

Üstte görülen resme göre aşağıdaki formüller yazılmıştır.

Toplama:

- Hücrelerin toplamını alır.
- =topla(Başlangıç Hücre : Bitiş Hücre Adresi)
- =topla(c2:c5)

Ortalama:

- =ortalama(Başlangıç Hücre : Bitiş Hücre Adresi)
- =ortalama(c2:c5)

En Büyük:

- =mak(Başlangıç Hücre : Bitiş Hücre Adresi)
- =mak(c2:c5)

En Küçük:

- =min(Başlangıç Hücre : Bitiş Hücre Adresi)
- =min(c2:c5)

Boş Say:

- =boşluksay(Başlangıç Hücre : Bitiş Hücre Adresi)
- =boşluksay(c2:c5)

Değer Say:

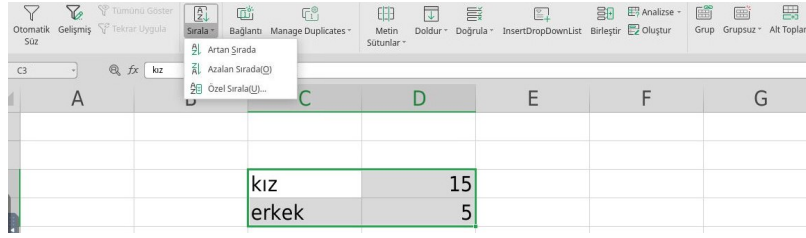
- =bağ_değ_dolu_say(Başlangıç Hücre : Bitiş Hücre Adresi)
- =bağ_değ_say(c2:c5)

6-1-2-2-Veriler Filtreleniyor

Veri Filtreleme:

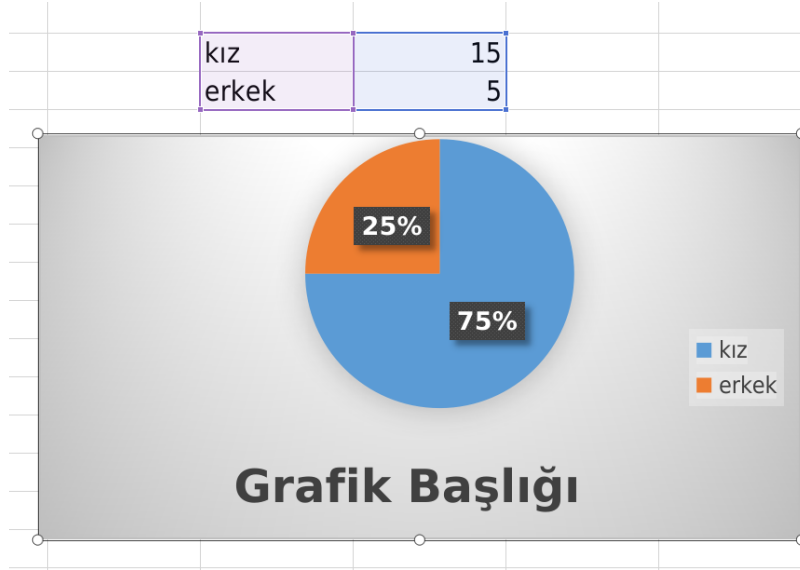
Listelerde çeşitli filtrelemeler yapılabilir bunlar;

- Listeler A-->Z veya Z-->A ya sıralanabilir.
- Otomatik iltre kullanılabilir.
- Sayısal Bilgiler Sıralanır
- Alfabetik bilgiler sıralanır.
- Frekansları hesaplanabilir.

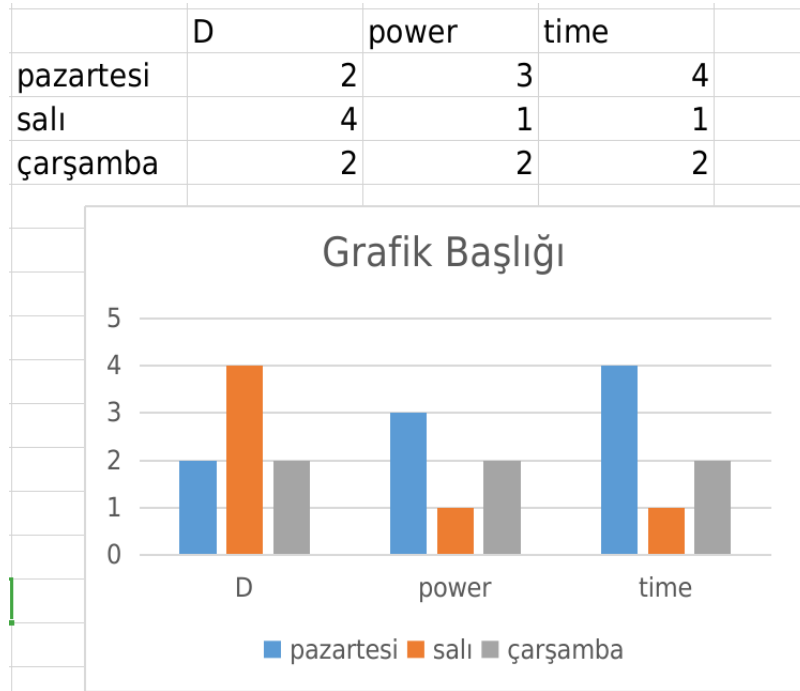


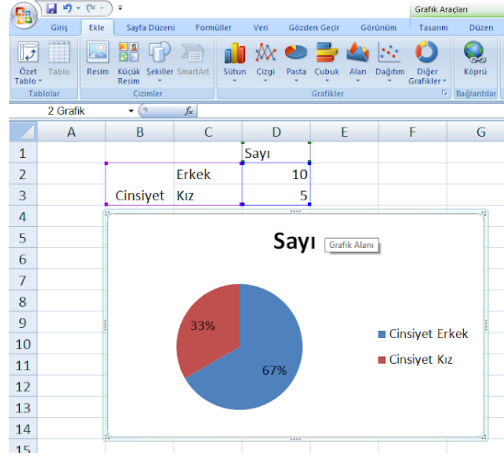
Grafik Türleri:

1. İki değerlibilgiler pasta grafiği ile gösterilir.



2. Birden fazla değer barındıran tablolarda diğer grafikler kullanılabilmektedir.





- BT.6.4.1.1. Tablolama programının ara yüzünü ve özelliklerini tanıyarak amaca uygun bir tablo oluşturur.
- BT.6.4.1.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu tabloyu biçimlendirir.
- BT.6.4.1.3. Oluşturduğu tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapar.
- BT.6.4.1.4. Tablodaki verilere filtre uygular.
- BT.6.4.1.5. Amaca uygun grafik türlerini kullanarak veriyi görselleştirir.
- BT.6.4.1.6. Farklı tablolama programlarını keşfeder.
- BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.

6-1-2-3 Ses ve Video İşleme

Ses Düzenleme Programları

- Audacity (offline)
- 123apps (online)

Video Düzenleme Programları

- movavi video editör (offline)
- 123apps (online)

Ses Üzerinde Yapılabilecek İşlemler

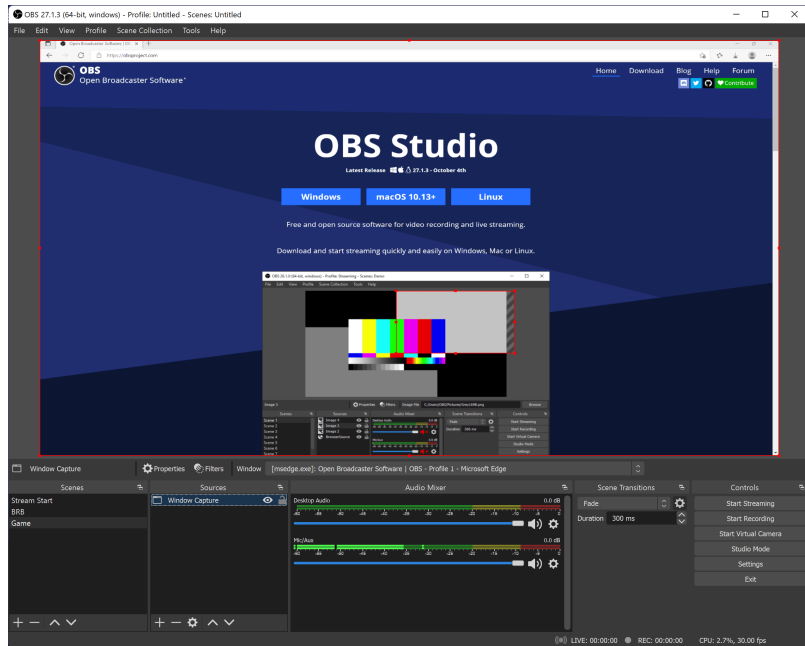
- ses artırma
- ses karıştırma
- ses kesme, ekleme

Video Üzerinde Yapılabilecek İşlemler

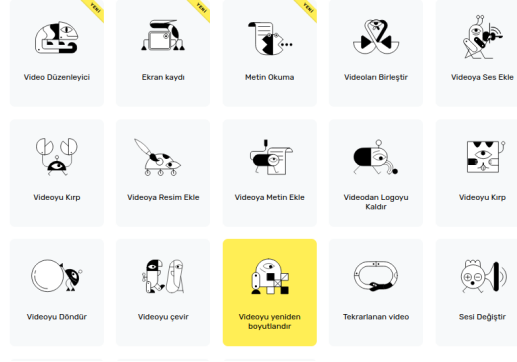
- ses değiştirme
- video kesme
- ses kesme, ekleme
- video döndürme

OBS(Çevrim Dışı/Offline):

Birden fazla kaynağı(mikrofon, kamera, web sitesi, video, ekran vb) aynı anda video oluşturma ve youtube vb web siteler üzerinden yayın yapmayı sağlayan bir uygulamadır.

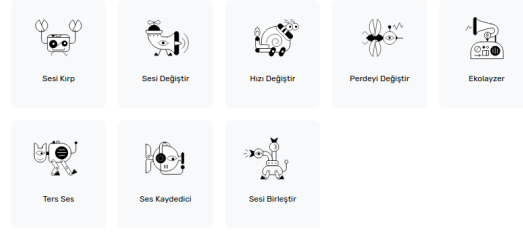


Video Araçları



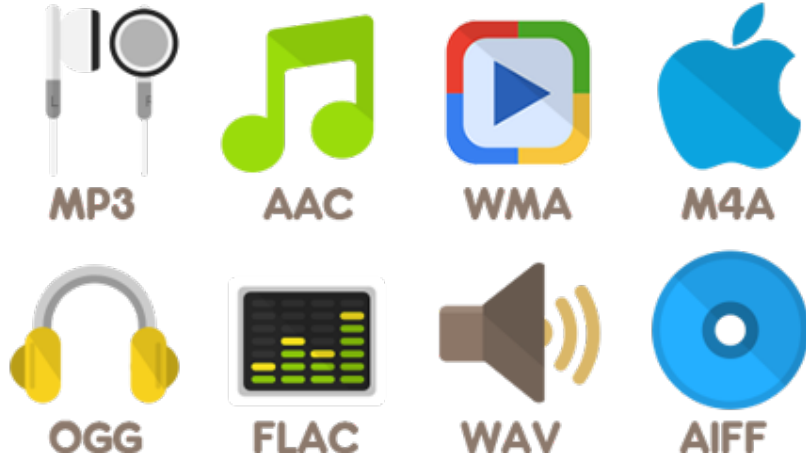
<https://123apps.com/tr/>

Ses Araçları



Ses ve video Dosya Biçimleri

Ses Türleri



Video Türleri



6-1-2-4 Video Düzenliyorum

Video düzenleme yazılımları

BT.6.4.3.4. Video dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.

BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşma

6-1-3-1 İnternette Araştırma

Web Tarayıcıları

İnternette bilgileri görebilmemiz için gerekli olan yazılımlara web tarayıcısı denilmektedir. Dünya genelinde yüzlerce web tarayıcı bulunmaktadır. Fakat sık kullanılanlar şunlardır;



- Google Chrome
- Fire Fox
- Safari
- Opera
- Edge/Internet Explorer
- Yandex
- Brave

Arama Motorları

Web tarayıcılarına aranan bilgilerin bulunup getirilmesini sağlayan uygulamalara arama motoru denilmektedir.



- google.com
- bing.com
- yahoo.com
- msn.com
- yandex.com

Web Sitesi Adres Yapısı

İNTERNET ADRESLERİNİN YAPISI

http://www.eba.gov.tr

https : Bigiler şifrelenir. İşlemler güvenlidir.

http : Bilgiler şifrelenmez. İşlemler güvensizdir.

www : word wide web(dünyanın interneti)

eba : Alan adı.

gov : Alan adı uzantısı.

tr : Ülke kodu.

İletişim Kuralı

- HTTP HyperText Transfer Protocol Bir internet sayfasına bağlanılacağını gösterir.
- HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure İnternet sayfasına güvenli bir şekilde bağlanılacağını

Web Sitesi Ad Uzantıları

Web sitesinin içerisinde ne tür bilgi paylaşıyorsa ona göre web sitesi türü almak zorundayız. Sık kullanılan uzantılar şunlardır;

- com(company) --> Herkes tarafından alınabilecek web sitesi türü.
- gov(goverment) --> Resmi kurumlar için kullanılan site türü.
- edu (education) --> Üniversite sitelerinin kullandığı site.
- org (organization) --> vakıf ve kulüplerin kullandığı site türü.
- mil (military) --> askeri kuruluşların kullandığı web sitesi.
- net (network) --> internet ve telefon için kullanılan web siteleridir.
- k12 --> 12 yıllık eğitim veren kurumlar alabilir.

Not: gov uzantılı web siteleri almak için nic.tr web sitesinden izin alınması gerekmektedir.



Web Sitesi Ülke Kodları

Web sitesi isminin sonunda bulunan son iki karakter hangi ülkeye ait web sitesi olduğunu ifade eder.

- tr --> Türkiye
- fr --> Fransa
- de --> Almanya
- ru --> Rusya
- uk --> İngiltere
- us --> Amerika

Not: tr ülke kodunu almak için nic.tr web sitesinden izin alınması gerekmektedir.

6-1-3-2 İletişim Araçları

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim teknolojilerinde de bir çok yeni yollar ortaya çıktı. Bu yollardan en fazla bilişim teknolojileri ile ilişkili olanlar hem yaygınlaştı hemde tercih edilmektedir.

Bunlar;

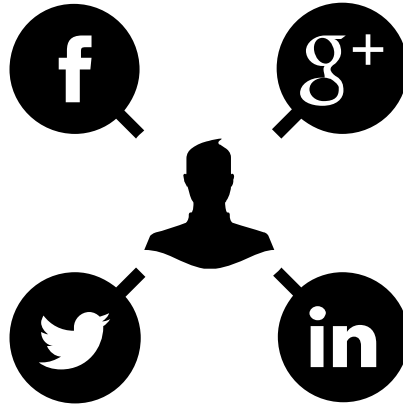
E-Posta:

E-posta, yazı, ses, film, doküman dosyaları vb. nesneleri başka bir e-postaya gönderen bir servistir. Eskiden zarfla gönderilen mesajların yerini almış durumdadır.



Sohbet:

Bilgisayar başında karşılıklı yazarak yapılan bir teknolojidir. Facebook, whatsapp, messenger vb. uygulamalar ile yapılabilmektedir.



Forum:

Bir konu hakkında görüş, yorum, eleştiri, öneri vb. işlemleri yapabildiğimiz İnternet siteleridir. Bu sitelerde yazışma yaparken her türlü düşünce, fikir ve psikolojide insanların olabileceğini düşünerek yazılmalıdır. Eba, facebook vb. sitelerdeki duvarlarımız buna örnek verilebilir.

Sesli Görüntülü Görüşme: Sesli ve görüntülü görüşme yapabileceğimiz her türlü uygulamalar bu gruba girmektedir. Whatsapp, facebook messenger, skype vb uygulamalar.



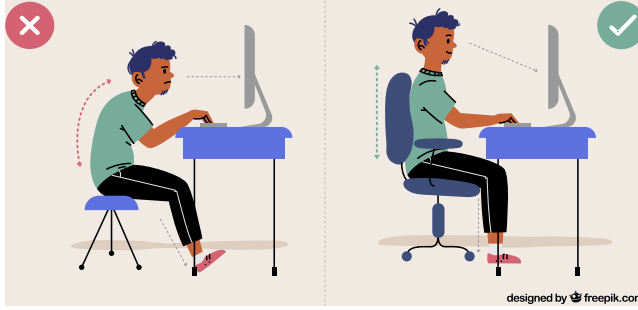
designed by freepik.com

Sanal Ortamda İletişimin Olumlu Yönleri:

- Uzak mesafelerde konferans, eğitim, sağlık vb. faaliyetler yapabiliriz.
- **Uzak mesafelerde iş ve işlemlerden dolayı;**
 - Zaman,
 - Maliyet,
 - Hız vb. kazancımız olur.
- İletişim çok hızlı bir şekilde yapılır.

Sanal Ortamda İletişimin Olumsuz Yönleri:

- Sağlığımız bozulabilir.



- Bilinçli ya da bilinçsiz suç işleyebiliriz.



-

30

Bilgi Paylaşım Araçları

İşbirlikli Yazarlık

Sisteme üye olan kullanıcıların yazdıklarıyla oluşan bilgiler topluluğudur. Üye olmayanlar ise içeriği görebilmektedir. En iyi örnek google drive ve wikipedia verilebilir. Bu bilgilerin en önemli sorunu bilgilerin kesin doğruluğunun garanti edilememesidir. Her ne kadar tarafsız, özgür, ücretsiz gibi sloganlarla ortaya çıksa da üyelerin bu ilkelere uyup uymadığının kontrolü yapılamadığından bilgilere kesin doğruymuş diye itibar etmememiz gerekmektedir.



Çoklu Ortam Paylaşımları

Sisteme üye olan insanların ses, film yükleyebildiği ve yayınlayabildiği web siteleridir. Bunlar arasında en yaygın kullanılanı youtube, instagram, flickr. Youtube google firmasına ait bir web sitesidir. Üye olmayanlar film paylaşımlarını arayabilir ve seyredebilir. Flickr ise yahoo ait fotoğraf arşivleyebileceğimiz bir uygulamasıdır.



Web Günceleri(Blog)

Kişilerin günlüğü olarak ifade edebileceğimiz yapıdır. Tarihe göre arşivleme yapılan bir yapıdadır. Kişi kendi deneyimlerini yayınlayabilir. İzin verilmesi durumunda buna yorum yapılabilir. Eğer bir google hesabınız varsa ücretsiz google veya wordpress blog sitesi açabilirsiniz.



Etiketleme ve Sosyal İmleme

Etiketleme; Konu veya bir fotoğrafa işaret koyarak, kişiyi haber verme ve işarete tıklanması durumunda da kişi veya konuya ulaşmayı sağlar. Sosyal imleme; İnternette gezinirken beğendikleri içerikleri işaretleyerek başka kullanıcılara paylaşmasına imkan veren yapılardır. En sık kullanılan reddit ve Delicious'dır.



designed by freepik

Sosyal Medya

Sosyal medya insanların üye olup tanıdıkları kişilerle iletişim kurabildiği ortamlardır. En çok kullanılan web siteleri, facebook, google+, twitter. Bu siteleri kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Yaptığımız paylaşım, bir çok kişi tarafından görülecektir. Nazik bir tavır içinde olmalıyız. Kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz. Bilişim suçu olarak belirlenen eylemlerden uzak durunuz.



Dijital Kimlik

İnternet üzerinden oluşturulan kişisel bilgilerimizi barındıran kimlik kartıdır. Dijital kimliğimiz kişisel bilgilerin yanında eğitim durumu, iletişim bilgileri, ilgi alanları ve iş deneyimleri gibi bilgileri de içerir. Kısacası CV olarak düşünebiliriz. Dijital kimliğinizi ücretsiz oluşturabileceğiniz servislerden en bilineni LinkedIn'dir.



designed by freepik

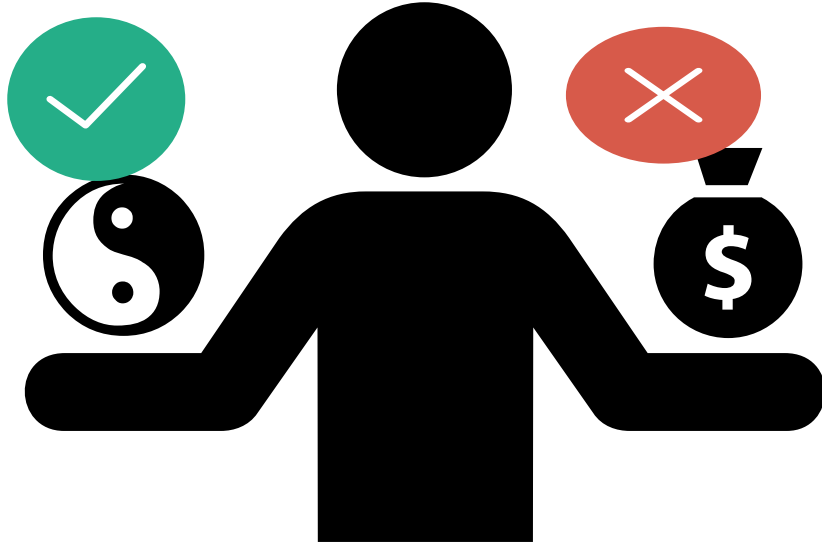
6-1-4-1 Biliřim Etięi ve İlkeleri

Etik Nedir?

Etik yaptığımız davranışların ahlak açısından uygun olup olmadığını ifade etmek için kullanılan terimdir. Örneğin iyi davranış için **etik davranış** diyoruz. Kötü davranış için ise **etik olmayan davranış** deriz.

İnternet Etięi:

Biliřim teknolojilerini kullanarak internette yaptığımız eylemlerin etik kurallara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Etik kurallara uygun olmadığında bir çok maddi manevi olumsuzluklarla karşılaşabiliriz.



İnternet'te dikkat edilmesi gereken eylemler řunlardır;

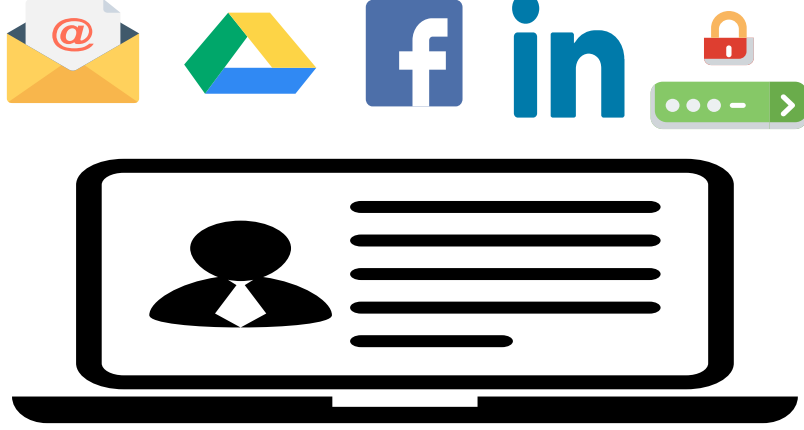
- Sosyal medyada etik davranışlar sergilemeliyiz.
- Her türlü bilgiyi KVKK'ya uygun şekilde paylaşmalıyız.
- Siber zorbalık yapmamalıyız.

SIBER ZORBALIK TURLERI



KVKK(Kişisel Verileri Koruma Kurumu):

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye'de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur. Bu kurumun **Kişisel Verileri Koruma Kanunu** bulunmaktadır.



- **Not:** Siber= İnternet

Siber Zorbalık(internet Zorbalığı):

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak internet üzerinden kişi veya kişilere yapılan zarar verme davranışlarıdır.

SIBER ZORBALIK TÜRLERİ



Bilişim Etiği:

Siber zorbalık yapmadan ve KVKK kurallarına göre etik davranışlar sergilemektir.

Bilişim Suçları

5237 sayılı TCK Bilişim alanında işlenen suçlar adı altında 243-245 maddelerde düzenlenmiştir. Bu maddeler;

Bilişim sistemine girme suçu(m 243)



Sistemi engelleme, bozma, yok etme, değiştirme vb. (m. 244)



Banka ve kredi kartını kötüye kullanma (m. 245)



designed by freepik.com

Yasak cihazı ya da programı kullanma suçu(m. 245/a)



designed by freepik.com

Zararlı Yazım

Bt cihazlarına ve içindeki bilgilere zarar veren her türlü yazılıma zararlı yazılım denilir.



Bu yazılımlar;

Virüsler:

Virüsler donanıma ve yazılıma zarar veren yazılımlardır. Dünyaya en fazla zarar veren çernobil(Cih) virüsüdür.



Truva Atı:

Truva atları bilgisayara doğrudan zarar vermez. Fakat bilgisayarın içerisinden dışarısına bilgi gönderir. Kısacası evimize girmiş bir ajan gibi düşünebiliriz. Keylogger Screen Logger en bilindikleridir.



Solucanlar:

Solucanların çoğalma tekniğine benzer bir çoğalma yaptıkları için solucan olarak ifade edilmektedirler. bu yazılımların bt cihazlarının kaynaklarını aşırı şekilde kullanması sebebiyle kilitlenme,yavaşlama vb. şikayetlerle karşılaşırız.



Solucan

designed by freepik.com

Reklamlar:

Kullanıcıların bilgisayar ve internet kullanırken devamlı olarak reklamların gelmesi bilgisayar kullanmaya engel olacağı gibi ayrıca kullanıcıyıda rahatsız etmektedir...



Reklam

designed by freepik.com

Fidye:

Bilgisayar içindeki bilgileri şifreleyerek para karşılığında şifresini veren yazılım.



Fidye

designed by freepik.com

Şifreleme Yöntemleri

Sezar Şifreleme

Sezar şifrelemesi, metinleri şifrelemek veya şifrelenmiş metinleri çözmek için kullanılan basit bir şifreleme yöntemidir. Bu yöntem, Julius Sezar tarafından kullanıldığı için onun adını almıştır.

Sezar şifrelemesi, her harfi belirli bir sayıyla kaydırarak metni şifreler. Örneğin, bir harfi 1 birim kaydırmak için, A harfi B'ye, B harfi C'ye ve benzer şekilde devam eder. Bu kaydırma miktarı, şifreleme veya çözme işlemi için kullanılan anahtar olarak bilinir.

Örnek olarak, "BABA" kelimesini 1 birim kaydırarak şifreleyelim. B harfi C'ye, A harfi B'y dönüşecektir. Sonuç olarak, şifrelenmiş metin "CBCB" olacaktır.

Sezar şifrelemesi, basit ve hızlı bir şifreleme yöntemi olmasına rağmen, güvenlik açısından çok zayıftır. Çünkü şifreleme anahtarı kolayca tahmin edilebilir ve tüm olası kaydırma miktarları denenebilir. Bu nedenle, güvenli iletişim için daha karmaşık şifreleme yöntemleri kullanılması önerilir.



Md5 Şifreleme

MD5 (Message Digest Algorithm 5), bir mesajın veya verinin benzersiz bir karmasını oluşturmak için kullanılan bir kriptografik karma işlemidir. MD5, 128 bitlik bir karma değeri üretir ve genellikle parola veya veri bütünlüğünü doğrulamak için kullanılır.

MD5, bir girdi mesajını alır ve onu bir dizi işlemden geçirerek sabit bir uzunlukta bir çıktı üretir. Bu çıktı, girdi mesajının benzersiz bir temsidir ve aynı girdiye her zaman aynı çıktıyı üretir. Bu nedenle, MD5, veri bütünlüğünü doğrulamak veya parolaları saklamak için kullanılabilir.

Ancak, MD5 artık güvenli bir şifreleme yöntemi olarak kabul edilmez. Çünkü MD5, çeşitli güvenlik açıklarına sahiptir ve çarpışma saldırılarına karşı savunmasızdır. Çarpışma saldırıları, farklı girdi mesajlarının aynı MD5 çıktısını üretebileceği durumları ifade eder. Bu nedenle, MD5 yerine daha güvenli şifreleme algoritmaları kullanılması önerilir, örneğin SHA-256.

Your String	deneme
MD5 Hash	8f10d078b2799206cfe914b32cc6a5e9 <button>Copy</button>
SHA1 Hash	d88ea461adab9a5d6d2d760f82bbd6b1ba81452e <button>Copy</button>

6-1-4-2-Telif Hakkı

Telif Hakları:

Bir bilgi veya eserin kullanımıyla ilgili hak ve izinlerin belirlendiği ifadelerdir.

Kullanıcı Hakları

Bir nesnelerin kullanımıyla ilgili oluşabilecek sıkıntılara karşı bizleri ve üreticiyi koruyacak haklardır. Bu haklar ulusal ve uluslararası kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar;



TSE

Ürünün
Türk
standartlarına
uygun
olduğunu
belirtir



ISO

Kalite,
güvenlik
ya da
verimlilik
hususunda
onaylandığını
belirtir



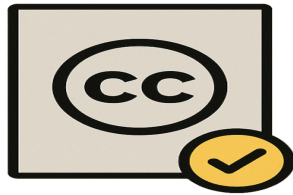
CE

Avrupa
şartlarına
uygun
olduğunu
belirtir

- TSE: Türk standartları Enstitüsü
- CE: Avrupa Standardı
- ISO: Uluslararası Standart.

Copyright ve Creative Commons

CREATIVE COMMONS VE COPYRIGHT



**CREATIVE
COMMONS**

Telif hakkı
sahibinin izin
verdiği şekilde
kullanılabilir



COPYRIGHT

Telif hakkı
sahibinin izni
olmadan
kullanılamaz

Copyright (Telif Hakkı) Nedir?:

- * Eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz veya değiştirilemez.
- * "All rights reserved" (Tüm hakları saklıdır) mantığıyla çalışır.
- * İhlal edilirse yasal yaptırımlar uygulanabilir.

Creative Commons (CC) Nedir?:

* "Some rights reserved" (Bazı hakları saklıdır) mantığıyla çalışır.
* Yaratıcı, eserin **ticari kullanımına, değiştirilmesine, paylaşılmasına** izin verip vermediğini CC lisans etiketleriyle belirtir.
* Kullanıcı, lisans koşullarına uyduğu sürece eseri özgürce kullanabilir.

Lisans İşaretleri

CREATIVE COMMONS EK ŞARTLARI

	Atıf	Eser sahibinin adı belirtilmeli.
	Aynı Lisansla	Türev eserler aynı lisansla paylaşılmalı.
	Ticari Olmayan	Yalnızca ticari olmayan kullanımlara izin verilir.
	Türetilemez	Eser üzerinde değişiklik yapılamaz, sadece olduğu gibi paylaşılır.

Lisans Alternatifleri

CC LİSANS KOMBİNASYONLARI

	Atıf	Atıf şartıyla serbest kullanım.
	CC BY-SA	Atıf + Aynı lisansla paylaş.
	CC BY-NC	Atıf + Ticari olmayan kullanım.
	CC BY-ND	Atıf + Türetilemez
	CC BY-NC-SA	Atıf + Ticari olmayan + Türetilemez (en kısıtlayıcıları)

Eser Kullanımında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar



İnsanların kendisine ait fotoğraf, resim, müzik, makale, şiir, kitap vb. dokümanlar kişilerin izni olmadan kullanılması durumunda birçok hak ihlali oluşturur. Bu hak ihlallerinin oluşmaması için şunlara dikkat etmemiz gerekmektedir;

- Sosyal medyada başkalarına ait fotoğraf vb. bilgiler paylaş mamalıyız. Ya da kişiden izin alınmalı.
- Kişinin eseri kullanılmadan önce kişiden mutlaka izin alınmalıdır.
- Eğer izin alınamıyorsa ismi mutlaka belirtilmelidir.
- Eser üzerinden para kazanılmamalı.
- Eserler izinsiz çoğaltılmamalı.
- Esere ait telif hakları mutlaka okunmalı.

Not: İnternet'ten indirdiğimiz **doküman, resim, müzik, film ve vb.** eserlerin telif haklarını ihlal etmemize sebep olacağını unutmamalıyız.

6-1-4-3 Güvenli Siber Ortam

Risk ve Tehlikeler

Günümüzde teknolojik gelişmeler iş ve işlemlerimizi bilgisayar ve internetle yapmamızı giderek artırdı. Bundan dolayı bilgisayar ve internetle geçirdiğimiz zaman günden güne artmaktadır. Bu durum daha fazla risk ve tehlikeyle karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır.

Risk ve tehlikelerden korunmak için aşağıdaki kurallara uymalıyız;

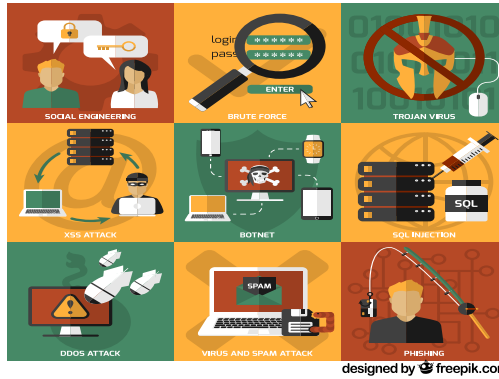
- Bilgi ve belgeleri KVKK'ya uygun paylaşmalıyız.



- Kullandığımız bilgilerin telif haklarına göre kullanmalıyız.



- Bilgisayarımızda güncel bir virüs programı kullanmalıyız.



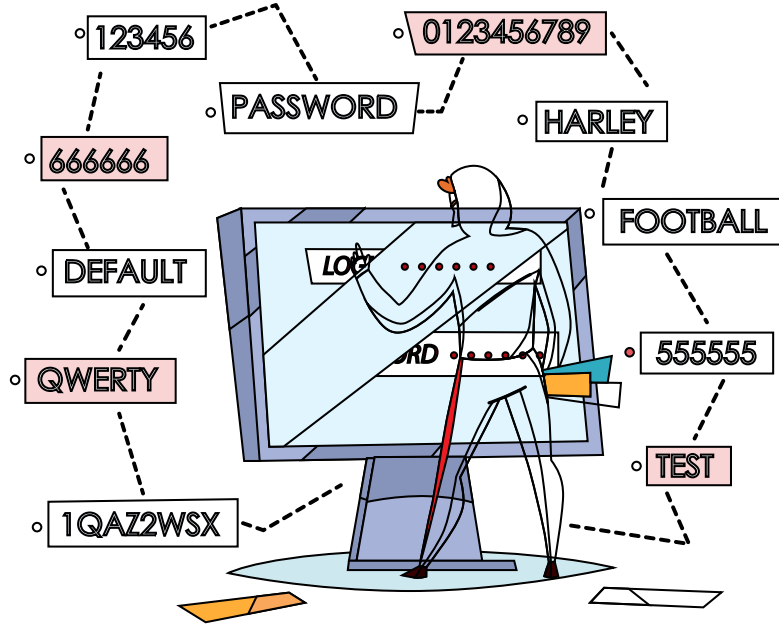
- Güvenlik duvarını açık tutmalıyız.



- Başkalarıyla **ortak internet** aboneliklerini kullanmamalıyız.
- Mutlaka bt cihazımıza şifre koymalıyız.



- Şifrelerimizi başkalarının tahmin edemeyeceği kadar karmaşık yapmalıyız
<https://www.passwordmonster.com/>



Haci+Kadir%1989

designed by freepik.com

- Sosyal medyada saygılı bir dil kullanmalıyız.
- Çeşitli oyun platformlarında siber zorbalık yapmamalıyız.

6-1-4-4-Lisans Türleri

Lisans Türleri



designed by  freepik.com

Size Sorular

- 1 Bir yazılım geliştirdiyseniz nasıl bir yazılım yapmak istediniz?
- 2 Yazılımı geliştirirken yakın arkadaşlarınızın yazılımı denemelerini ister miydiniz?
- 3 Yazılımın tamamı ücretli mi olurdu?
- 4 İnsanlar yazılımınızı nasıl edinirlerdi? Yazılımı nasıl tanıtabilirsiniz?
- 5 Yazılımınız izinsiz kopyalanırsa ne olur?
- 6 Kopyalanmasını nasıl engelleyeceksiniz?

6-1-5 Yapay Zekâ

Yapay Zekâ Kullanım Alanları ve Alt Dalları

Yapay zekâ, insanların düşündüğü ve karar verdiği gibi bilgisayarların da bazı işleri yapabilmesini sağlayan teknolojidir. Günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır.

Yapay Zekânın Kullanım Alanları

- **Eğitimde:** Akıllı öğretmen yardımcıları, ödev denetleme, öğrencilere özel çalışma önerileri.



- **Sağlıkta:** Hastalıkların erken teşhisi, akıllı robot cerrahlar, ilaç geliştirme.



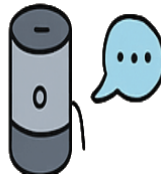
- **Ulaşımda:** Sürücüsüz arabalar, akıllı trafik ışıkları, güvenli ulaşım sistemleri.



- **Eğlencede:** Oyun karakterlerinin daha akıllı hareket etmesi, müzik ve film önerileri.



- **Günlük Hayatta:** Telefonlardaki sesli asistanlar (Siri, Alexa), akıllı ev cihazları, otomatik çeviri programları.



Yapay Zekânın Alt Dalları

- **Makine Öğrenmesi:** Bilgisayarların, çok sayıda örneğe bakarak kendi kendine öğrenmesi. (Örn: Fotoğraflardan kedi-köpek ayırmak.)



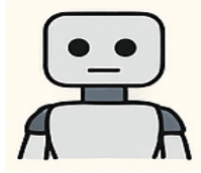
- **Doğal Dil İşleme:** Bilgisayarların insan dilini anlayıp cevap vermesi. (Örn: Sesli asistanlar, çeviri uygulamaları.)



- **Bilgisayarlı Görü:** Görüntü ve videolardaki nesneleri tanıma. (Örn: Yüz tanıma, trafik işaretlerini okuma.)



- **Robotik:** Robotların, çevresini algılayıp görev yapması. (Örn: Fabrika robotları, temizlik robotları.)



- **Uzman Sistemler:** Bir konuda insan uzman gibi karar verebilen bilgisayar programları. (Örn: Hastalık teşhisinde doktorlara yardımcı sistemler.)



Özet

Yapay zekâ, hayatımızı kolaylaştıran ve her geçen gün daha da gelişen bir teknolojidir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan eğlenceye kadar pek çok alanda kullanılmakta ve gelecekte daha da önemli olacaktır.

Yapay Zekâda Güvenlik

Yapay zekâ, hayatımızı kolaylaştıran bir teknolojidir. Ama doğru kullanılmazsa bazı riskler de ortaya çıkabilir. Bu yüzden güvenlik çok önemlidir.

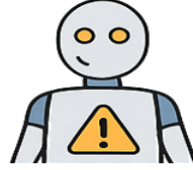
Yapay Zekâda Tehditler



- **Kötü Yazılımlar** Bilgisayar virüsleri gibi zararlı programlar, yapay zekâ sistemlerine zarar verebilir.



- **Kişisel Bilgi Hırsızlığı** Yapay zekâ kullanan uygulamalar, doğru korunmazsa kişisel bilgilerimizi ele geçirebilir.



- **Hatalı Kararlar** Yapay zekâ bazen yanlış sonuçlar verebilir. Örneğin, yanlış teşhis yapabilir veya hatalı öneriler sunabilir.

Yapay Zekâda Güvenlik Önlemleri

- **Güvenlik Testleri Yapmak** Yapay zekâ sistemleri sık sık kontrol edilmelidir.



- **Güçlü Şifreler Kullanmak** Hesaplarımızı ve cihazlarımızı korumak için tahmin edilmesi zor şifreler seçmeliyiz.



- **Verileri Gizli Tutmak** Özel bilgilerimizi paylaşmamalı ve güvenli yerlerde saklamalıyız.
- **Uzmanlardan Yardım Almak** Yapay zekâ ile ilgili sorunlarda uzman kişilerin desteğini almak güvenliği artırır.

Özet

Yapay zekâ, doğru kullanıldığında çok faydalıdır. Ama kötü amaçlı kişilere karşı dikkatli olunmalı, güçlü şifreler kullanılmalı ve bilgiler korunmalıdır. Böylece yapay zekâyı **güvenli ve verimli** bir şekilde kullanabiliriz.

Etkinlik Soruları

1. Yapay zekâda güvenlik neden önemlidir?
2. Kötü yazılımlar yapay zekâyı nasıl zarar verebilir?
3. Kişisel bilgilerimizi korumak için neler yapmalıyız?
4. Güçlü bir şifre oluştururken nelere dikkat etmeliyiz?
5. Yapay zekâ hatalı karar verirse ne gibi sorunlar yaşanabilir?
6. Günlük hayatında yapay zekâ kullandığın bir örnek düşün.
7. Bu örnekte güvenliği nasıl sağlayabilirsin?

Yapay Zekâda Verinin Rolü

Yapay zekâ (YZ), insan gibi düşünebilen ve karar verebilen bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesini amaçlar. YZ'nin en önemli yapı taşlarından biri **veri** dir.

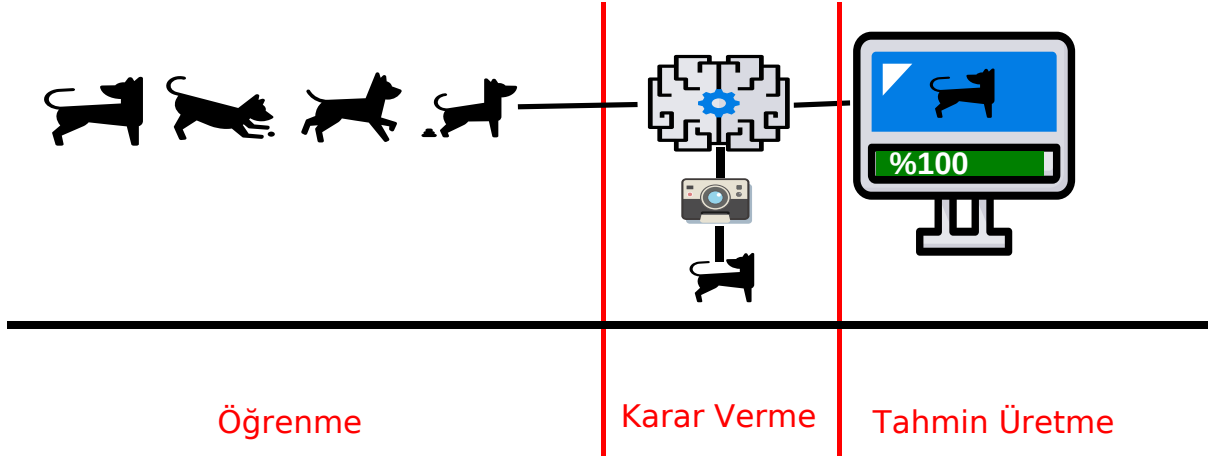
Veri Nedir?

Veri, bilgiye dönüşebilecek her türlü sayıdır, yazıdır, resimdir veya sestir. Örneğin, öğrencinin sınav notları, otoğraf, telefonumuzdaki ses kaydı **veri** dir.

Yapay Zekâ ve Veri

Yapay zekâ sistemleri, doğru kararlar verebilmek için çok fazla veriye ihtiyaç duyar. Veriler ne kadar çeşitli ve doğru olursa, YZ de o kadar iyi çalışır.

Yapay Zekada Örnek Verilerle Nesne Tespiti



Örnekler:

- **Görsel Tanıma:** YZ, binlerce köpek fotoğrafı görerek köpekleri tanımayı öğrenir.
- **Ses Tanıma:** İnsanların söylediği milyonlarca kelime kaydı ile konuşmayı anlamayı öğrenir.
- **Oyun:** Satranç hamleleri ile beslenen bir YZ, oyunu ustaca oynamayı öğrenebilir.

Verinin Önemi

1. **Öğrenme:** YZ, verilerden öğrenir.
2. **Tahmin:** Gelecekte ne olacağını tahmin etmek için verileri kullanır.
3. **Karar Verme:** En iyi sonucu bulmak için verilerden yararlanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- **Doğru veri:** Yanlış veri kullanılırsa YZ yanlış sonuçlar üretir.
- **Yeterli veri:** Az veriyle YZ iyi öğrenemez.
- **Güvenli veri:** Verilerin gizliliği korunmalıdır.

Yapay Zekâ İçin Bilgi Girişi

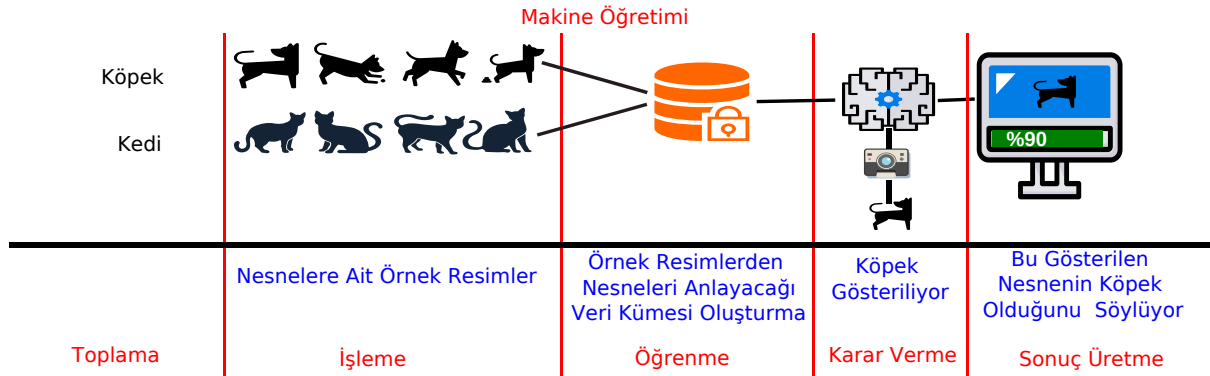
Yapay zekâ (YZ), öğrenebilmek ve doğru kararlar verebilmek için **bilgi girişine** ihtiyaç duyar. Bilgi girişi, yapay zekânın dış dünyadan topladığı veriler anlamına gelir.

Bilgi Girişi Nedir?

- İnsanların gözleriyle gördüğü, kulaklarıyla duyduğu bilgileri düşünelim.
- YZ de benzer şekilde bilgiye ihtiyaç duyar.
- Bu bilgiler farklı kaynaklardan gelir:
 - **Metin:** Kitaplar, yazılar, belgeler
 - **Ses:** Konuşmalar, müzikler
 - **Görüntü:** Fotoğraflar, videolar
 - **Sayılar:** Ölçümler, istatistikler

Yapay Zekâ Bilgiyi Nasıl Kullanır?

1. **Toplama:** Bilgi, sensörlerden veya internetten alınır.
2. **İşleme:** YZ, bilgiyi anlamlandırır ve sınıflandırır.
3. **Öğrenme:** Tekrar eden örneklerle öğrenir.
4. **Karar Verme:** Edindiği bilgiyi kullanarak çözümler üretir.



Örnekler

- **Akıllı Asistan:** Sesli komutları dinler ve yanıt verir.
- **Çeviri Programı:** Yazıları farklı dillere çevirir.
- **Trafik Uygulaması:** Araçlardan gelen bilgileri kullanarak yol durumunu gösterir.

Dikkat Edilecek Noktalar

- Bilgi doğru olmalıdır.
- Yanlış bilgi girildiğinde YZ yanlış sonuç verir.
- Gizlilik korunmalı, özel bilgiler dikkatle saklanmalıdır.

Yapay Zekâ Araçları

Yapay zekâ (YZ), günlük hayatımızda kullandığımız birçok araçla karşımıza çıkar. Bu araçlar, insanlara yardımcı olmak, işleri kolaylaştırmak ve hızlı çözümler üretmek için tasarlanır.

Yapay Zekâ Araçları Nelerdir?

1. **Akıllı Asistanlar** - Örnek: Siri, Google Asistan, Alexa - Sesle verilen komutları anlar ve yanıtlar.
2. **Çeviri Uygulamaları** - Örnek: Google Translate - Yazıları ve konuşmaları farklı dillere çevirir.
3. **Görsel Tanıma Sistemleri** - Örnek: Yüz tanıma, fotoğraf etiketleme - Resimlerdeki nesneleri veya kişileri tanır.
4. **Oyunlardaki Yapay Zekâ** - Bilgisayara karşı satranç oynamak - Video oyunlarındaki rakip karakterlerin hareketleri
5. **Robotlar** - Fabrikalarda üretim yapan makineler - Evlerde temizlik yapan robot süpürgeler

Neden Önemli?

- Günlük hayatı kolaylaştırır.
- İnsanlara zaman kazandırır.
- Hataları azaltır.
- Eğlenceli ve öğretici deneyimler sunar.

Sonuç

Yapay zekâ araçları, hayatımızın birçok alanında bize yardımcı olur. Doğru kullanıldığında, hem öğrenmeyi hem de yaşamı daha keyifli hale getirir.

Yapay Zekâ Araçları ile Model Geliştirme

Yapay zekâ (YZ), sadece hazır araçlarla kullanılmaz, aynı zamanda **model geliştirme** süreciyle de öğrenir. Model geliştirme, yapay zekânın belirli bir görevi öğrenmesini sağlar.

Model Geliştirme Nedir?

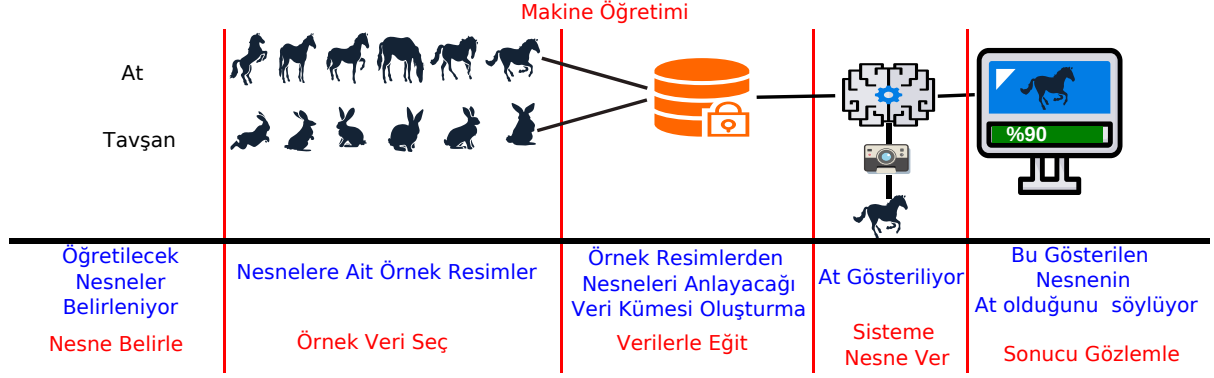
- **Model**, yapay zekânın öğrendiği bilgilerin bir bütünüdür.
- Bir öğrenci defterine çalıştığı notları nasıl yazıyorsa, YZ de öğrendiği bilgileri modelinde saklar.

Adımlar

1. **Veri Toplama** - Fotoğraflar, sesler, yazılar veya sayılar toplanır.
2. **Veri İşleme** - Veriler düzenlenir ve hatalar temizlenir.
3. **Eğitme** - YZ, verilerle çalışarak örneklerden öğrenir.
4. **Test Etme** - Yeni bilgilerle model denenir.
5. **Kullanma** - Model artık kararlar verebilir ve tahminlerde bulunabilir.

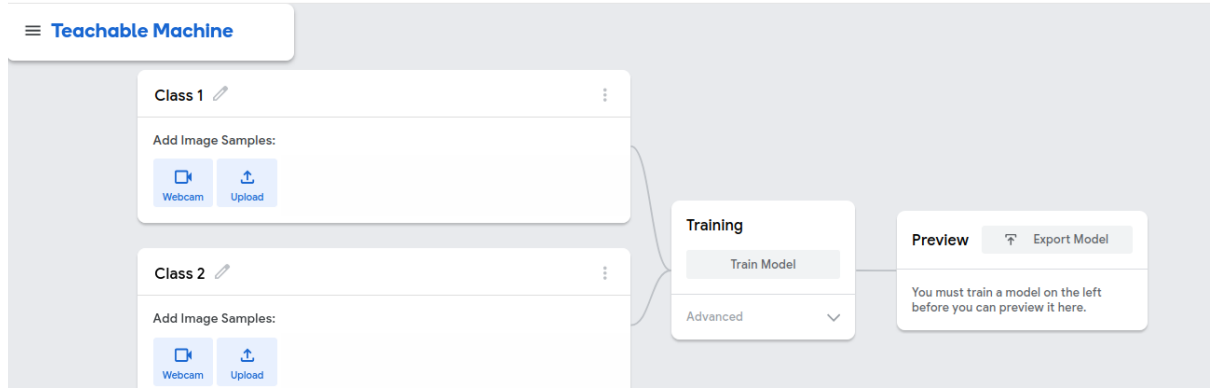
Örnekler

- **Kedi-Köpek Tanıma**: Binlerce kedi ve köpek fotoğrafıyla eğitim yapılır, sonra yeni fotoğrafları ayırt eder.
- **Sesli Komut Sistemi**: “Işıkları aç” gibi komutlarla eğitilir, evdeki cihazları yönetir.
- **Matematik Tahminleri**: Geçmiş notlardan yola çıkarak bir öğrencinin sonraki sınav notunu tahmin edebilir.



Aşağıdaki web adreslerinde resim, ses ve pozisyon tespiti yapmak için kullanılacak google firmasına ait bir web uygulamasıdır. Çeşitli platformlarda çalışabilmektedir. Web sitesi, masaüstü ve arduino gibi ortamlardaki projelerde kullanılabilir.

- <https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image>
- <https://teachablemachine.withgoogle.com/train/audio>
- <https://teachablemachine.withgoogle.com/train/pose>



Dikkat Edilecek Noktalar

- Veriler doğru ve güvenilir olmalı.
- Yeterli miktarda veri kullanılmalı.
- Model sürekli güncellenerek daha iyi hale getirilmeli.

Sonuç

Yapay zekâ araçları sayesinde, model geliştirme süreci kolaylaşır. Böylece YZ, insanların işlerini kolaylaştıracak çözümler üretir.

6-2-1-0-Algoritma

Algoritma Nedir?

Algoritma bir işlemi mantık sırasıyla maddeler halinde yazma işlemidir. Tarihte ilk defa Harezmi tarafından matematik problemlerini çözmek için kullanılmıştır. Algoritma program yazarken ilk olarak problemin mantık sırasıyla çözümlenmesinde kullanılmaktadır. Algoritma programlamada ilk yapılması gereken adım olarak kabul edilmektedir.

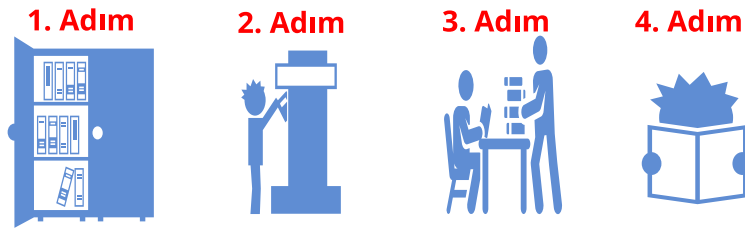
Harezmi Kimdir?

Harezmi matematik problemlerini belirli bir mantık sırasıyla çözümleneceğini tarif etmiştir. Bu çözümleme yöntemini günümüzde algoritma olarak yazılım geliştirmenin temel adımı olarak kullanmaktayız.

Algoritma Nasıl Yazılır:

Algoritma yapacağımız işlemleri sırasıyla yapma işlemidir. Bunun için aşağıdaki problemin algoritmasını oluşturalım.

Öncelikle ilk maddemiz Başla ifadesi ve son maddemizde Son ifadesi olacak şekilde yapalım.



1. Başla
2. Kitap Ara Bul
3. Kitabı Bulduğun Yerden Al
4. Kitabı görevliye Götür ve İzin Al
5. Kitabı Oku
6. Son

Şeklinde olmalıdır.

Algoritma Özellikleri:

Buna benzer şekilde yapacağımız işlemleri algoritmaya dökmemiz gerekmektedir. Algoritmalar yazılırken şunlara dikkat etmeliyiz.

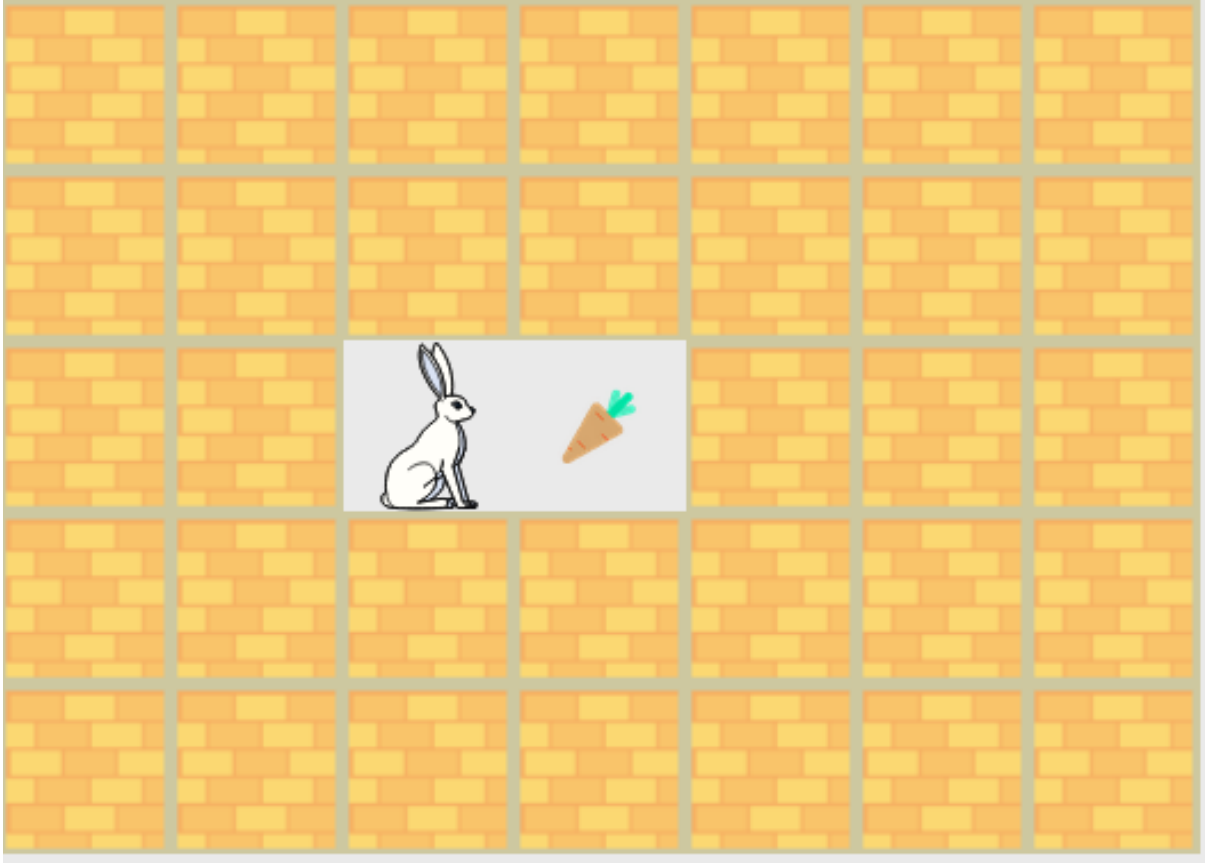
1. Basit olmalı
2. Sade olmalı
3. Net olmalı
4. Anlaşılır olmalı
5. Sembolik olmalı
6. Mantık sırasıyla

Algoritme Örnekleri

Bu bölümde algoritma etkinlikleri yapılacaktır. Tüm etkinlikleri açmak için [tıklayınız](#).

Problem-1

Tavşanın havuca ulaşması için yapılması gereken işlem adımlarını yazınız.

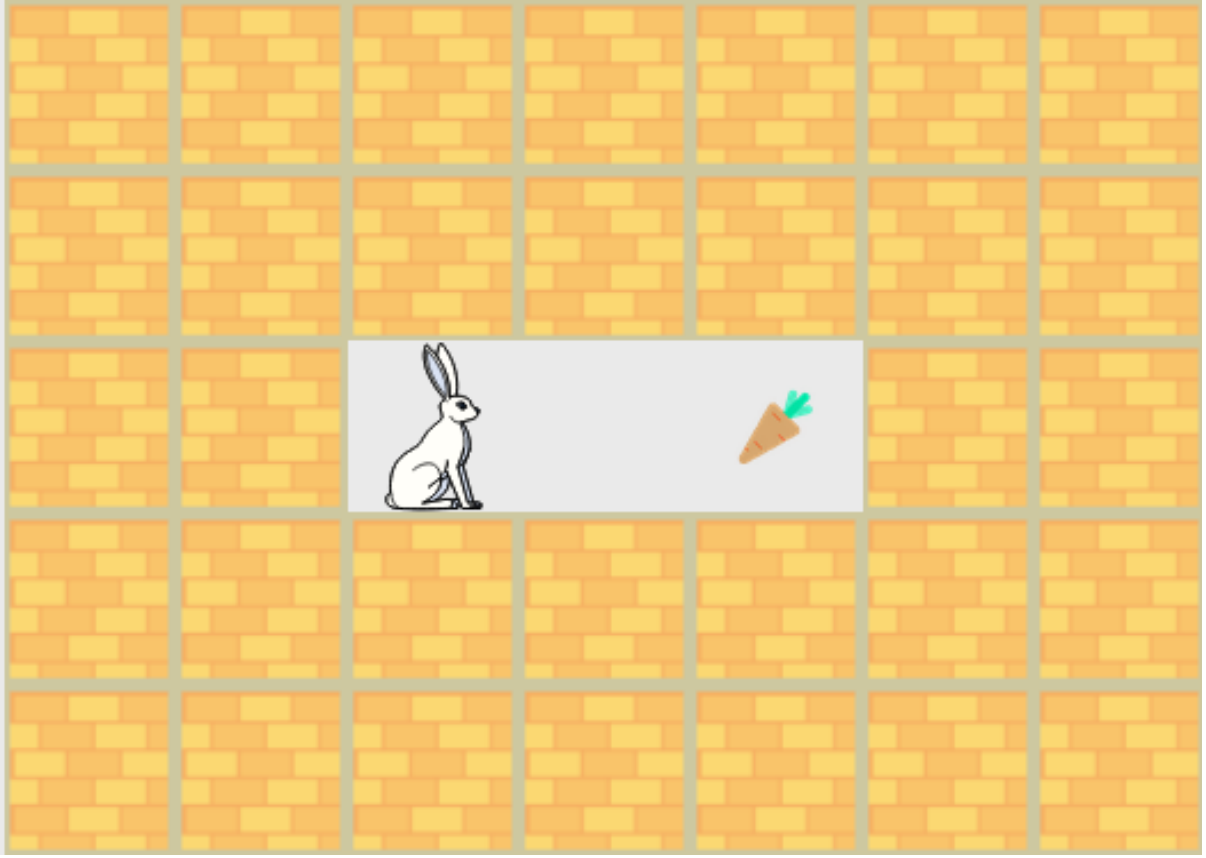


Problem Algoritmas:

1. Basla
2. İlerle
3. Havuc Ye
4. Son

Problem-2

Tavşanın havuca ulaşması için yapılması gereken işlem adımlarını yazınız.

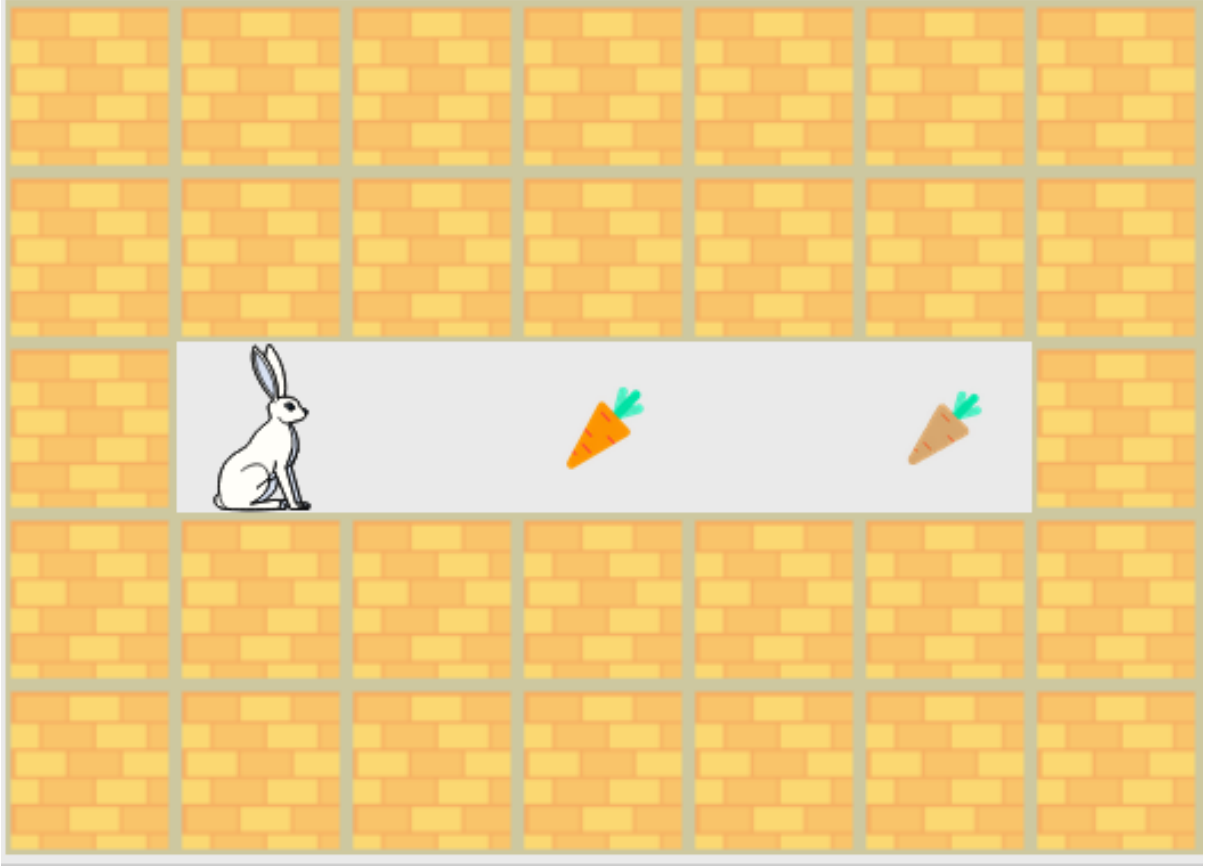


Problem Algoritması:

1. Basla
2. İlerle
3. İlerle
4. Havuc Ye
5. Son

Problem-3

Tavşanın havuca ulaşması için yapılması gereken işlem adımlarını yazınız.

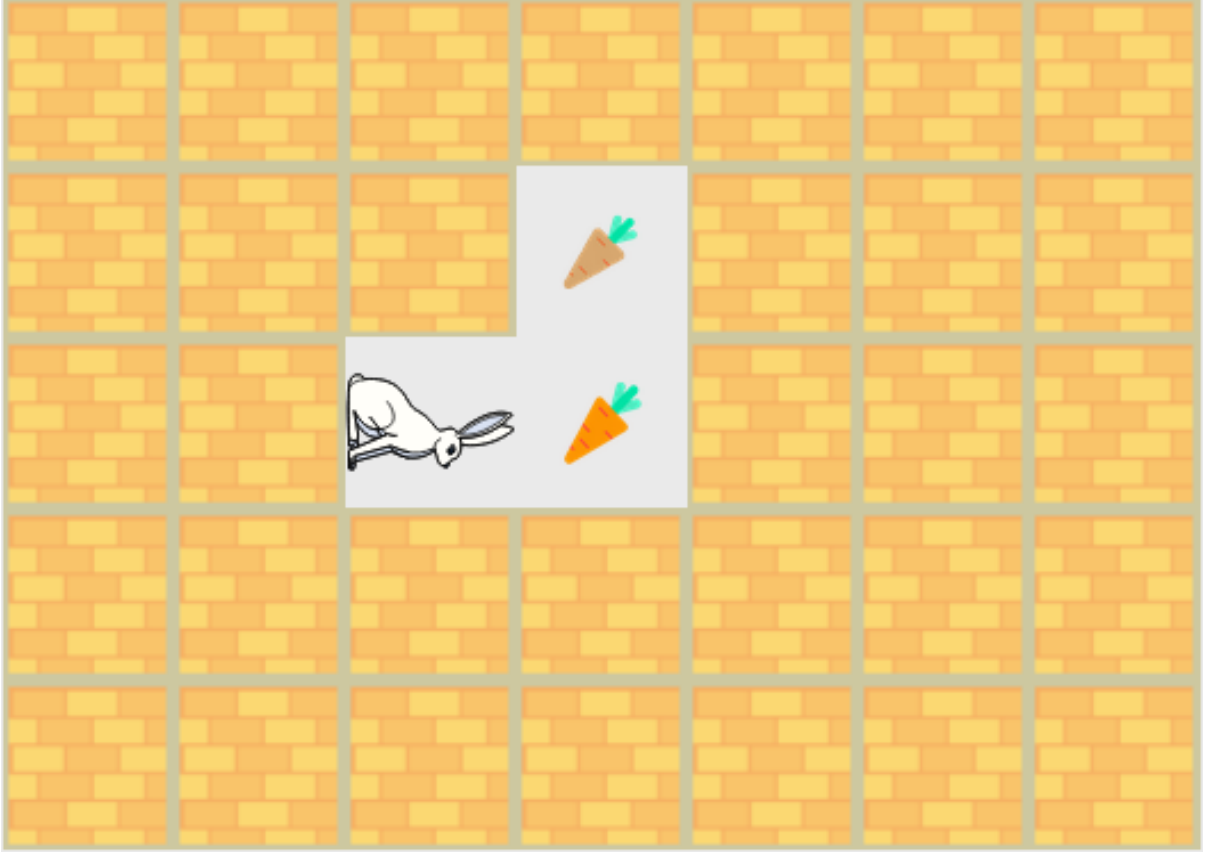


Problem Algoritması:

1. Basla
2. İlerle
3. İlerle
4. Havuc Ye
5. İlerle
6. İlerle
7. Havuc Ye
8. Son

Problem-4

Tavşanın havuca ulaşması için yapılması gereken işlem adımlarını yazınız.

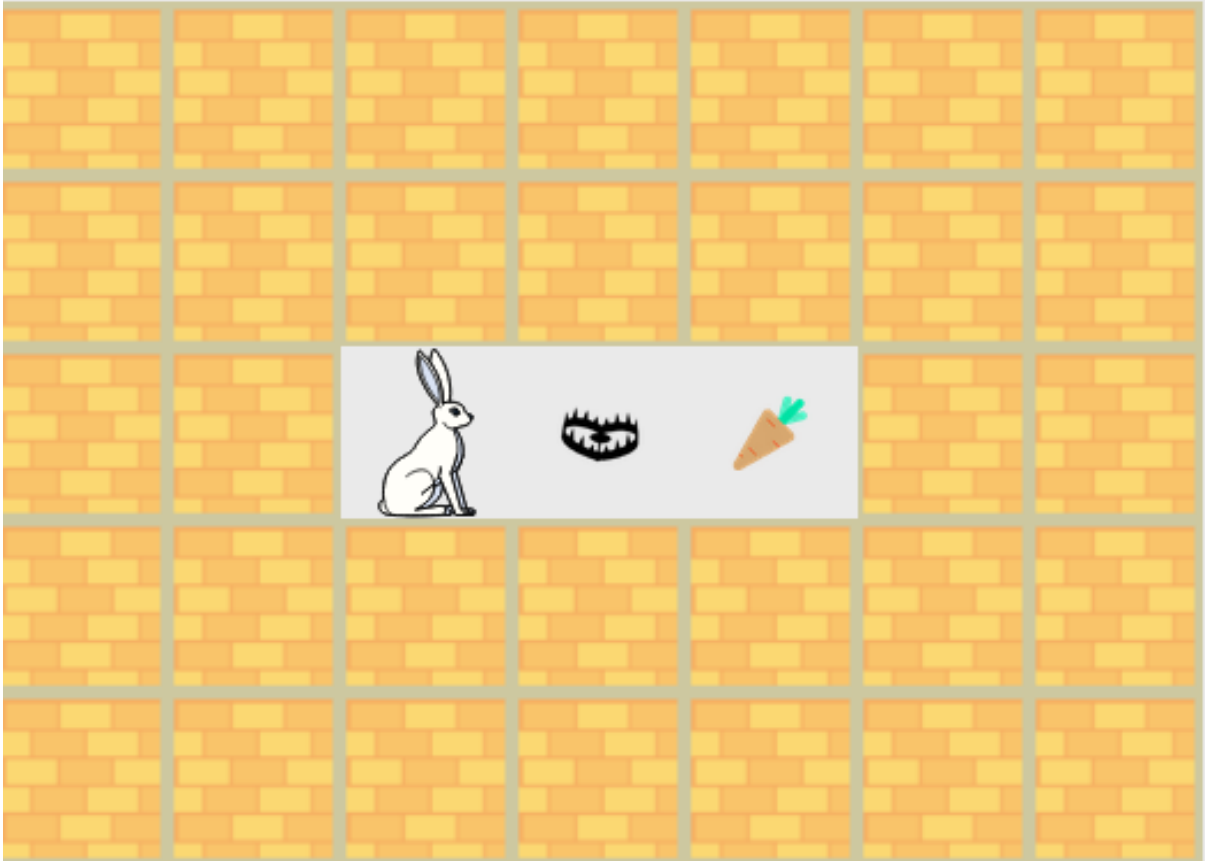


Problem Algoritması:

1. Basla
2. Sola Don
3. İlerle
4. Havuc Ye
5. Sola Don
6. İlerle
7. Havuc Ye
8. Son

Problem-5

Tavşanın havuca ulaşması için yapılması gereken işlem adımlarını yazınız.

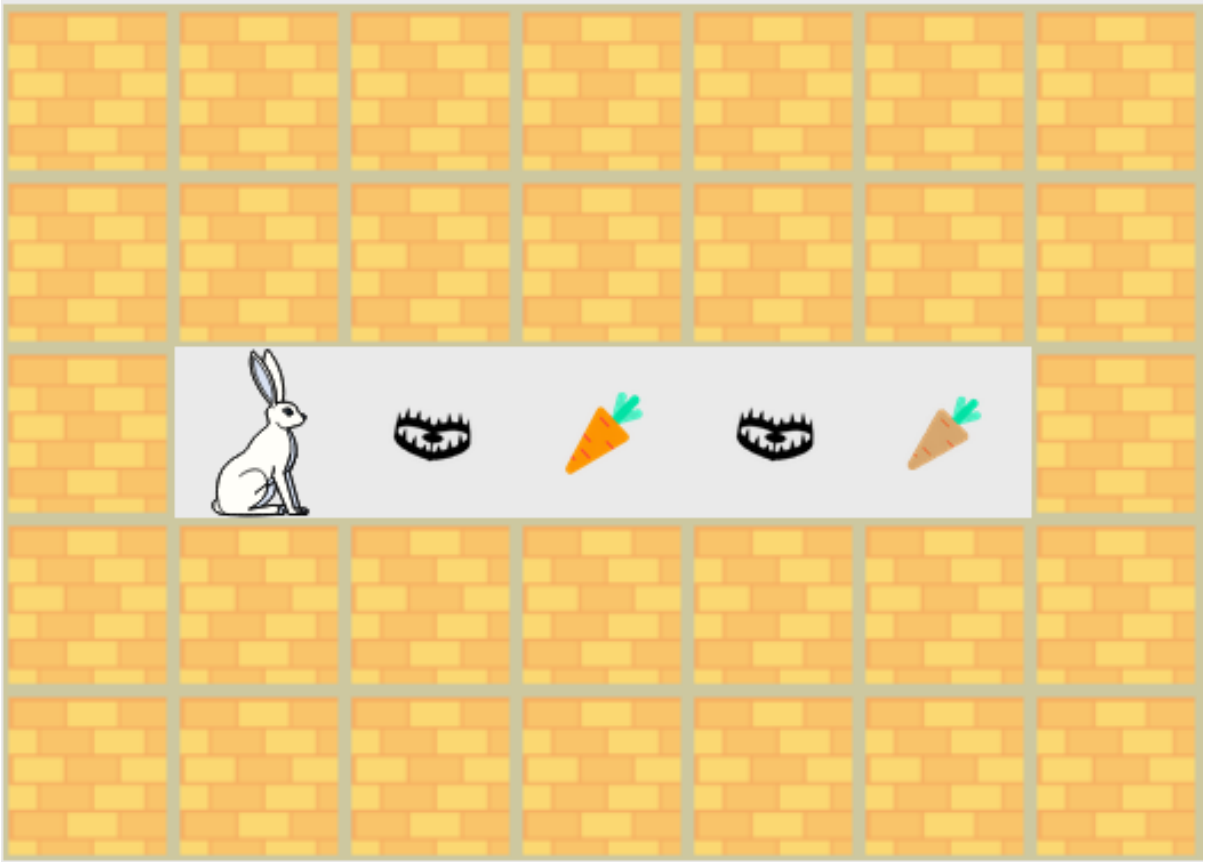


Problem Algoritması:

1. Basla
2. Ilerle Kapan Kaldır
3. Ilerle
4. Havuc Ye
5. Son

Problem-6

Tavşanın havuca ulaşması için yapılması gereken işlem adımlarını yazınız.



Problem Algoritması:

1. Basla
2. İlerle Kapan Kaldır
3. İlerle
4. Havuc Ye
5. İlerle Kapan Kaldır
6. İlerle
7. Havuc Ye
8. Son

6-2-1-1 Programlama Yapıları

Programlama

Kodlama bir problemi kodlar veya bloklarla çözüme kavuşturma işlemidir. Kodlama(programlama) analitik düşünme gerektiren bir işlemler bütünüdür. Temel kodlama(programlama) yapmak için algoritma bilinmesi gerekmektedir.

Bilgisayar Bilimi ve Matematiğin İlişkisi

Bilgiler bilgisayarda **sayısal** olarak saklanmaktadır. Ayrıca kodlama yapmak için yapılan ilk taslak kodlar(Algoritma) gereklidir.

Algoritma:

Problemi mantık sırasıyla(doğrusal) maddeler halinde çözümünü yazma işlemine **algoritma** denir. Algoritma **matematik** problemlerini çözmek için **Harezmi** tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde **algoritma** kodlama alanında kullanılmaktadır. Algoritma kodlaması yapılacak olan problemin taslak kodları olarak düşünülebilir.

Kodlamada(Programlada) Kullanılan Yapıları

Genellikle her programlama dilinde kullanılan kodlama yapıları(kavramlar) şunlardır;

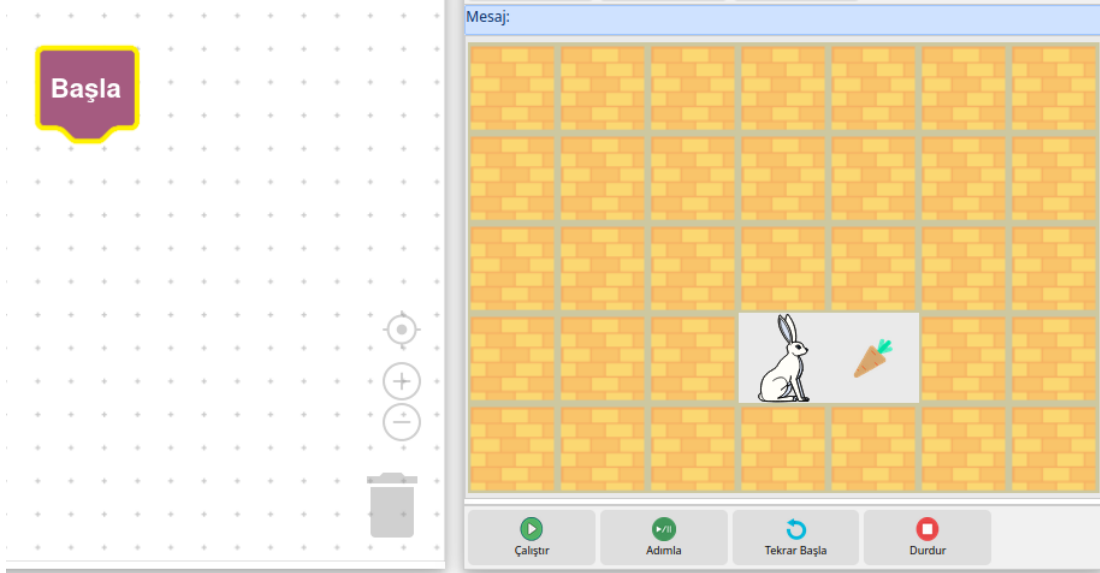
1. **Doğrusal Kodlama**
2. **Tekrar Bloğu(Döngüler)**
3. **Karar Bloğu(EĞER=if)**
4. **Değişkenler**
5. **Giriş ve Çıkış İfadeleri**

6-2-1-2 Doğrusal Kodlama

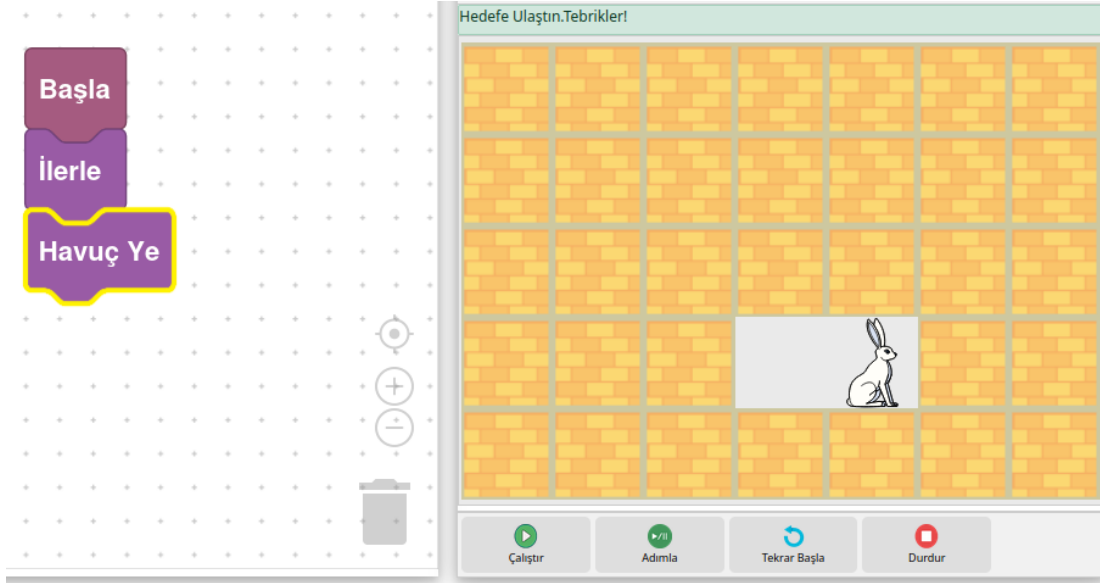
1. Doğrusal Kodlama:

Algoritmalarla göre yazılan kodlarda **doğrusal kodlama** olarak tanımlanabilir. Problemin çözümünü mantık sırasıyla adım adım çözme şeklinde yapılan kodlamaya(programlamaya) **doğrusal kodlama** denir. Algoritmanın koda çevrilmiş halidir.

Tavşanın hedefe ulaşması için doğrusal kodlamasını yapınız.

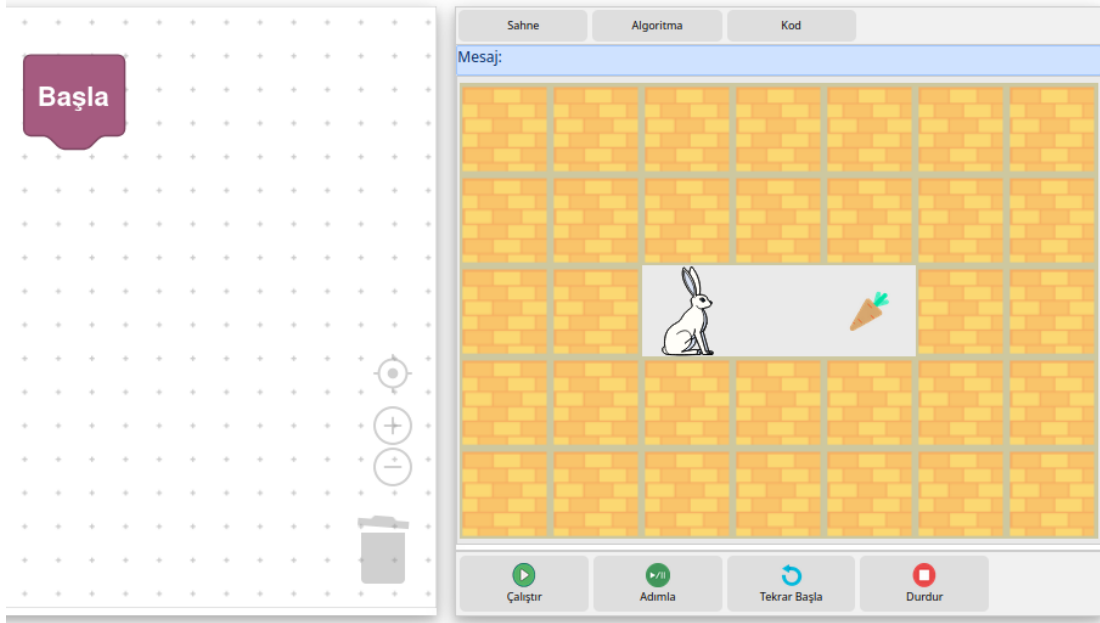


Aşağıda gösterilen çözümde, doğrusal kodlama(mantık sırasıyla, adım adım) yapılmıştır.

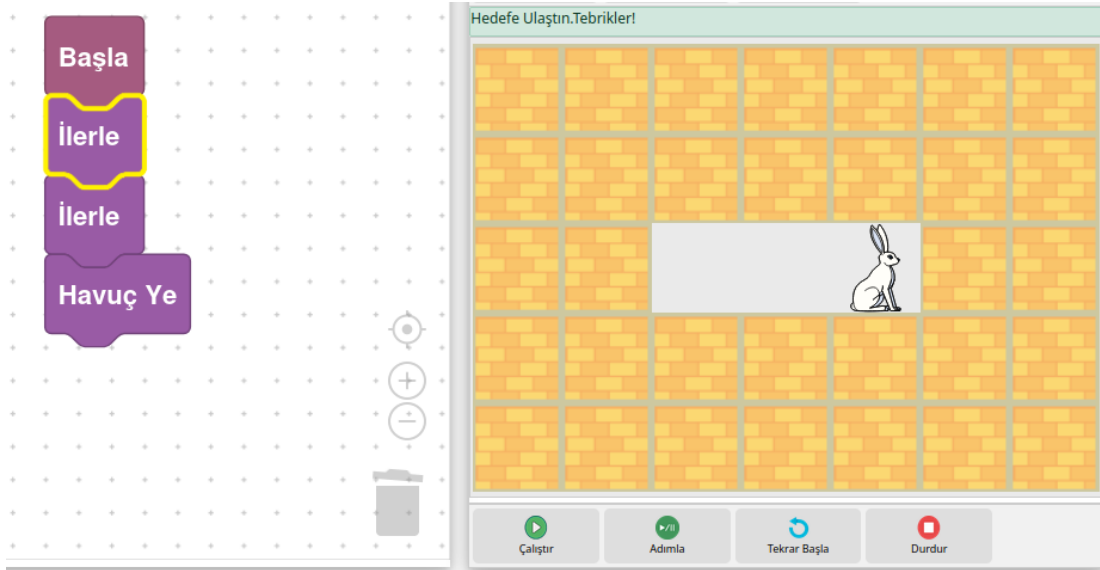


Problem1:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

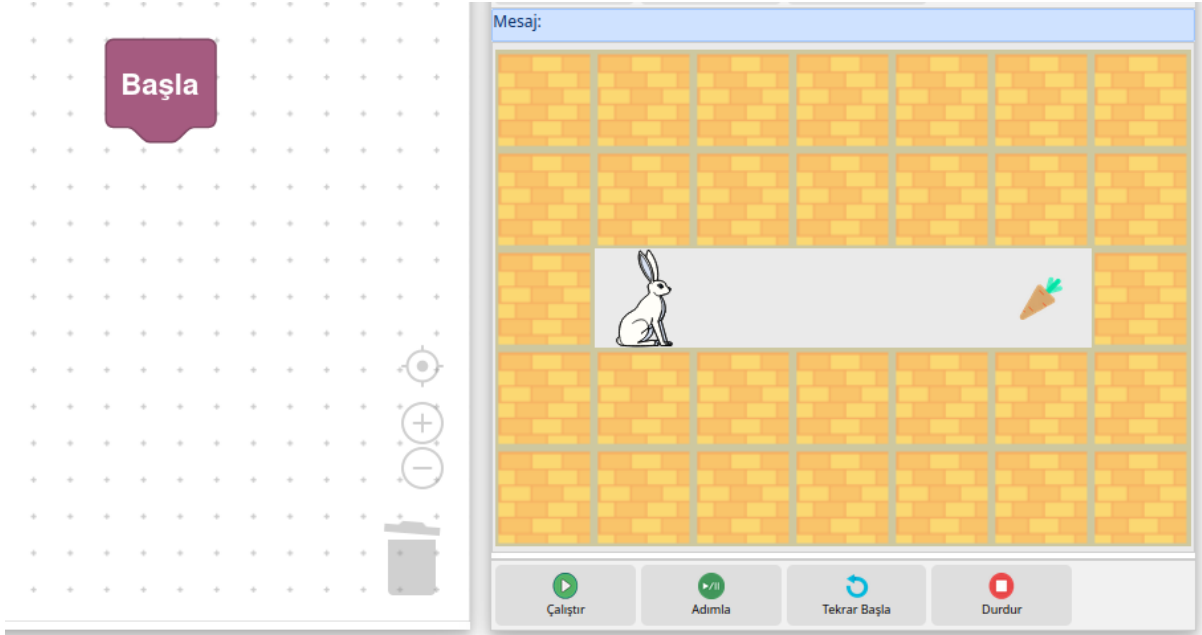


Çözüm:

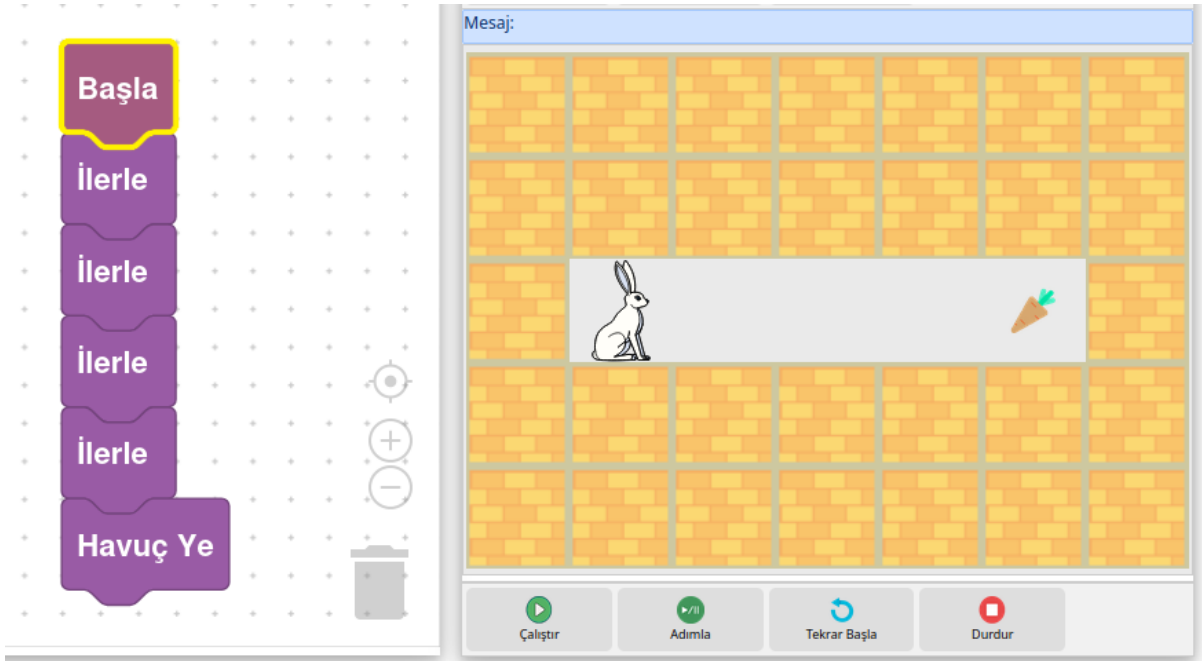


Problem2:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

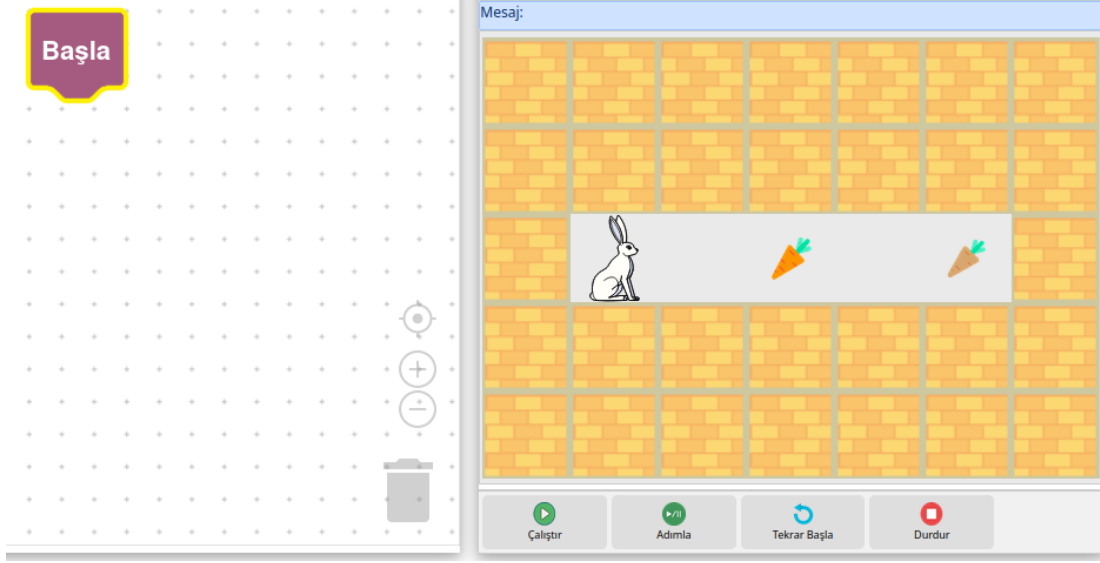


Çözüm:

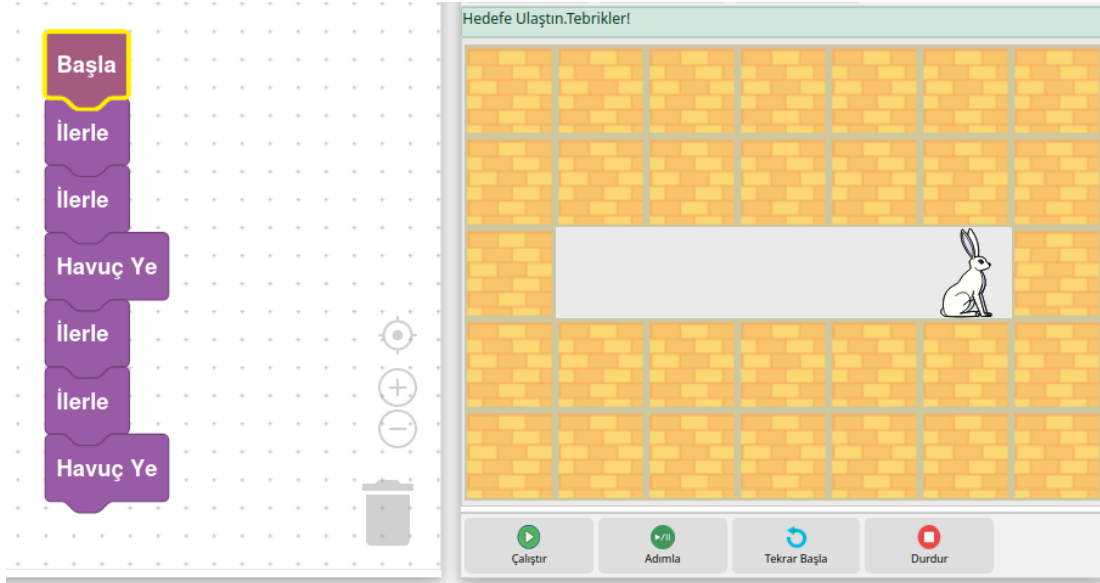


Problem3:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

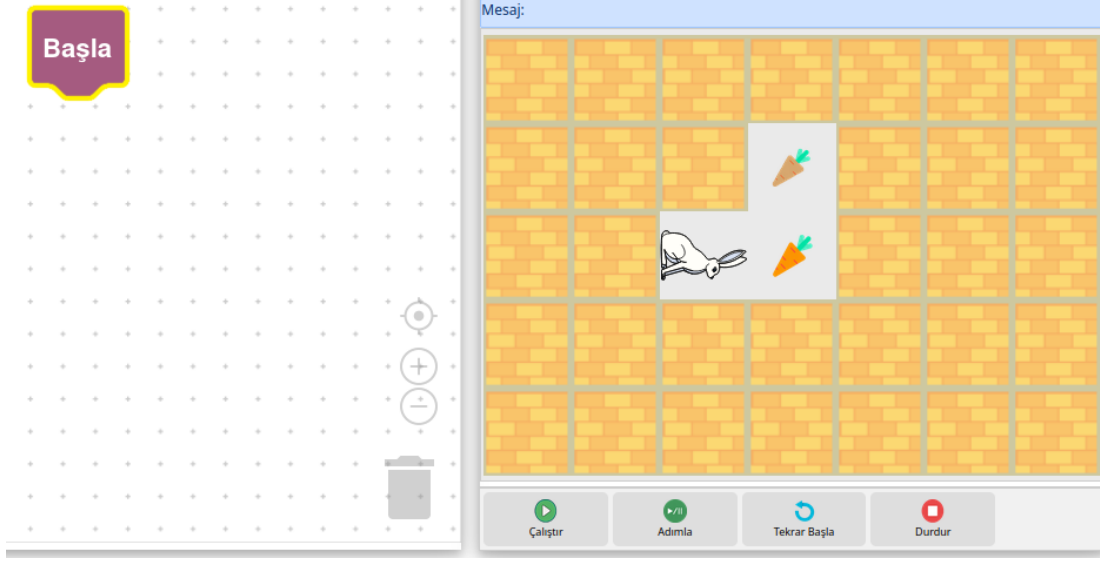


Çözüm:

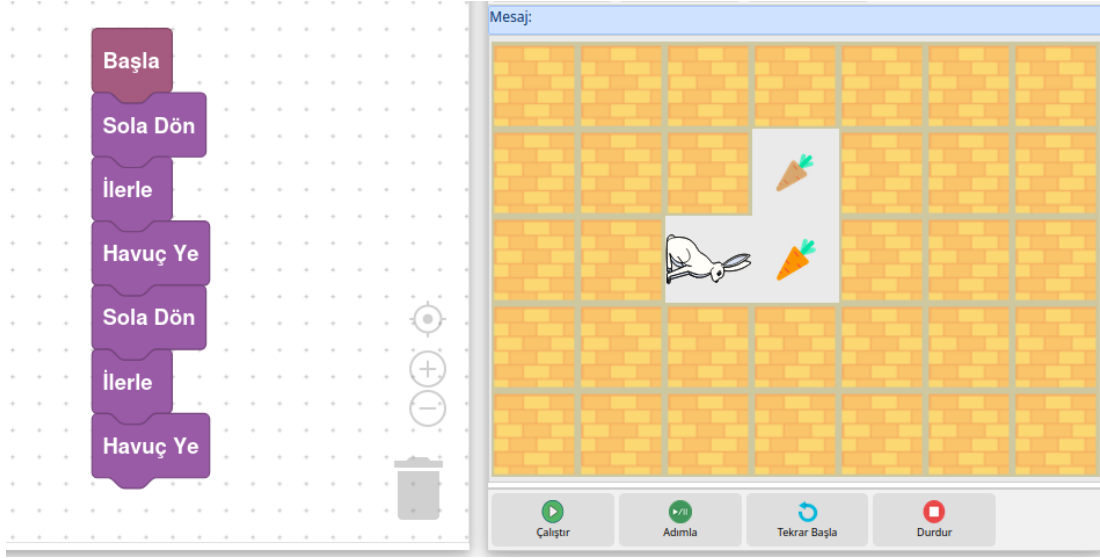


Problem4:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

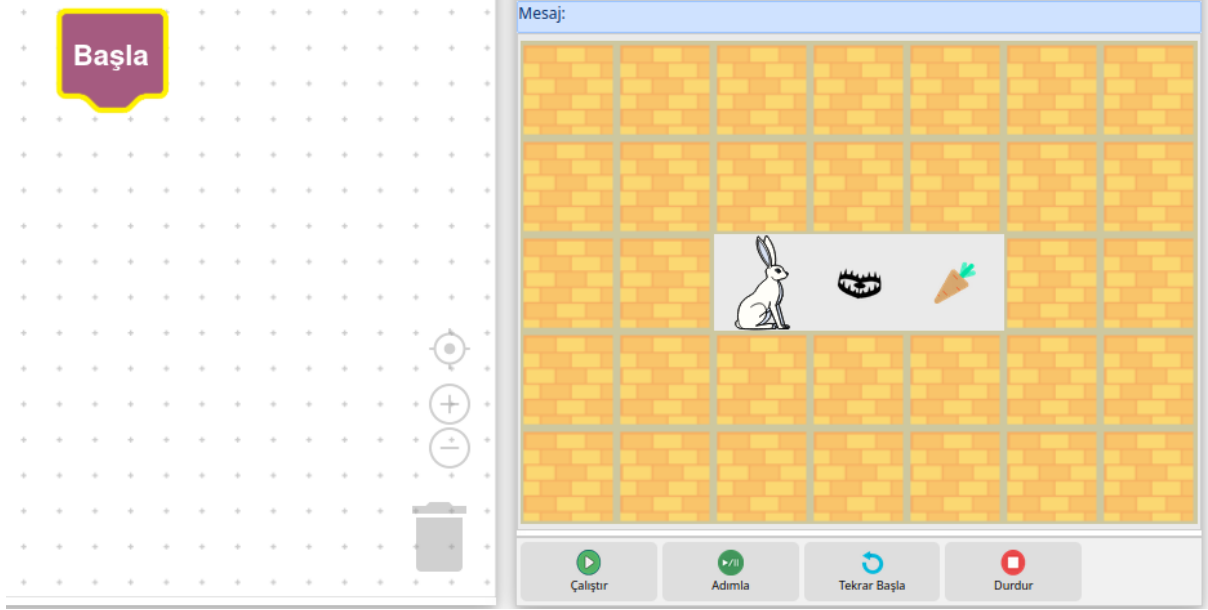


Çözüm:

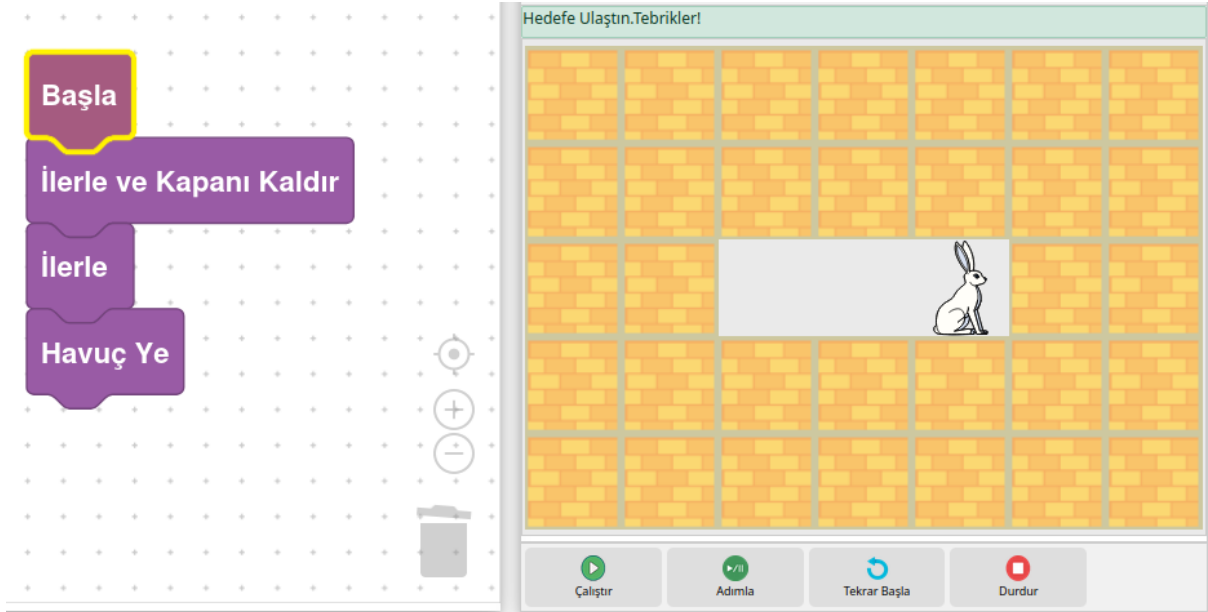


Problem5:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

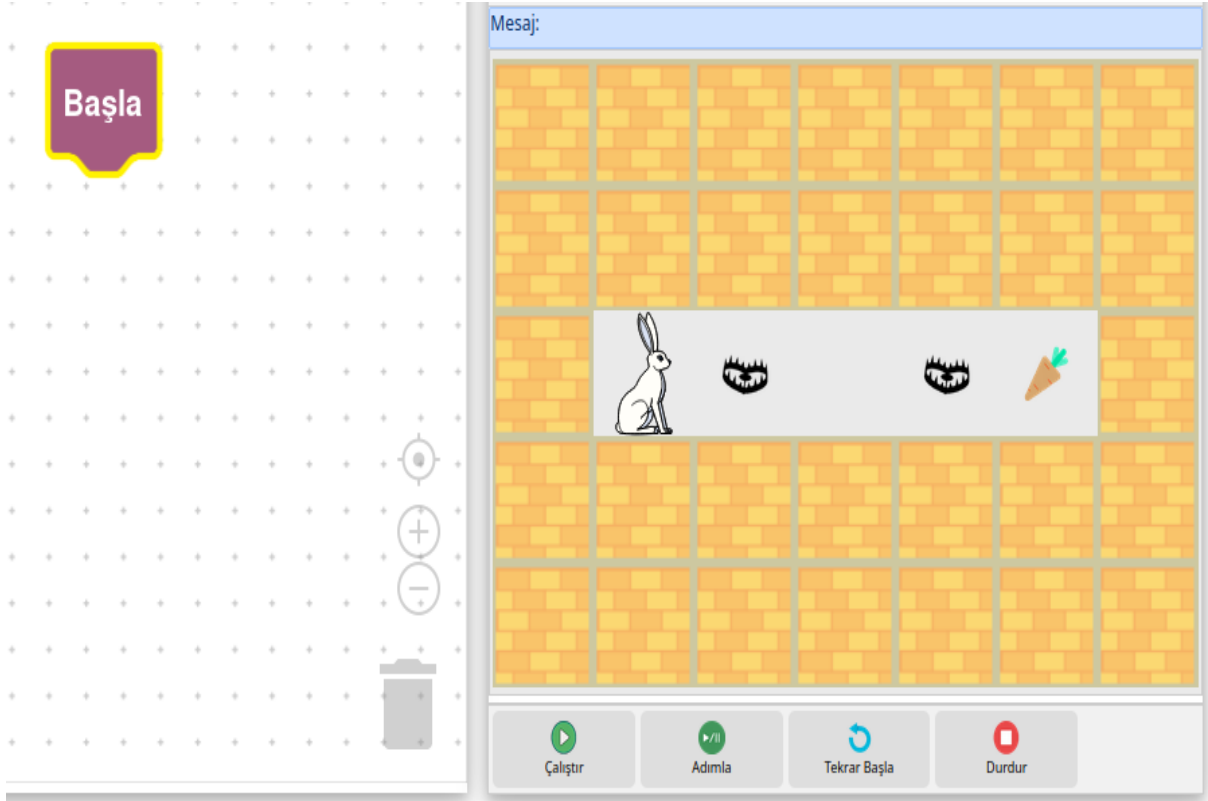


Çözüm:

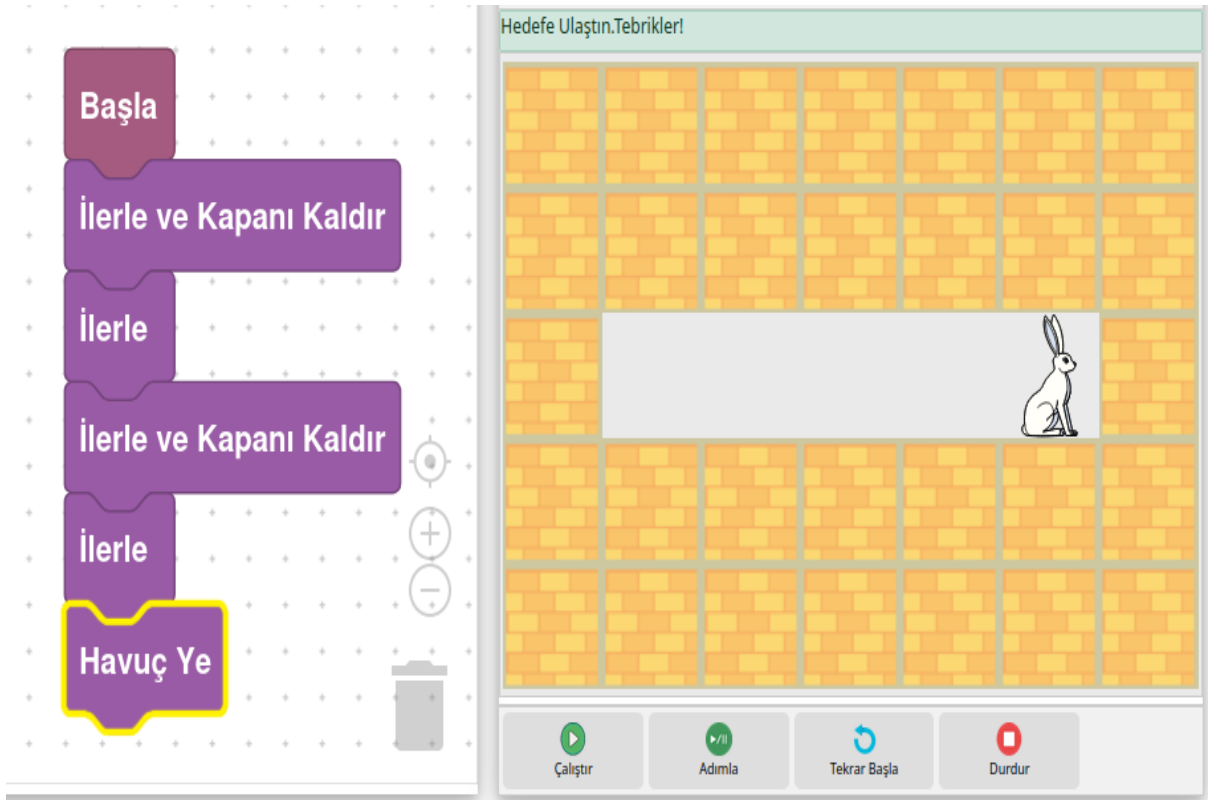


Problem6:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

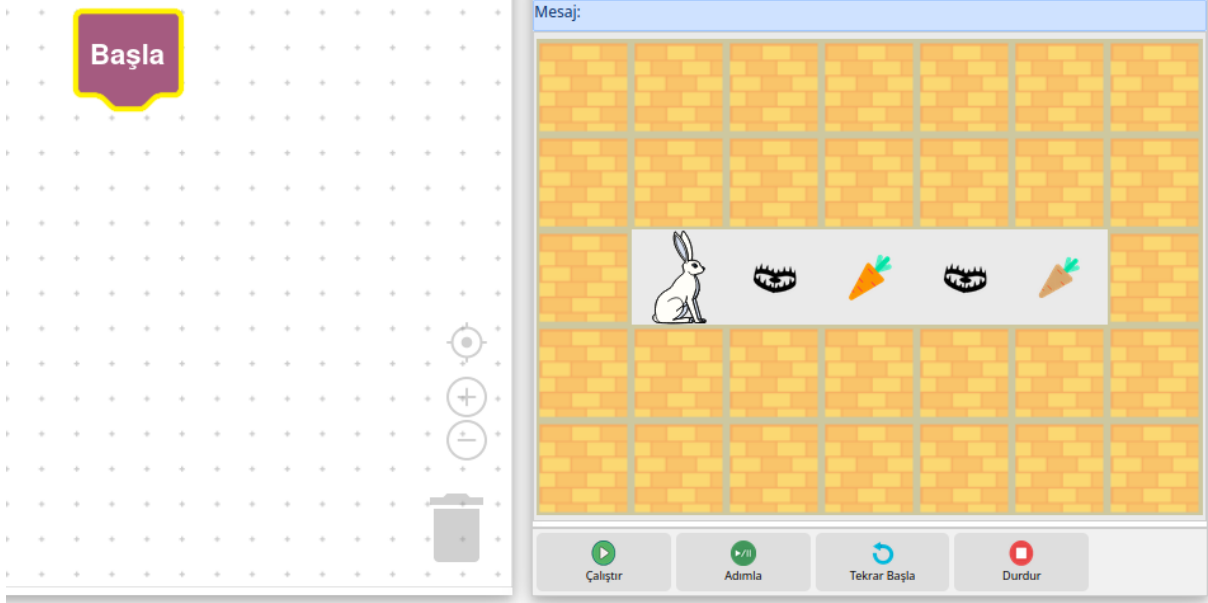


Çözüm:

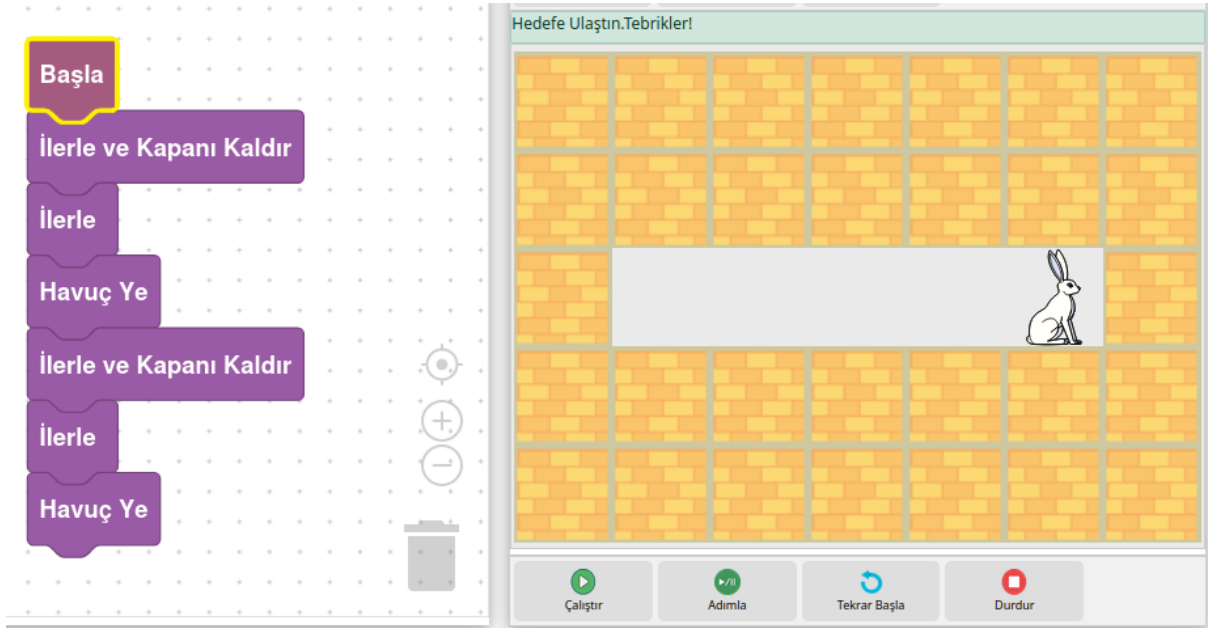


Problem7:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.



Çözüm:



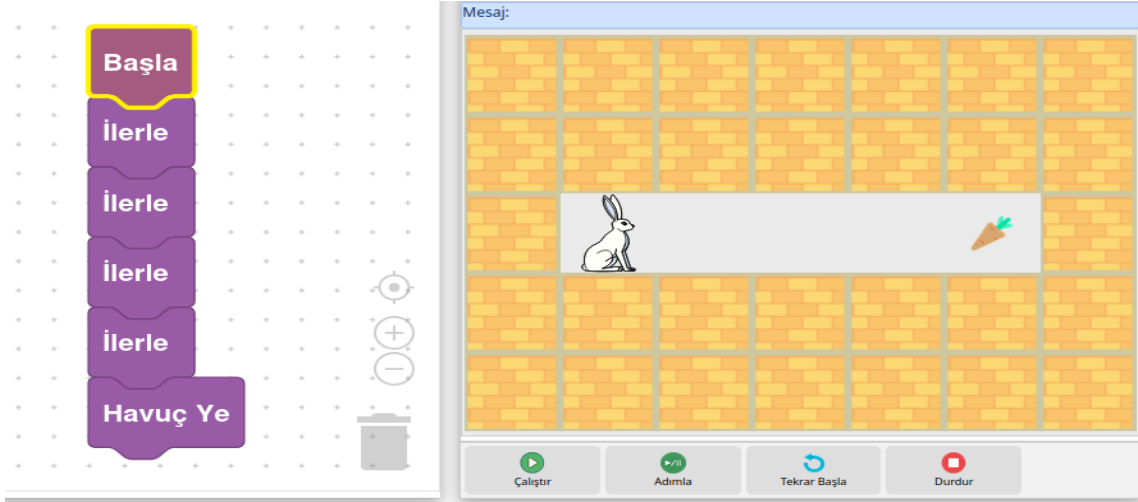
6-2-1-3 Tekrar

Tekrar Bloğu(Döngüler):

Döngüler, döngü bloğu içindeki kodları tekrar tekrar çalıştıran yapılardır. Aşağıda aynı problemin adım adım çözümü(doğrusal) ve tekrar bloğuyla çözümü görülmektedir.

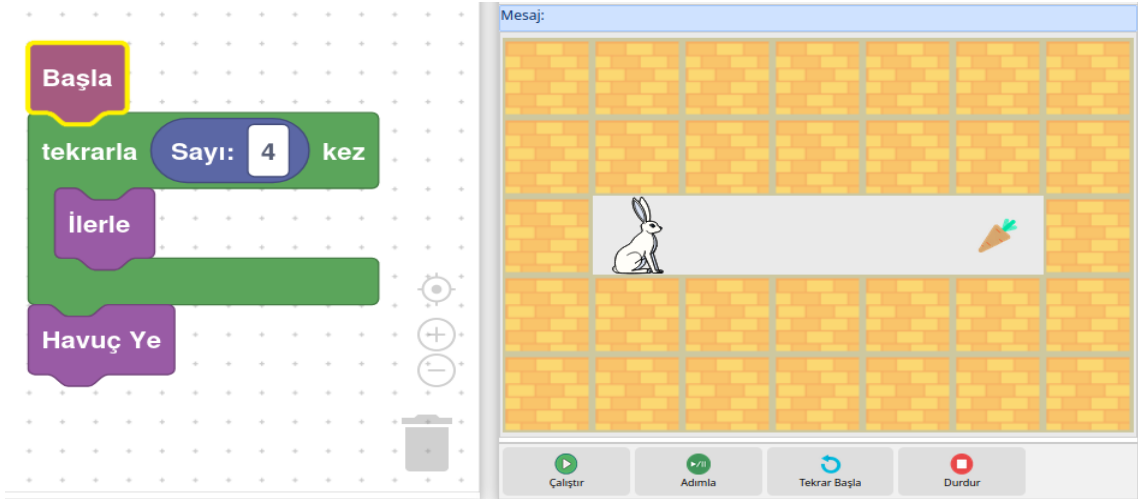
Doğrusal Çözüm:

Problemde 3 defa sağa ok kullanılmalıdır.



Tekrar Bloğuyla Çözüm:

Problemde 3 defa sağa ok kullanılmalıdır. Fakat bu işlemdeki adım sayısı 200 olsaydı bu bloqları altalta eklemek sorun olacaktı. Bu işlemi tekrar bloğu kullanarak yapacağız. Çözüm aşağıda gösterilmiştir.

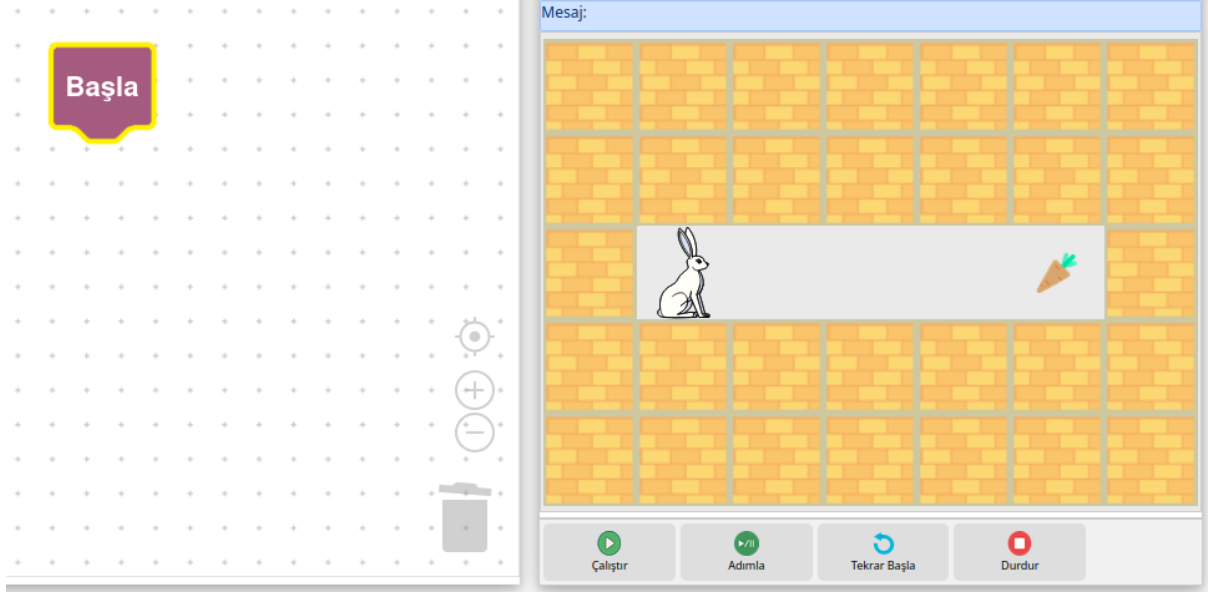


Tekrarlarla ilgili örnekler çözmek için aşağıdaki adreslerdeki örnekleri inceleyebilirsiniz.

1. <https://studio.code.org/s/course1/lessons/13/levels/1>
2. <https://studio.code.org/s/course1/lessons/14/levels/1>
3. <https://studio.code.org/s/course2/lessons/6/levels/1>
4. <https://studio.code.org/s/course2/lessons/8/levels/1>

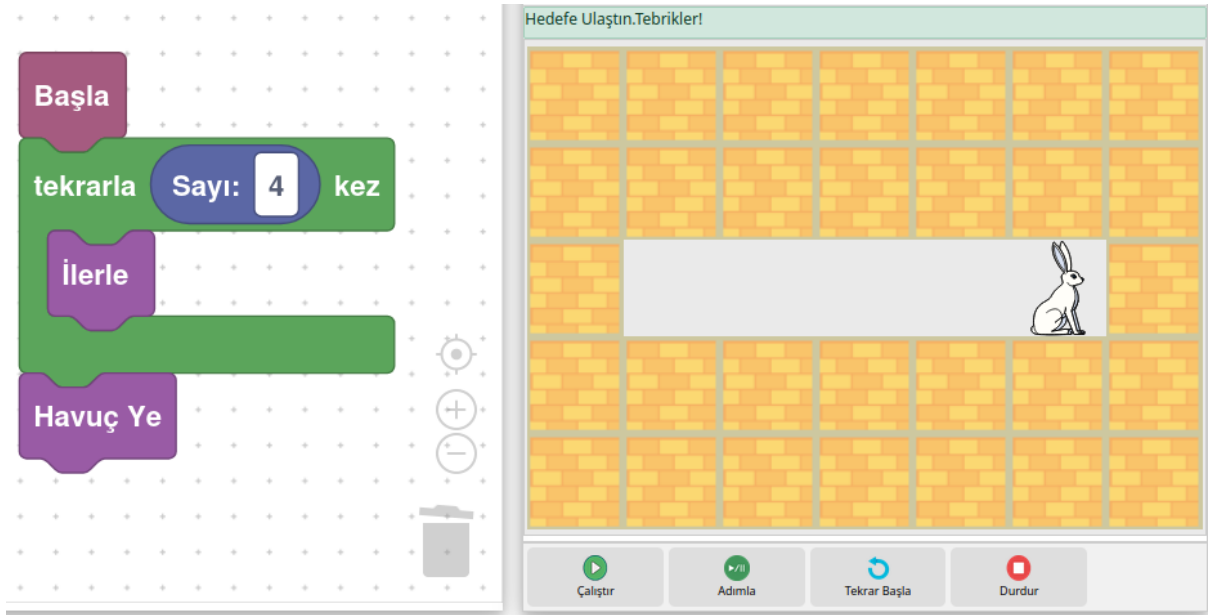
Problem1:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.



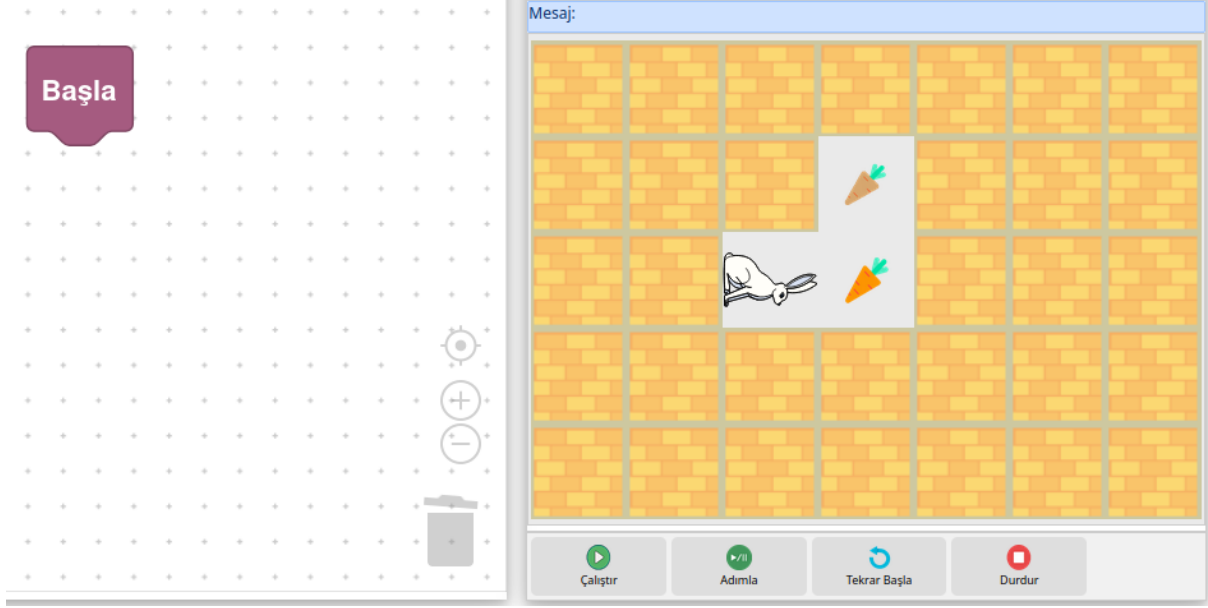
Çözüm:

Problemde 4 defa sağa ok kullanılmalıdır. Bu işlemi tekrar bloğu kullanarak yapacağız. Çözüm aşağıda gösterilmiştir.

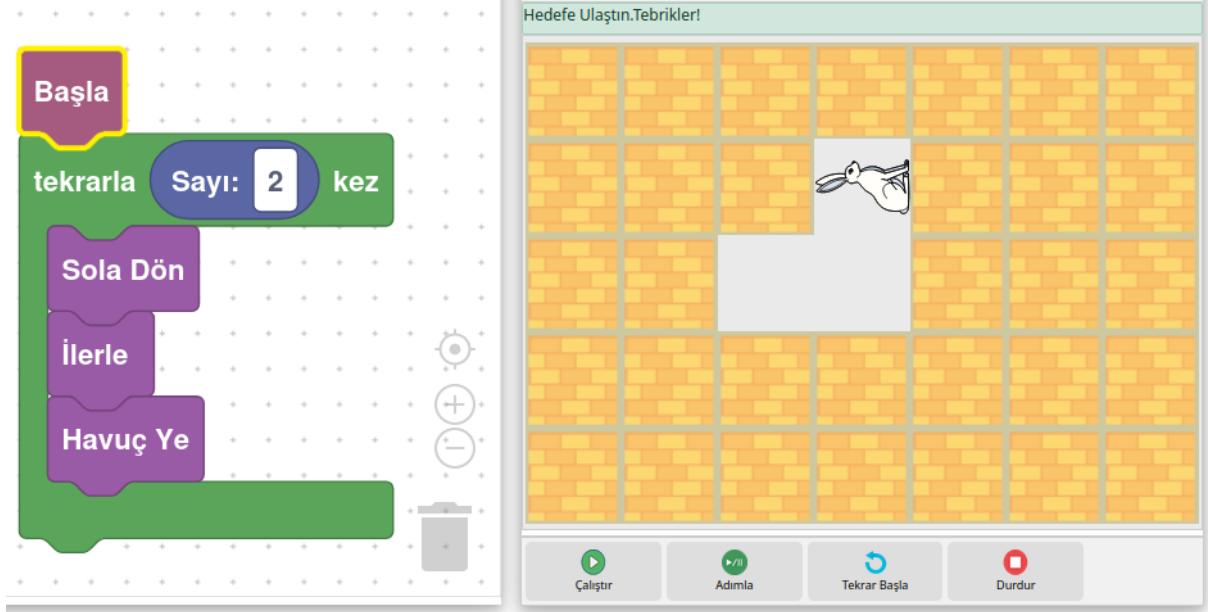


Problem2:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

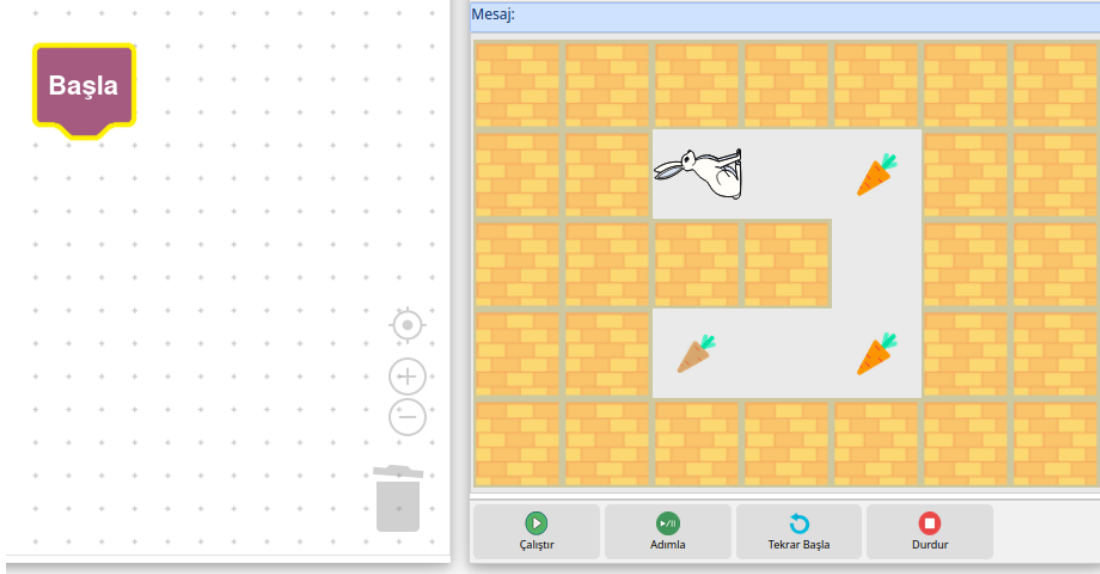


Çözüm:

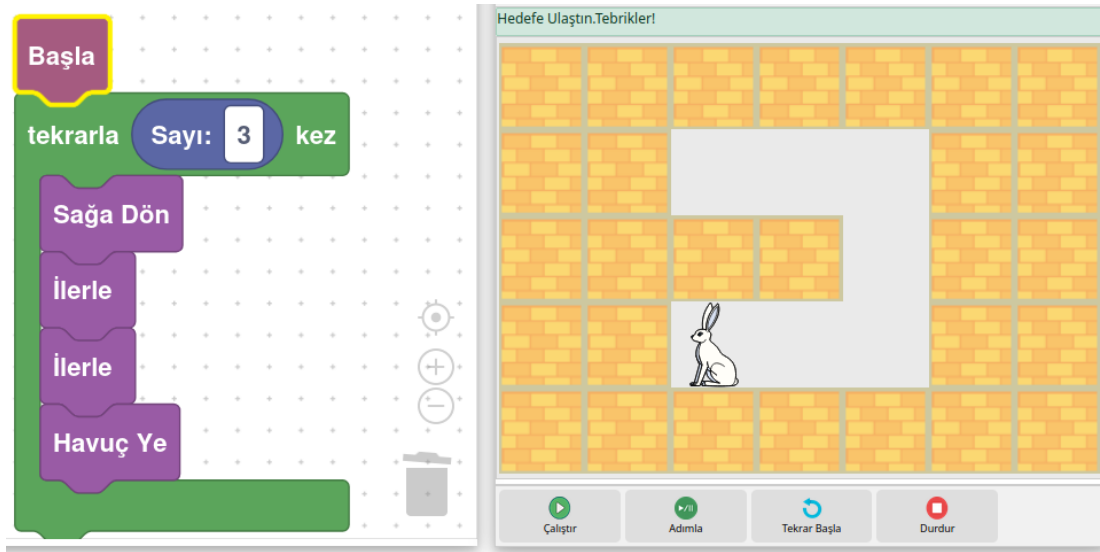


Problem3:

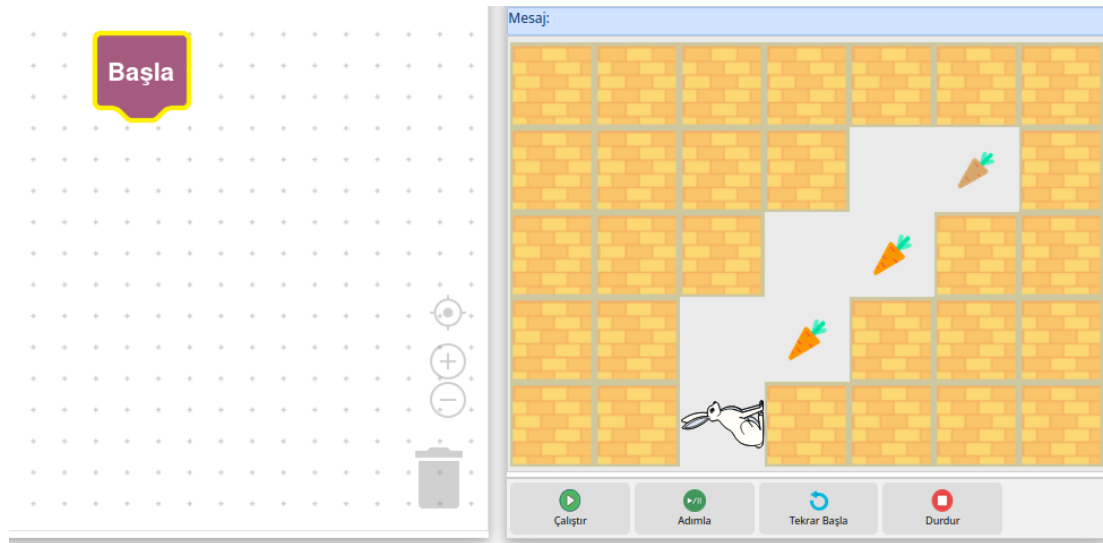
Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.



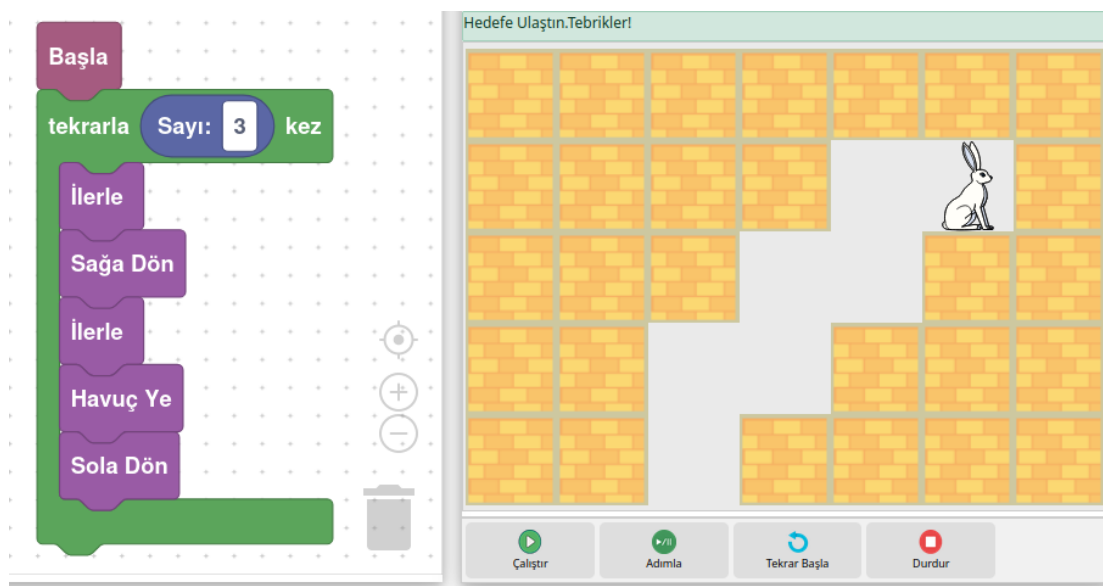
Çözüm:



Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

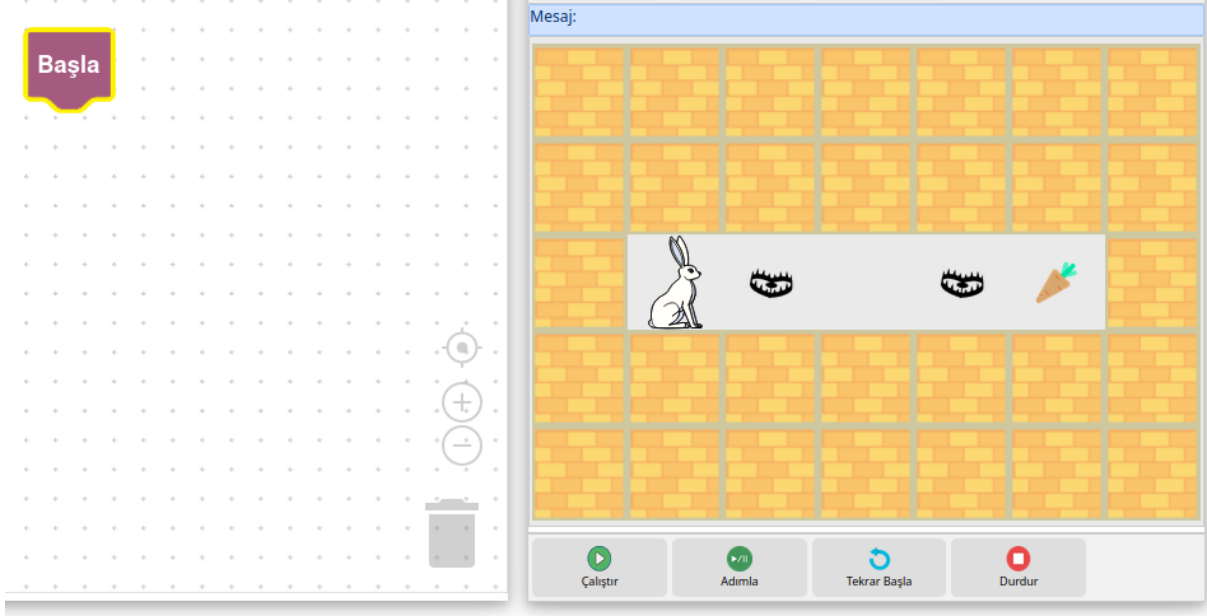


Çözüm:

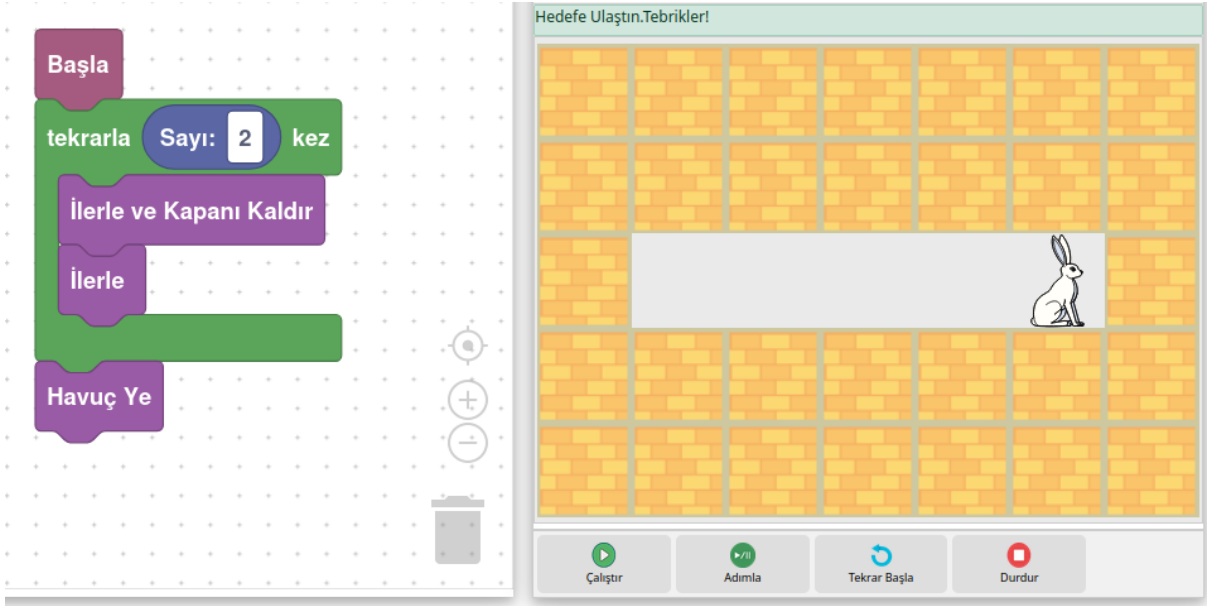


Problem5:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

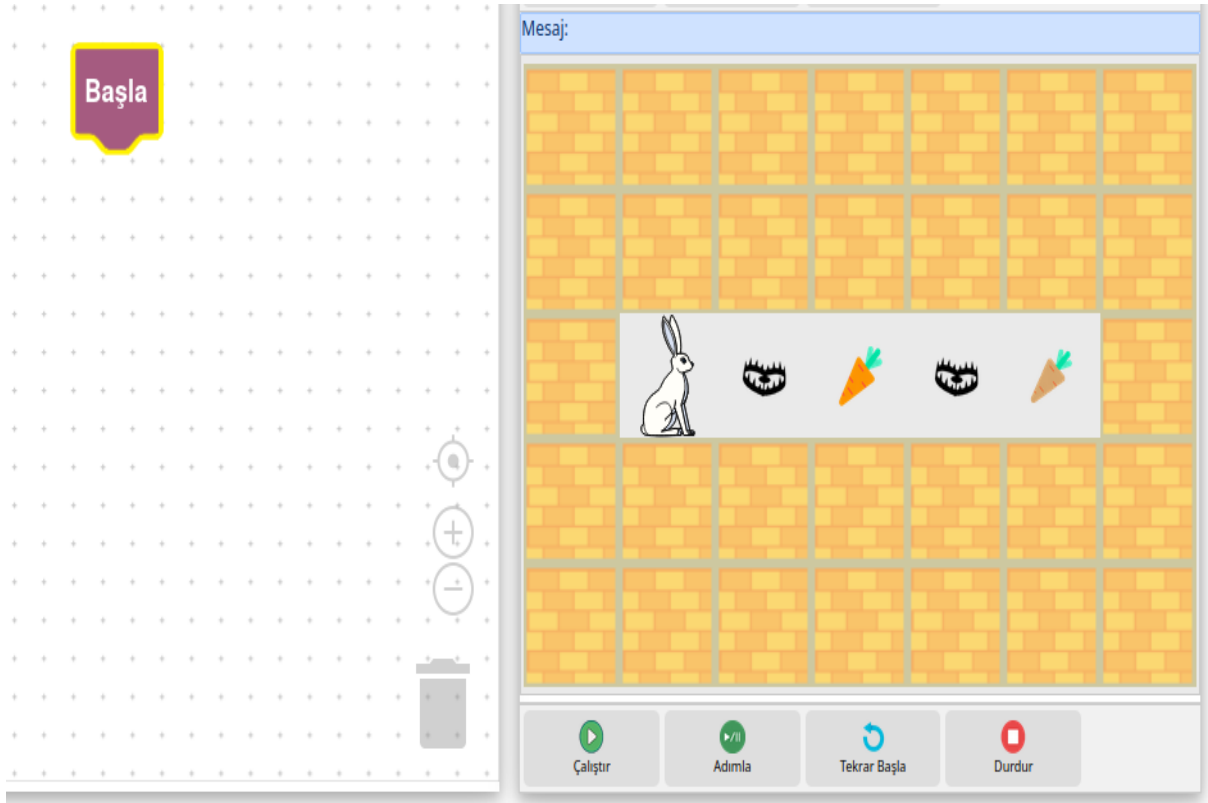


Çözüm:

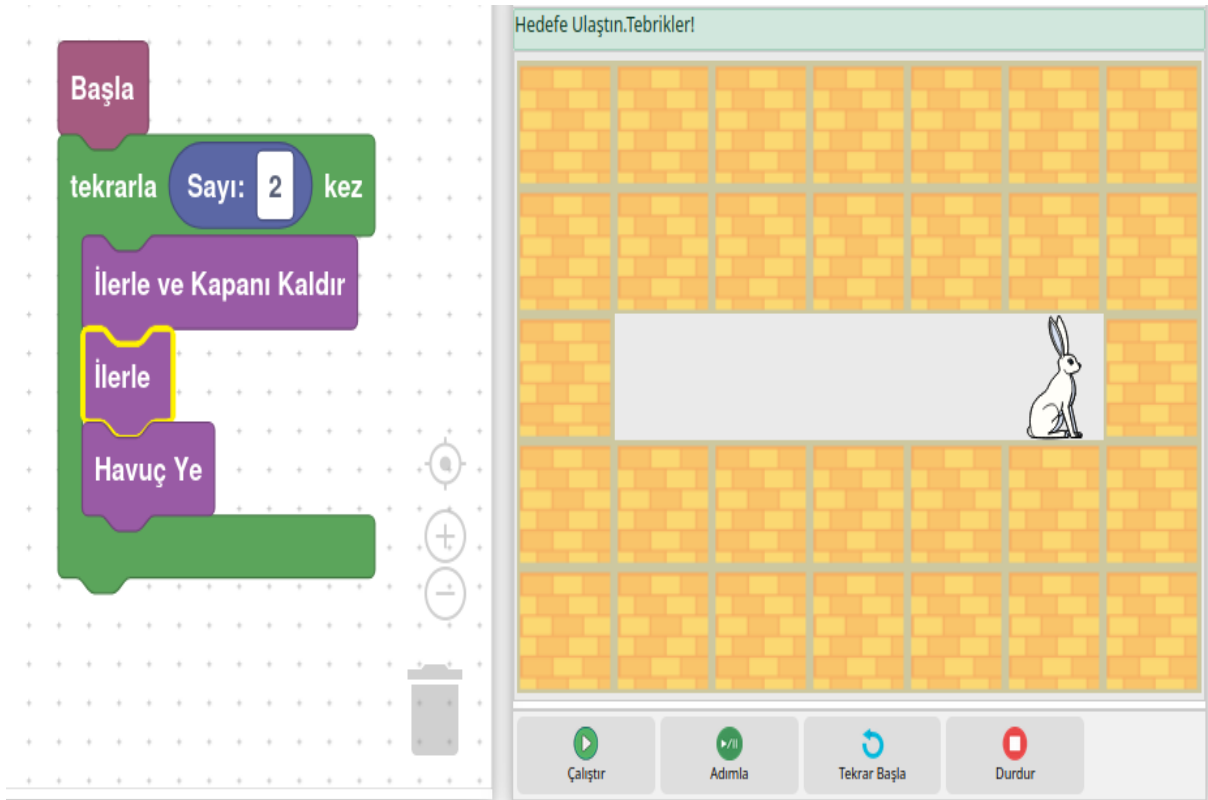


Problem6:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

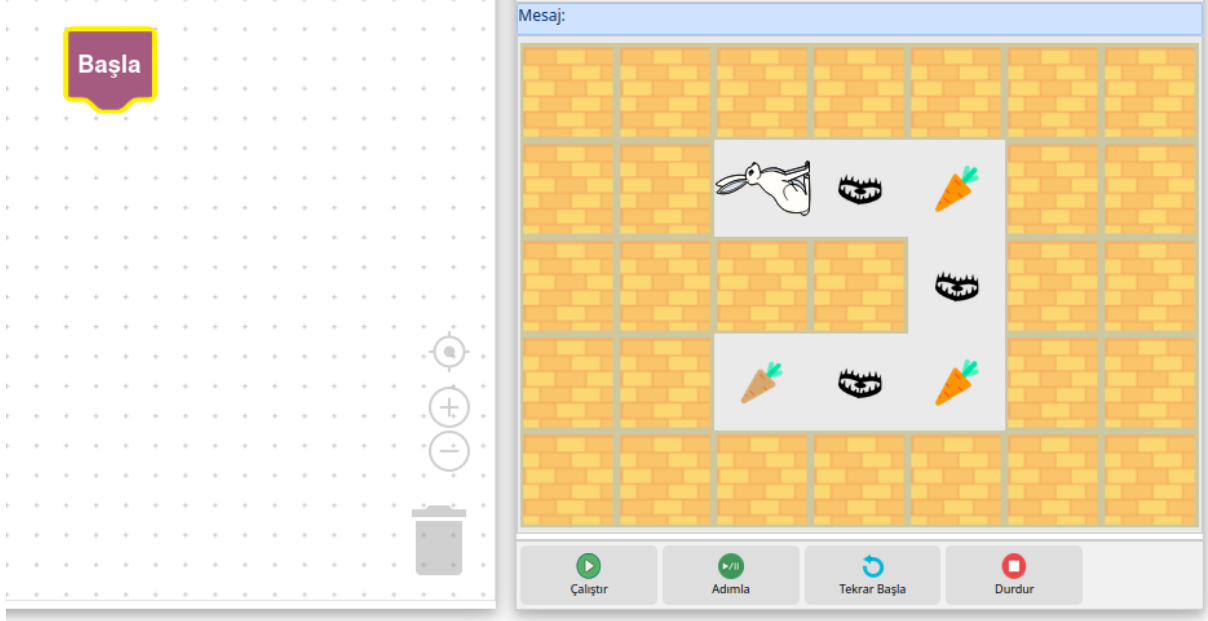


Çözüm:

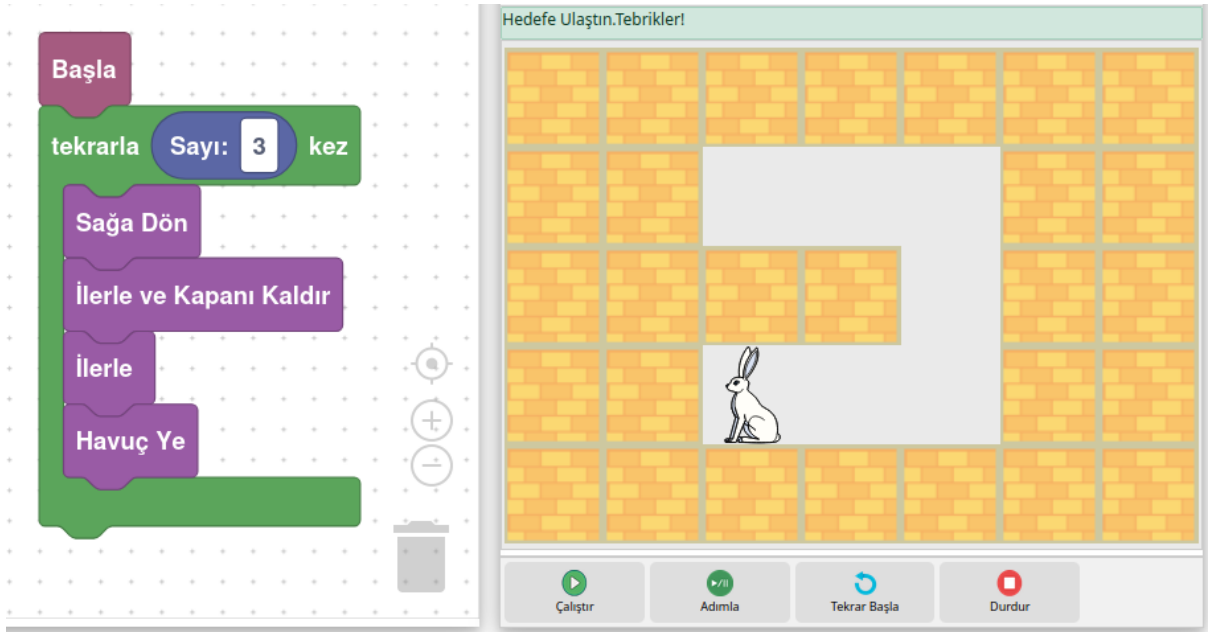


Problem7:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.



Çözüm:



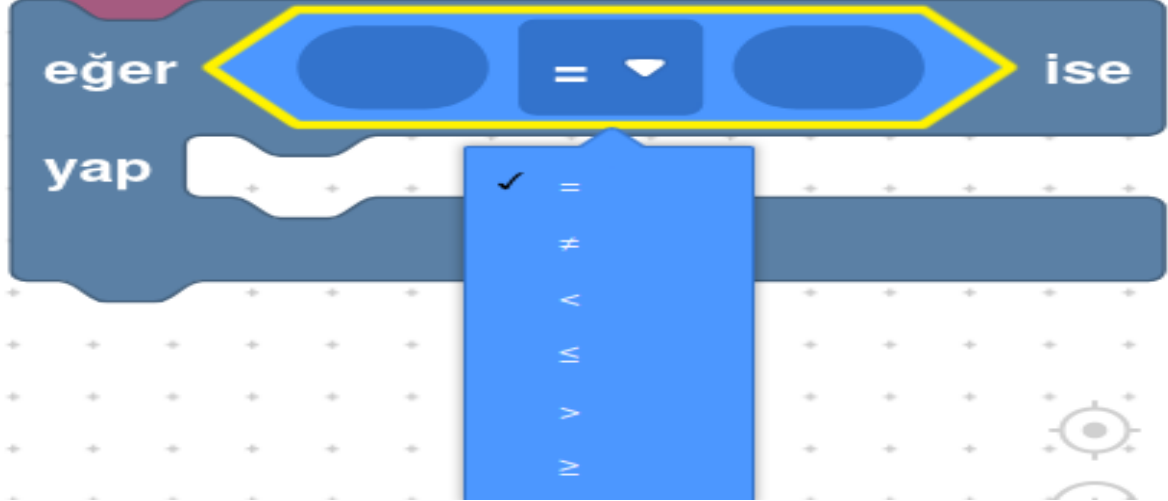
6-2-1-4 Karar(eğer)

Karar Bloğu(Eğer=if):

Eğer, bir bilgi veya duruma göre çalışmasını istediğimiz kodları kontrol eden yapıdır.

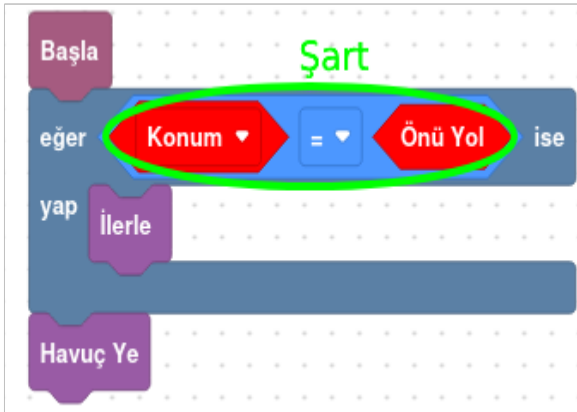
Eğer'de bilgi ve durumun tespitini yapmak için yazılan ifadeye şart denir. Şartları test ve kontrol için **karşılaştırma** ve **mantık** operatörleri kullanılır.

- **Karşılaştırma Operatörleri:** <, >, <=, >=, !=, ==



- **Mantık Operatörleri:** ve, veya, değil

Eğer'de şart sağlanıyorsa eğer içindeki kod çalışacaktır. Şart sağlanmıyorsa kodlar çalışmayacaktır.



Şart sonucu,
evetse(önünde yol varsa);
İlerle ve Havuç Ye çalışır.

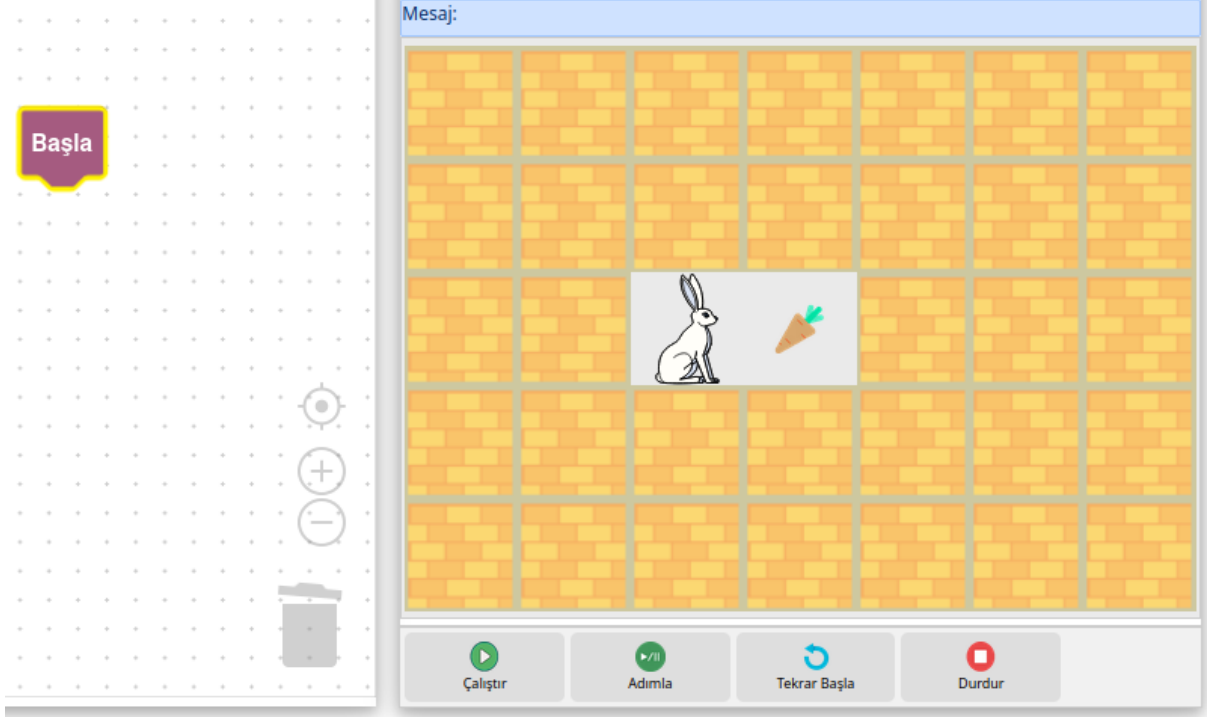
Şart sonucu ,
hayırsa(önünde yol yoksa);
sadece Havuç Ye çalışır.

Eğerle ilgili örnekler çözmek için aşağıdaki adreslerdeki örnekleri inceleyebilirsiniz.

1. <https://studio.code.org/s/course2/lessons/13/levels/3>
2. <https://studio.code.org/s/course3/lessons/7/levels/1>
3. <https://studio.code.org/s/express-2021/lessons/15/levels/1>
4. <https://blockly.games/maze?lang=tr>
5. <https://blockly.games/bird?lang=tr>

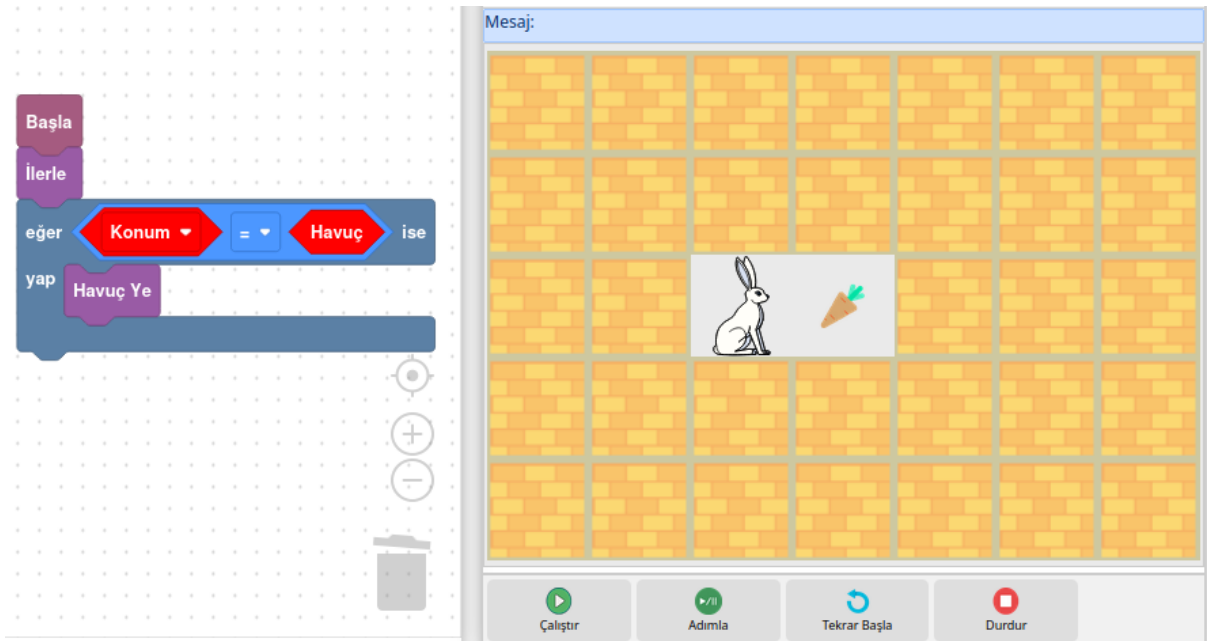
Problem1:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz. Problemde 1 kare ileride **havuç** bulunmaktadır. Bir sonraki kareye geçildiğinde **tavşanın** konumunda **havuç** olacak. Konumda havucun bulunup bulunmadığını **karar(eğer)** bloğu kullanarak tespit ediniz. Konumda **havuç** varsa **havuç ye** bloğunu çalıştıracak kodu yazınız.



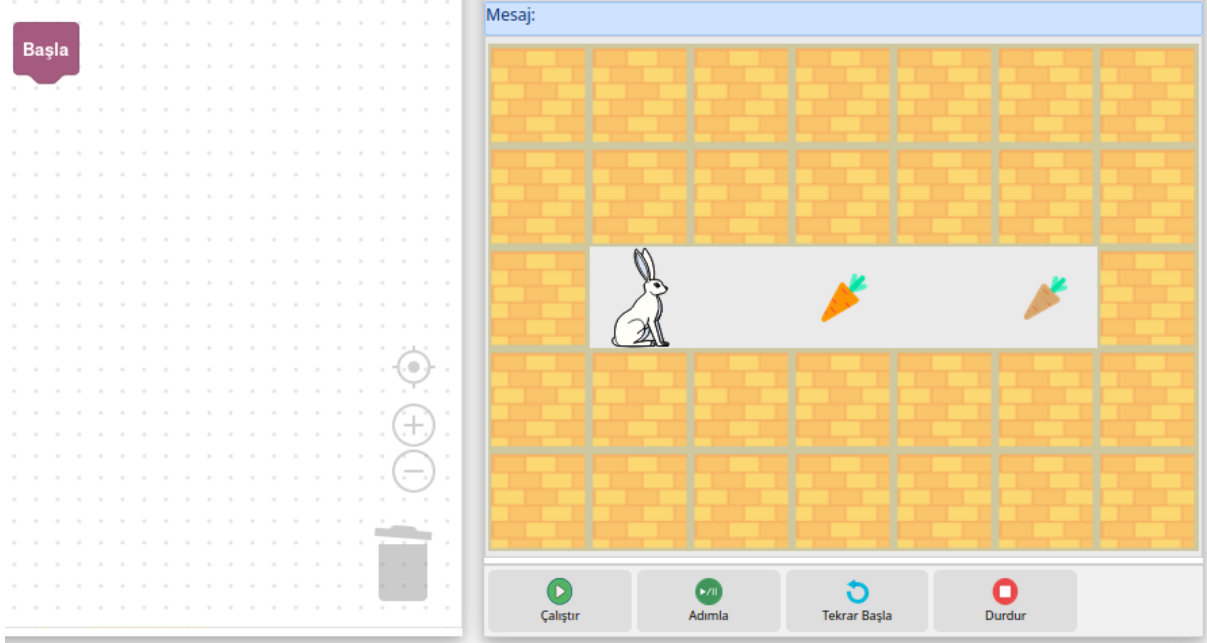
Çözüm:

ilerle kodumuzla hedefe ulaşılmaktadır. Hedefe ulaşıldığında hedefte **havuç** olup olmadığını **konum=havuç** şartıyla kontrol etmekteyiz. Burada **Havuç Ye** komutunun çalışma şartı **havuç** olmasına bağlı olarak **karar** verilmektedir. Şart sonucu **evetse Havuç Ye** komutunun çalışmasını sağlayan kodumuz bulunmaktadır.

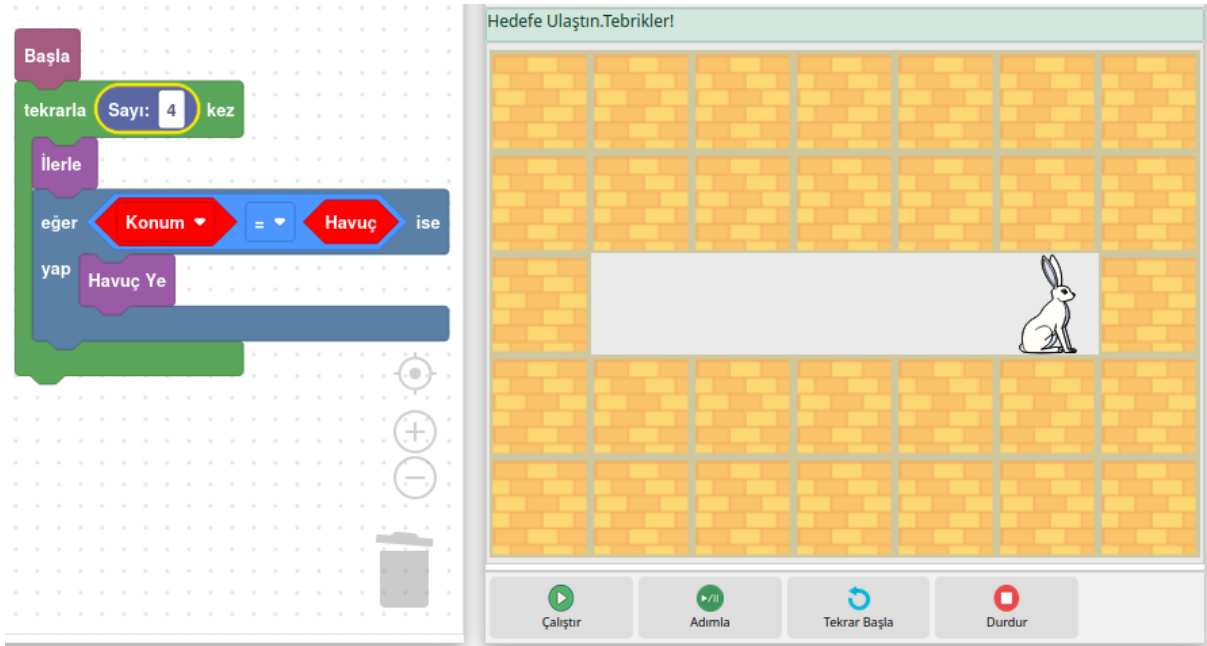


Problem2:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

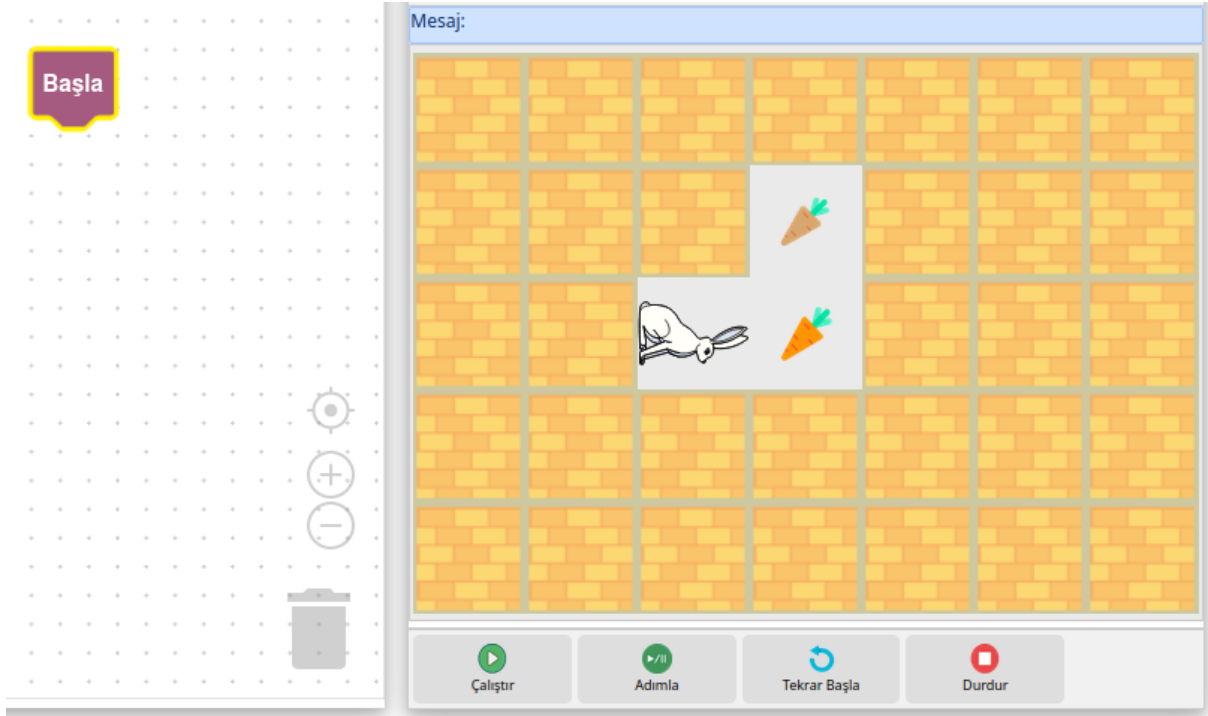


Çözüm:

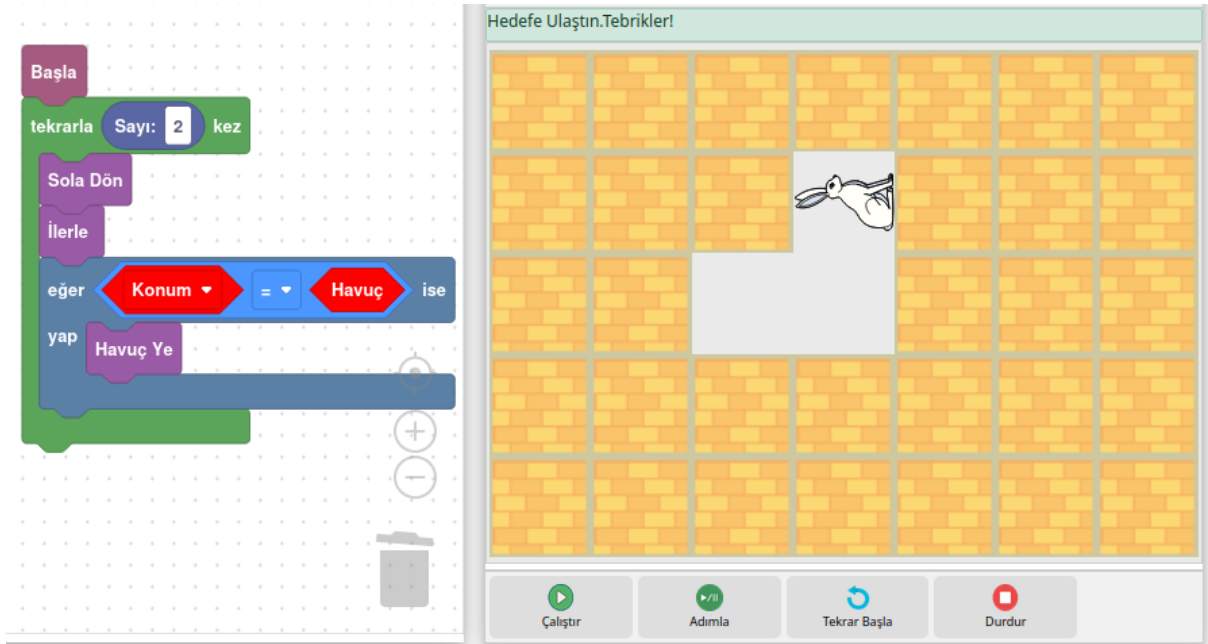


Problem3:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

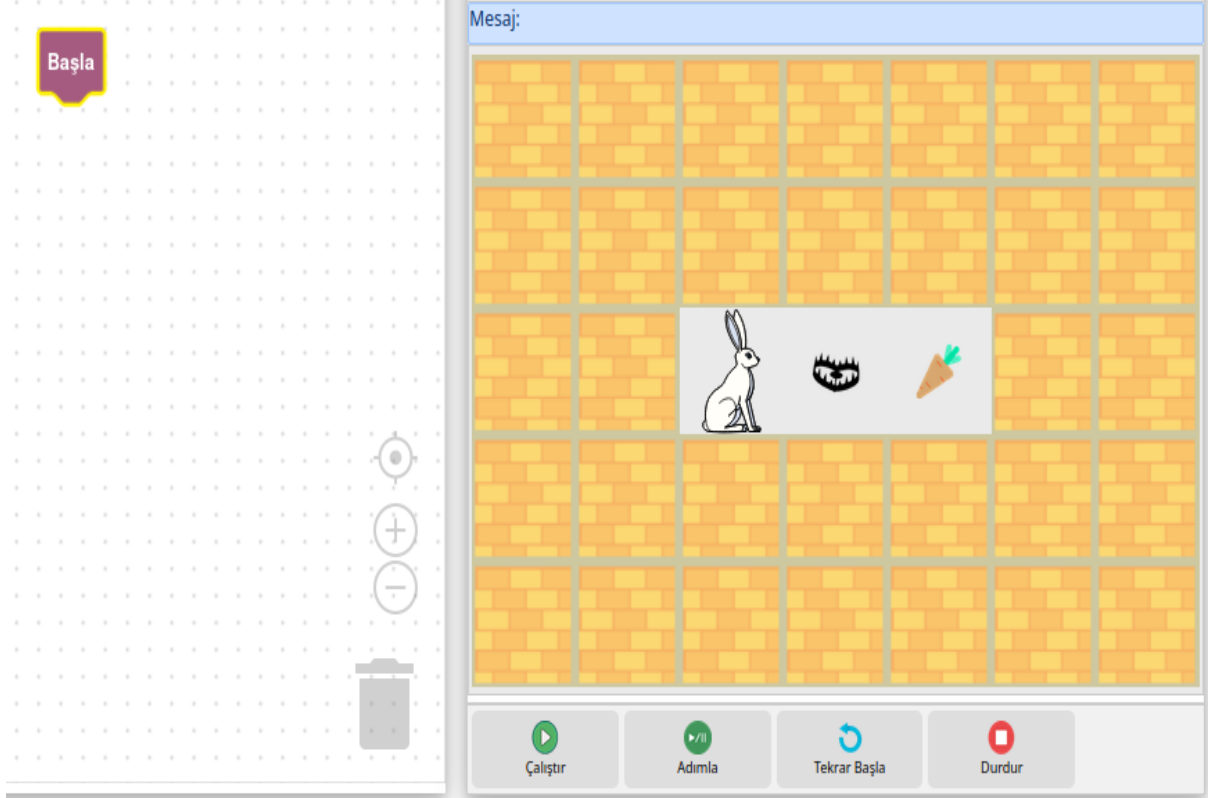


Çözüm:

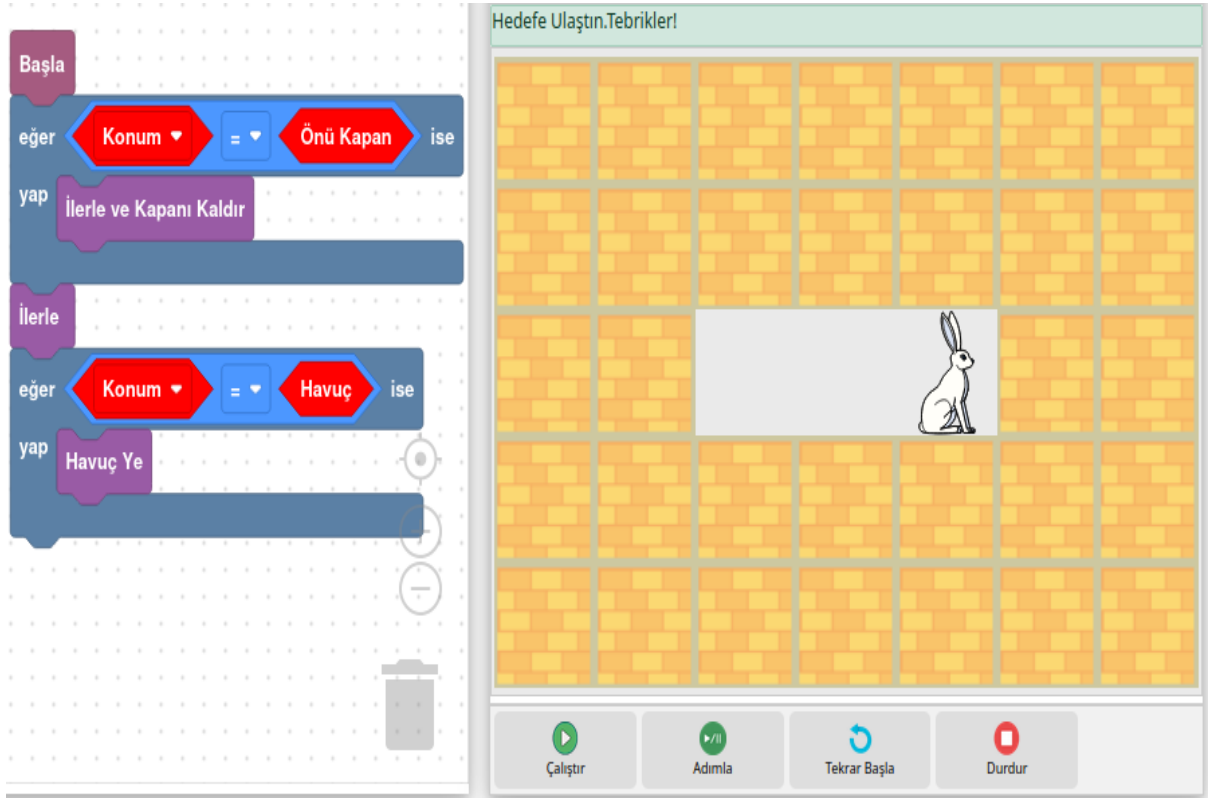


Problem4:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

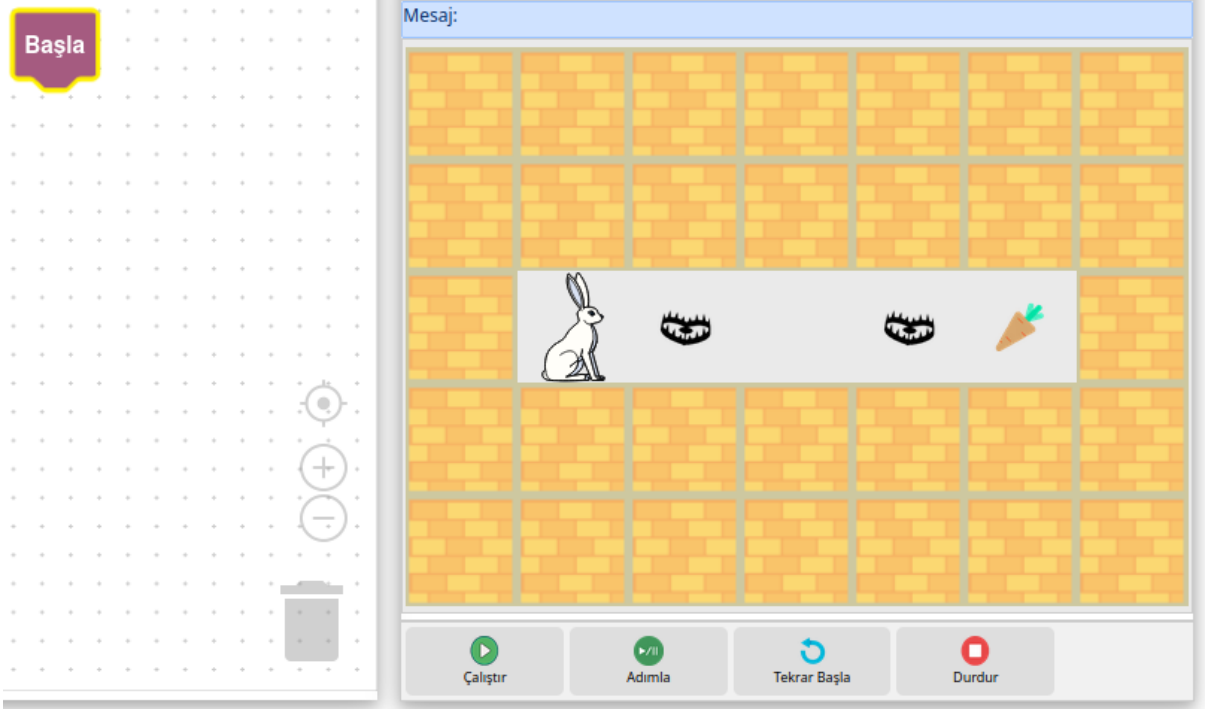


Çözüm:

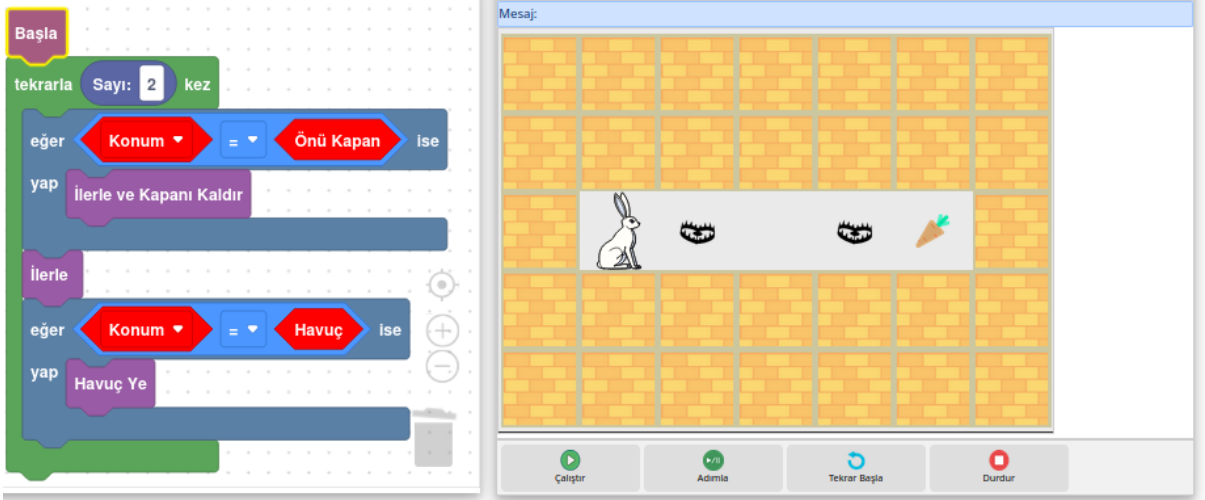


Problem-5:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.

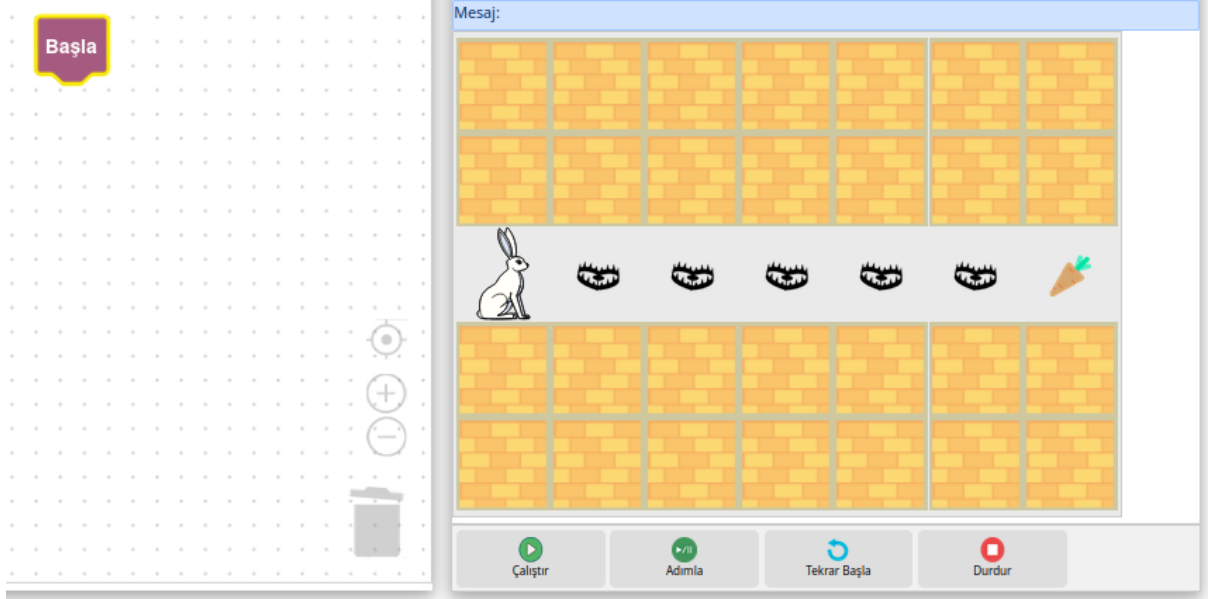


Çözüm:

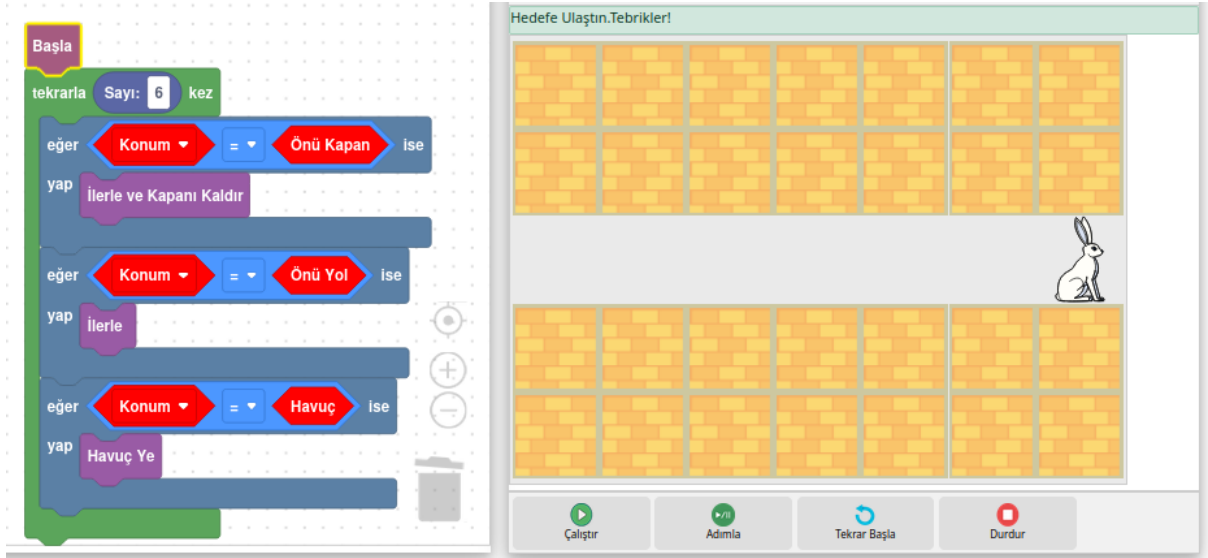


Problem-6:

Aşağıdaki resimde görünen problemi çözünüz.



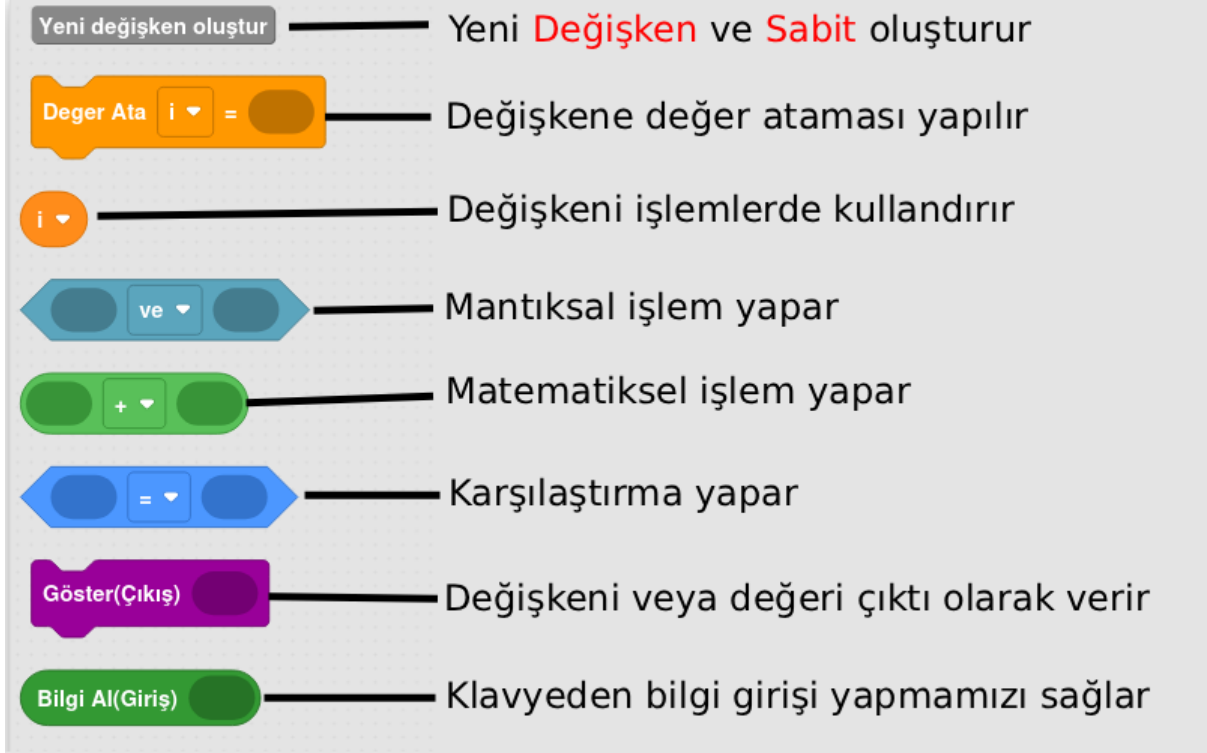
Çözüm:



6-2-1-5 Degisken

Değişken

Bilgilerin kod içerisinde kullanılması ve saklanmasına sağlayan yapılardır. Bilgiler kod içerisinde **değişken**, **sabit** olarak saklanır ve kullanılır. Değişken ve sabitleri içinde bilgi tutan bir kutu gibi hayal edebiliriz.



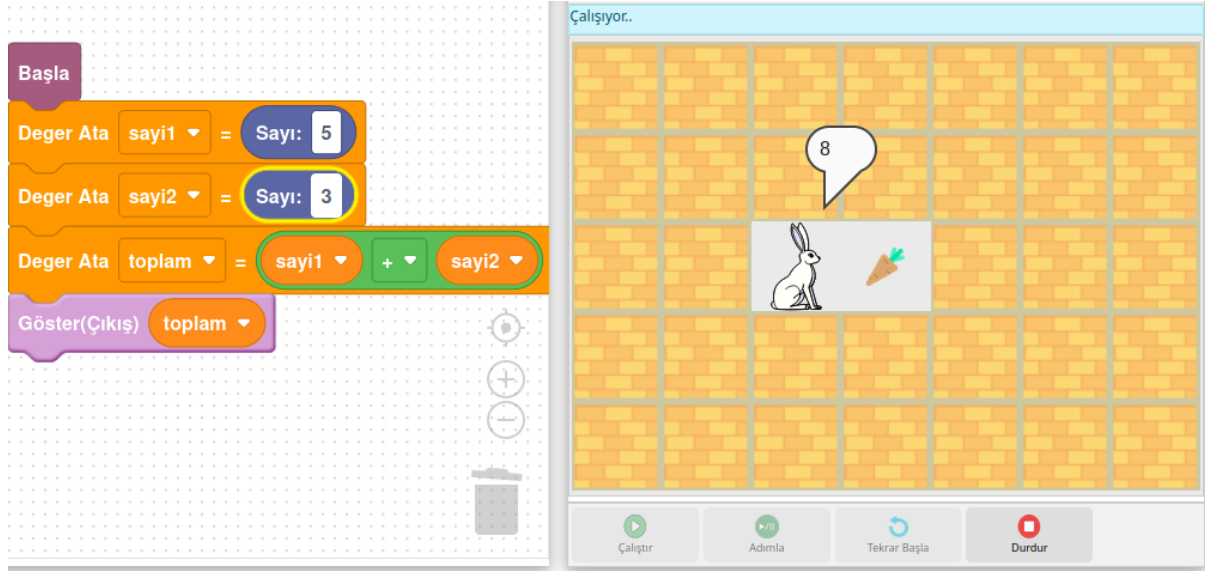
Değişkenle ilgili örnekler çözmek için aşağıdaki adreslerdeki örnekleri inceleyebilirsiniz.

1. <https://studio.code.org/s/course4/lessons/6/levels/1>
2. <https://studio.code.org/s/course4/lessons/7/levels/1>
3. <https://studio.code.org/s/express-2023/lessons/24/levels/1>
4. https://studio.code.org/s/express-2023/lessons/26/levels/1?no_redirect=1

Problem1:

Sabit deęer atanan **sayi1**, **sayi2** deęişkenlerinin önce **toplam** işlemini yapan ve **toplam** deęişken sonucunu **gösteren(çıktı)** programı yazınız.

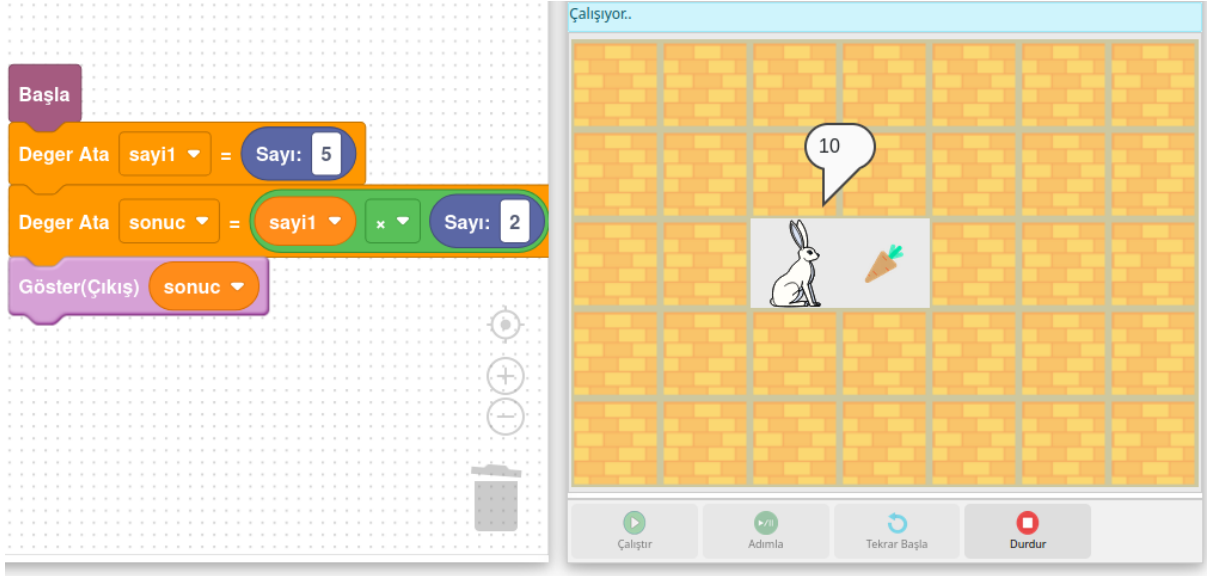
Çözüm:



Problem2:

sayi1 deęişkenine 5 sayısını atayan ve bu sayının iki katını **sonuc** deęişkenine hesaplayıp **sonuc** deęişkenini **gösteren(çıkıttı)** programı yazınız. .

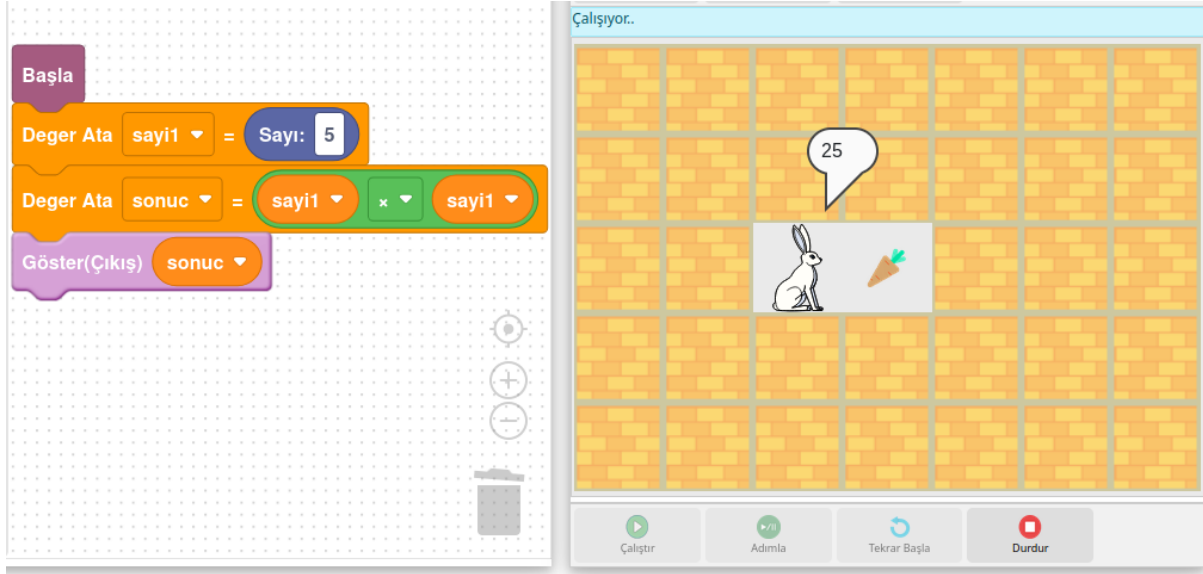
Çözüm:



Problem3:

sayi1 deęiřkenine 5 sayısını atayan ve bu sayının kendisiyle arpımının(karesi) hesaplayıp **sonuc** deęiřkeninin deęerini **gösteren(ıktı)** programı yazınız.

özüm:



Problem4:

Sabit değ er atanan **sayi1**, **sayi2** değ işkenlerinin  nce **toplam** i lemini yapan ve **toplam** değ işkeni ikiye b lerek **ortalama** değ işkenine atayan ve **ortalama** değ işkenini **g steren( ıktı)** programı yazınız.

  z m:

1. Sayıları Belirle:

- $sayi1 = 5$
- $sayi2 = 3$

2. Toplamı Bul:

- $toplam = sayi1 + sayi2$
- $toplam = 5 + 3 = 8$

3. Ortalama Hesapla:

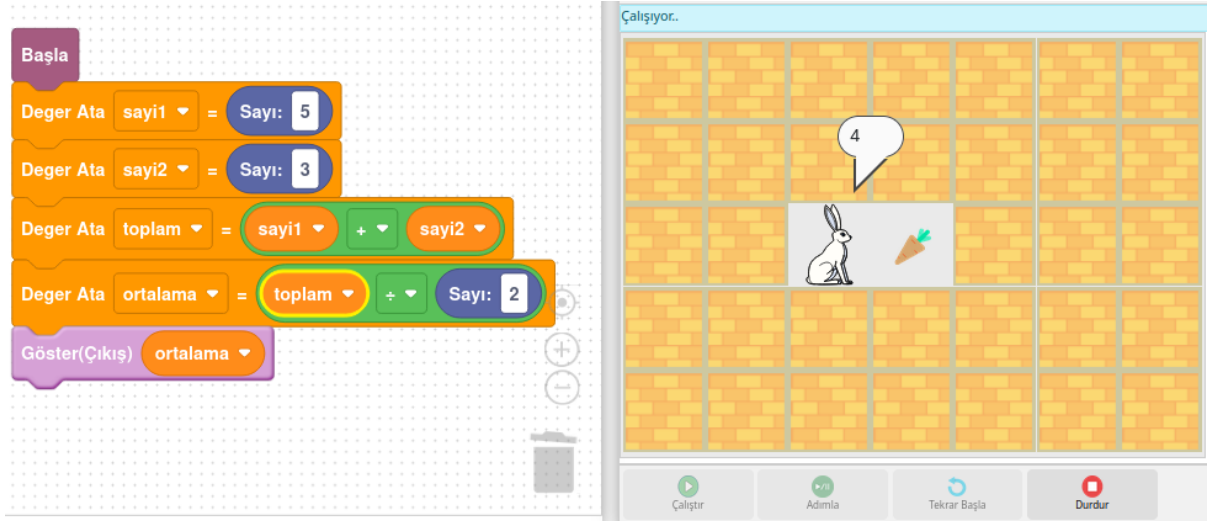
- $ortalama = toplam \div 2$
- $ortalama = 8 \div 2 = 4$

4. Sonucu G ster:

- Ortalama = 4

Bloklarla   z m

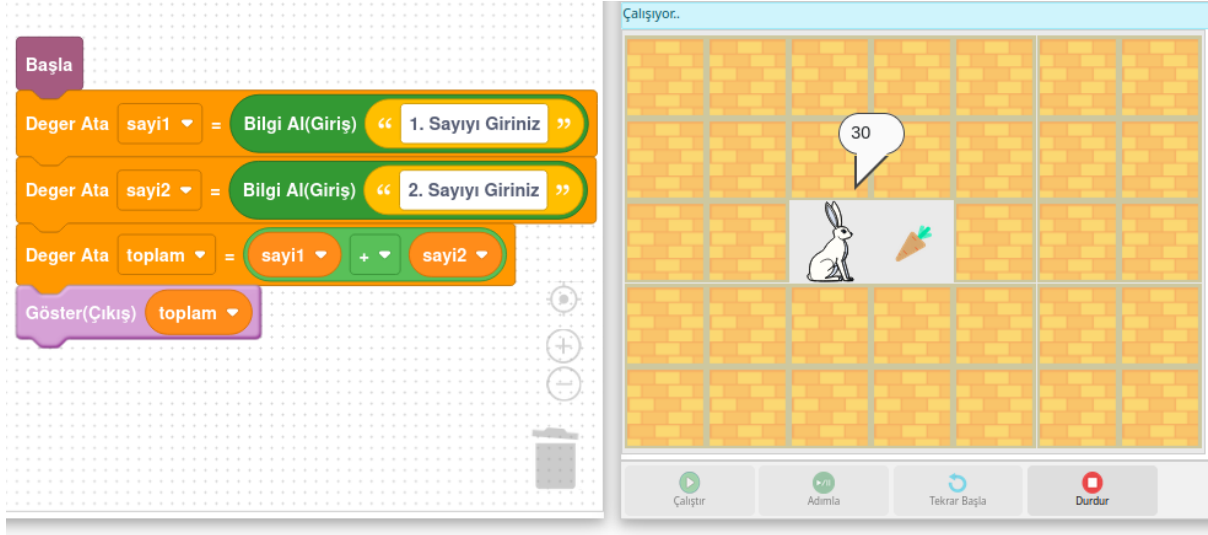
- Değ er ata $\rightarrow sayi1 = 5$
- Değ er ata $\rightarrow sayi2 = 3$
- Değ er ata $\rightarrow toplam = sayi1 + sayi2$
- Değ er ata $\rightarrow ortalama = toplam \div 2$
- G ster( ıktı) $\rightarrow ortalama$



Problem5:

Dışarıdan(klavyeden) **sayi1** ve **sayi2** değişkenine **girilen(Girdi)** değerleri **toplam** değişkenine toplayan ve ekrandda toplam değerini **gösteren(çıkıttı)** programı yazınız.

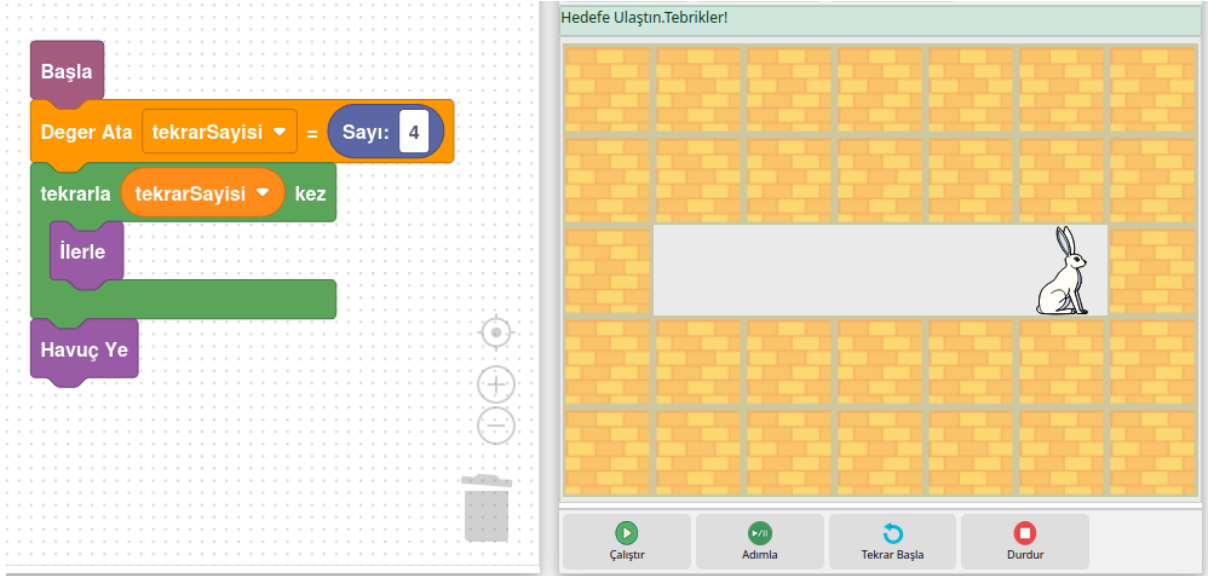
Çözüm:



Problem6:

Aşağıdaki Problemde **tekrar** kullanırken değiken kullanılmıştır. **tekrarSayisi** değışkeni kadar tekrarlama yapılmaktadır.

Çözüm:



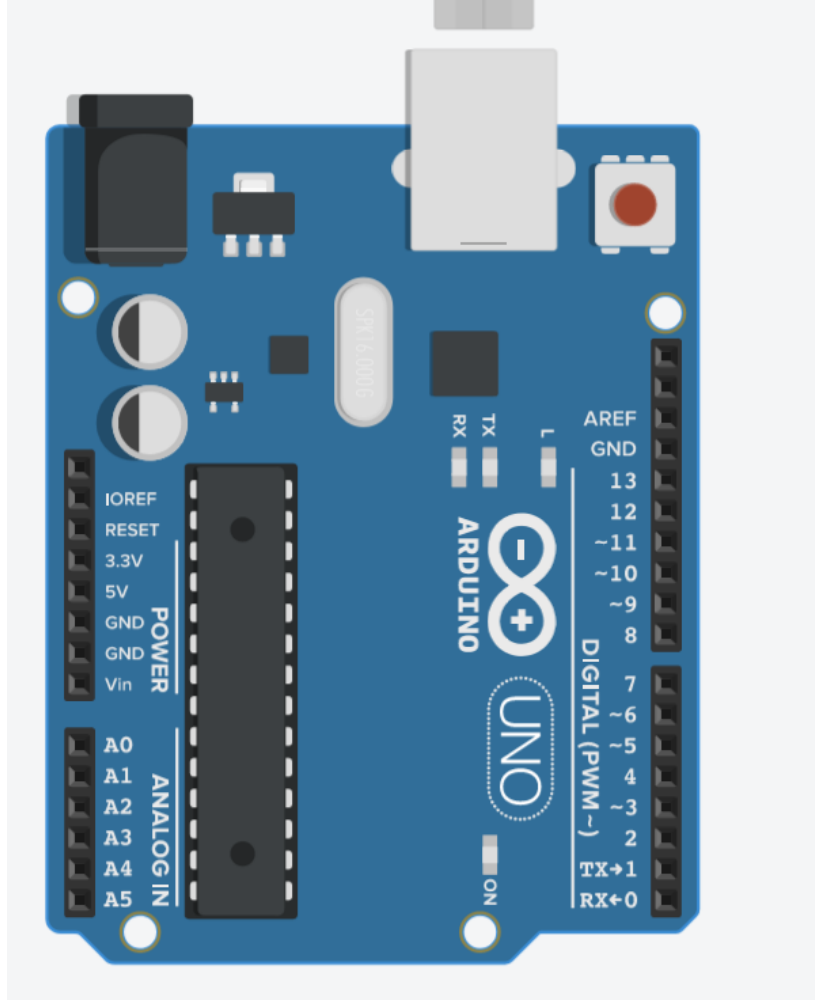
6-2-3-1 Arduino

Arduino Giriş

Robotik kodlamanın temeli olacak kodlama seti olan arduino anlatılacaktır.

Orijinal Arduino

Tinkercad üzerinde **Arduino Kartı** aşağıdaki şekildedir:



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Temel Bilgiler

1. **+**: true, Yüksek, Hight, Anot, +, 1 ifadelerin hepsi aynı anlama gelmektedir.
2. **-**: false, Alçak, Low, Katot, -, 0, GND ifadeleri aynı anlama gelmektedir.

6-2-3-2 Arduino Programlama

Arduino Programlama

Arduino robotik çalışmalar yapabileceğimiz birden çok sensör bağlanılabilen bir bilgisayardır.

Bu kartla bir çok projeyi kolaylıkla yapabiliriz.

tinkercad sitesinden online olarak blog tabanlı kodlama yapabileceğimiz bir ortam sunmaktadır.

Genellikle her programlama dilinde kullanılan yapılar şunlardır;

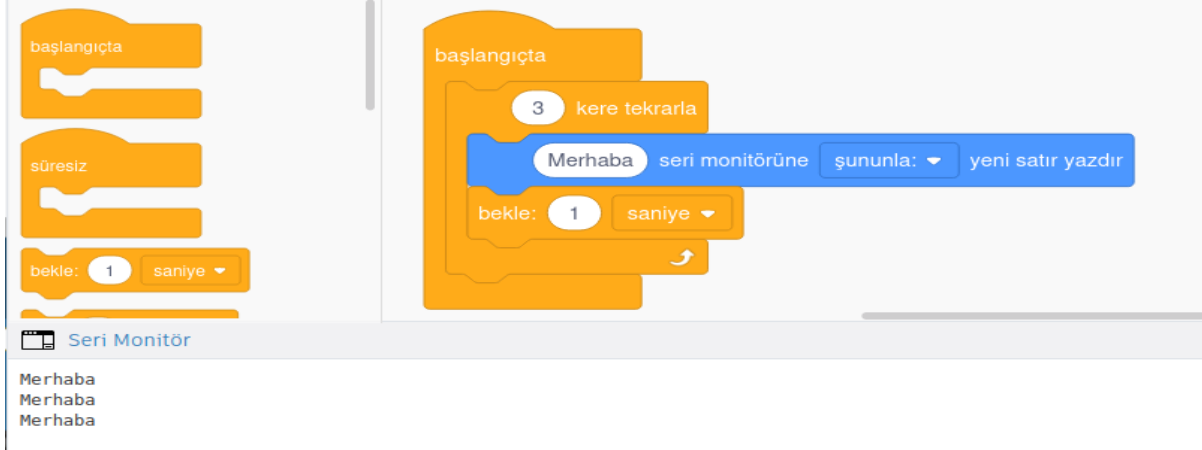
1. Tekrar Bloğu(Döngüler)
2. Karar Bloğu(EĞER=if)
3. Değişkenler
4. Giriş ve Çıkış İfadeleri

Tekrar Bloğu(Döngüler):

Döngüler blog içindeki kodları tekrar tekrar çalıştıran yapılardır. Arduinoda sürekli tekrar eden tekrar bloğu **Süresiz** bloğudur. Arduinoda herşeyden önce çalışan blog **Başlangıçta** bloğudur.

Tekrar için kullanılabilecek bloglar şunlardır.

Tekrar Yapısı 1: Sadece çalıştığında 3 defa çalışan tekrar yapısı

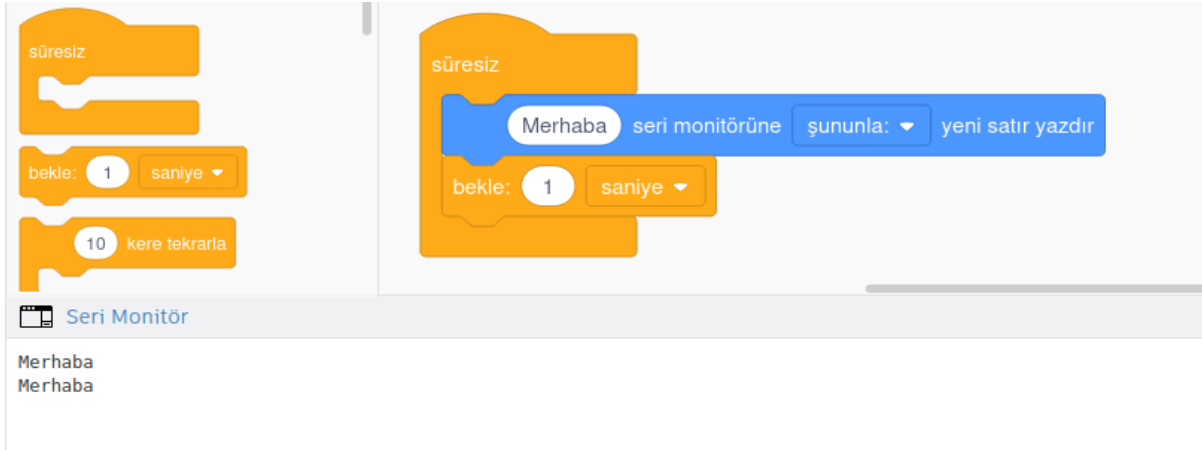


Şekil 6.2.13.1 – Tinkercad Arduino Kartı Tekrar Bloğu

Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

(Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc.)

Tekrar Yapısı 2: Süresiz çalışan tekrar yapısı

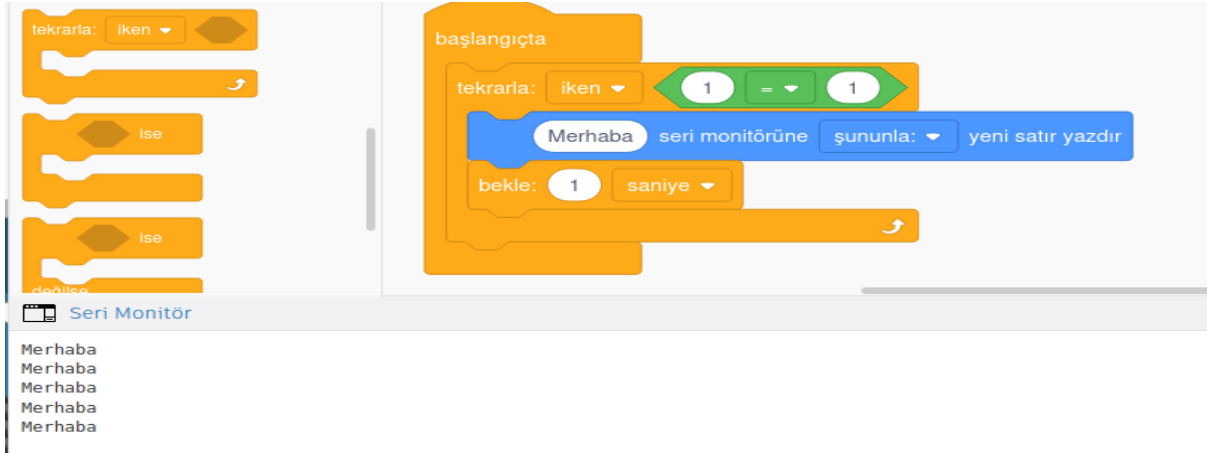


Şekil 6.2.13.2 – Tinkercad Arduino Kartı Süresiz Bloğu

Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

(Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc.)

Tekrar Yapısı 3: Süresiz çalışan tekrar yapısı



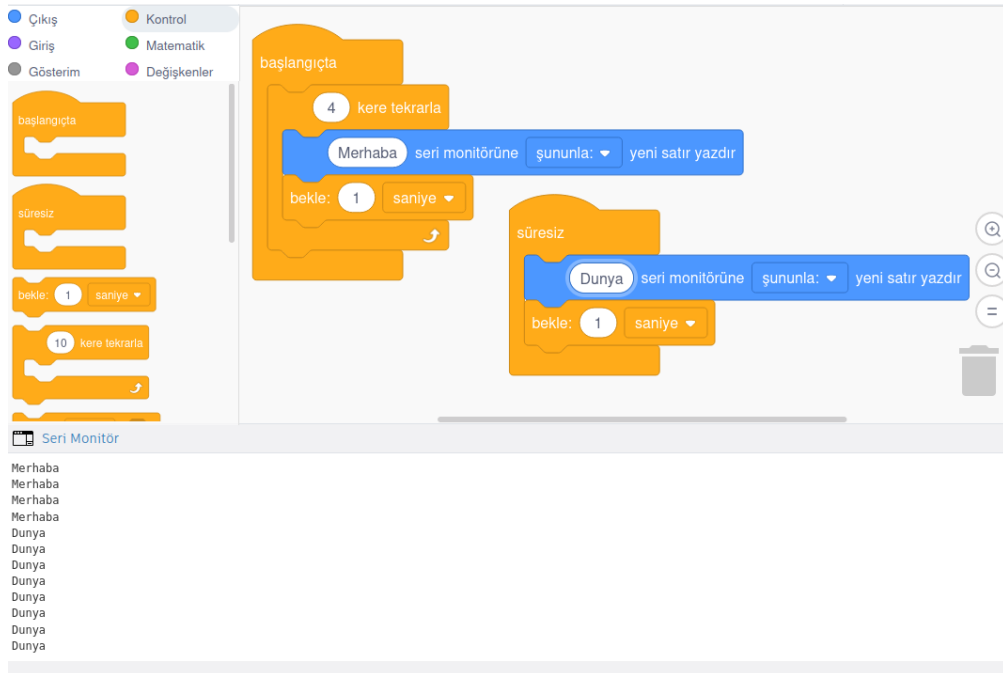
Şekil 6.2.13.3 – Tinkercad Arduino Kartı Başlangıç Süresiz Bloğu

Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

(Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc.)

Örnek1:

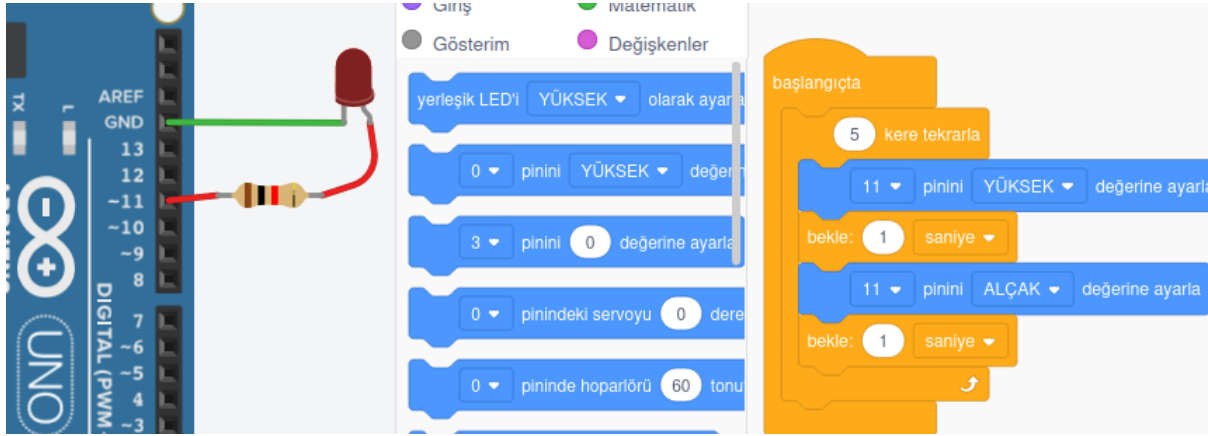
Çalıştığında 4 defa **merhaba** ve ardından arduino kapanana kadar **dünya** yazacaktır.



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Örnek2:

11 numaralı pine bağlı ledin arduino çalıştığında 5 defa yanıp sönmesini sağlayan devre ve . blok kod.



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Karar Bloğu(EĞER=if):

Bir olayın gerçekleşmesine bağlı olarak çalışıp çalışmayacağını belirten blog yapısıdır.

Örnek-1:

Ders notuna göre kırmızı ya da yeşil ledin yanmasını sağlayan örnek devre tasarımı.

dersnotu=40 olduğunda kırmızı led yanıyor.

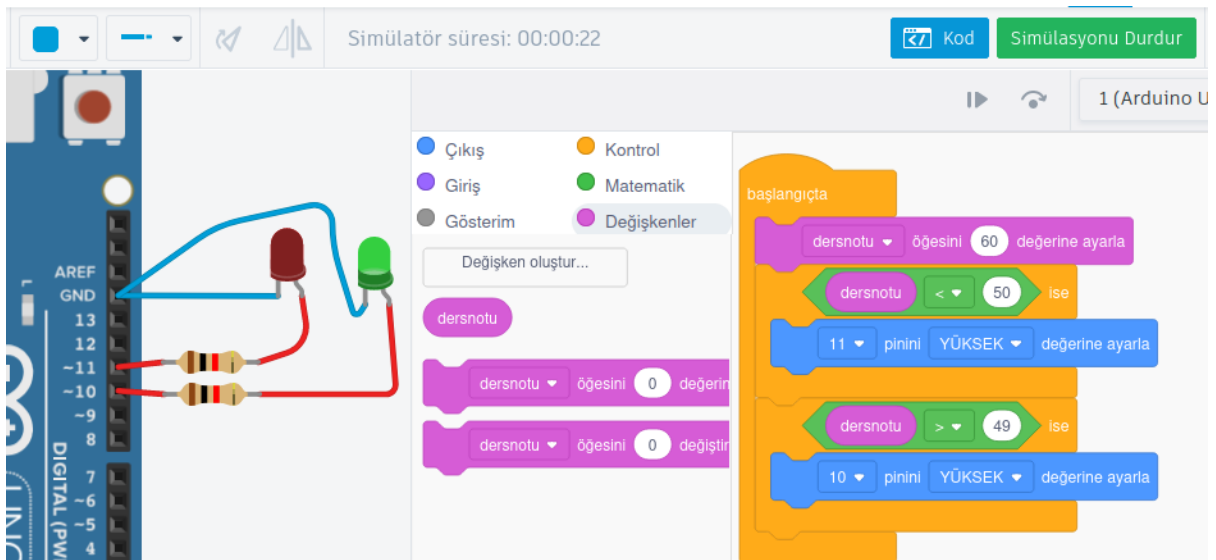


Şekil 6.2.13.6 – Tinkercad Arduino Kartı Karar Bloğu

Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

(Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc.)

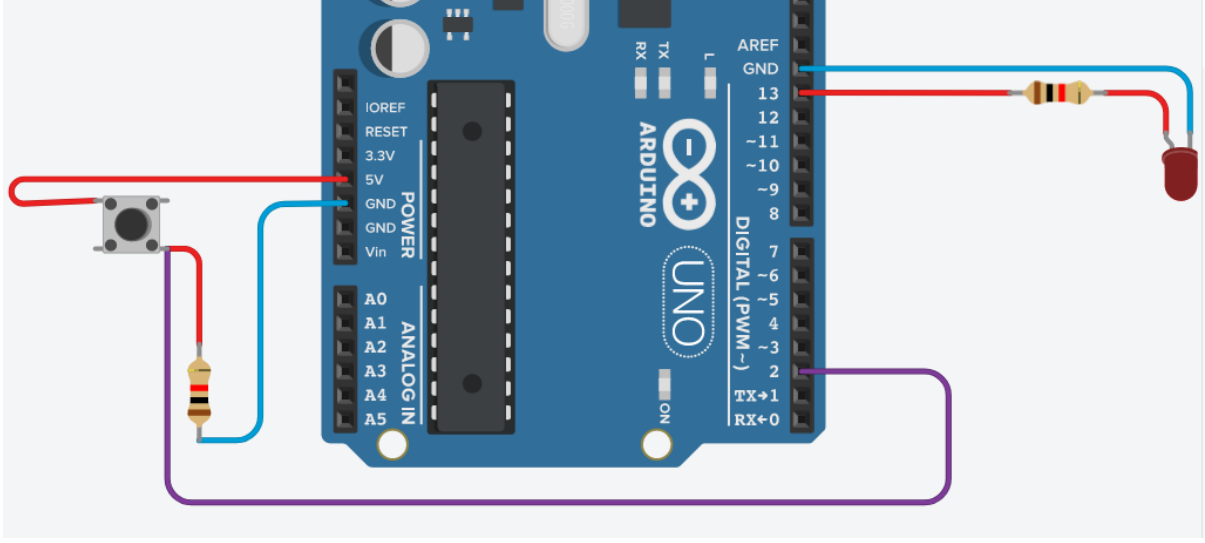
dersnotu=60 olduğunda yeşil led yanıyor.



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Örnek-2:

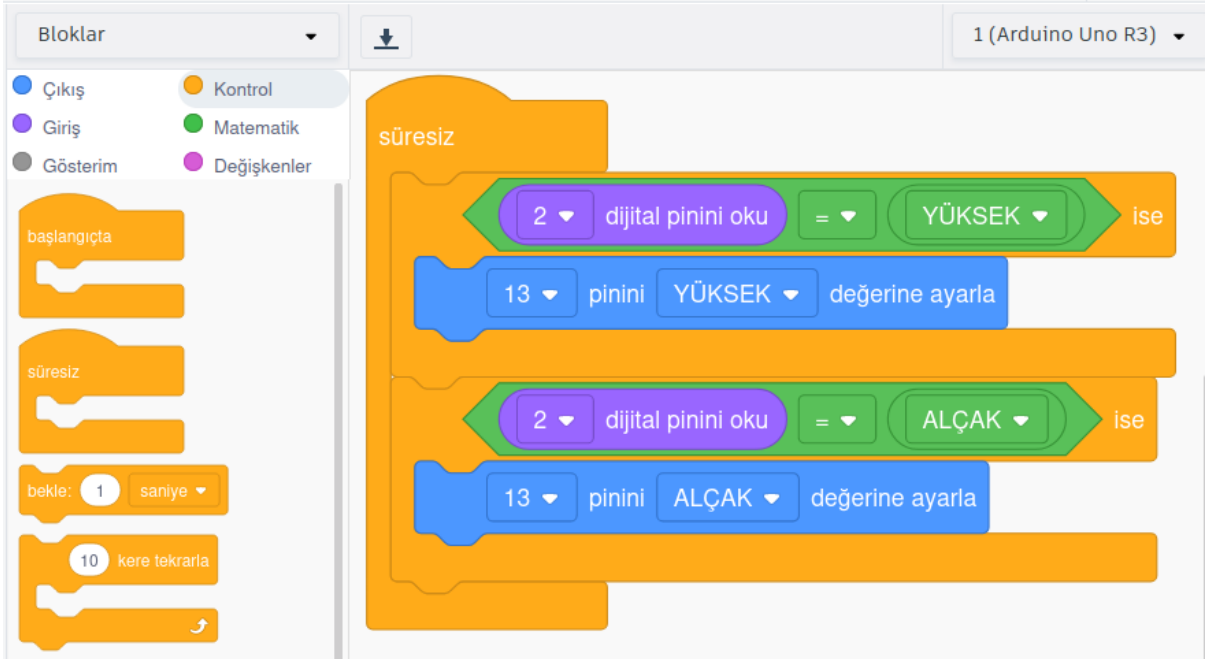
Aşağıda 2 numaralı pine bağlı olan butona basınca ledin yanmasını için devre tasarımı.



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Kodu

Aşağıda ise butonuna basınca ledin yanmasını sağlayan yazan kod bulunmaktadır.

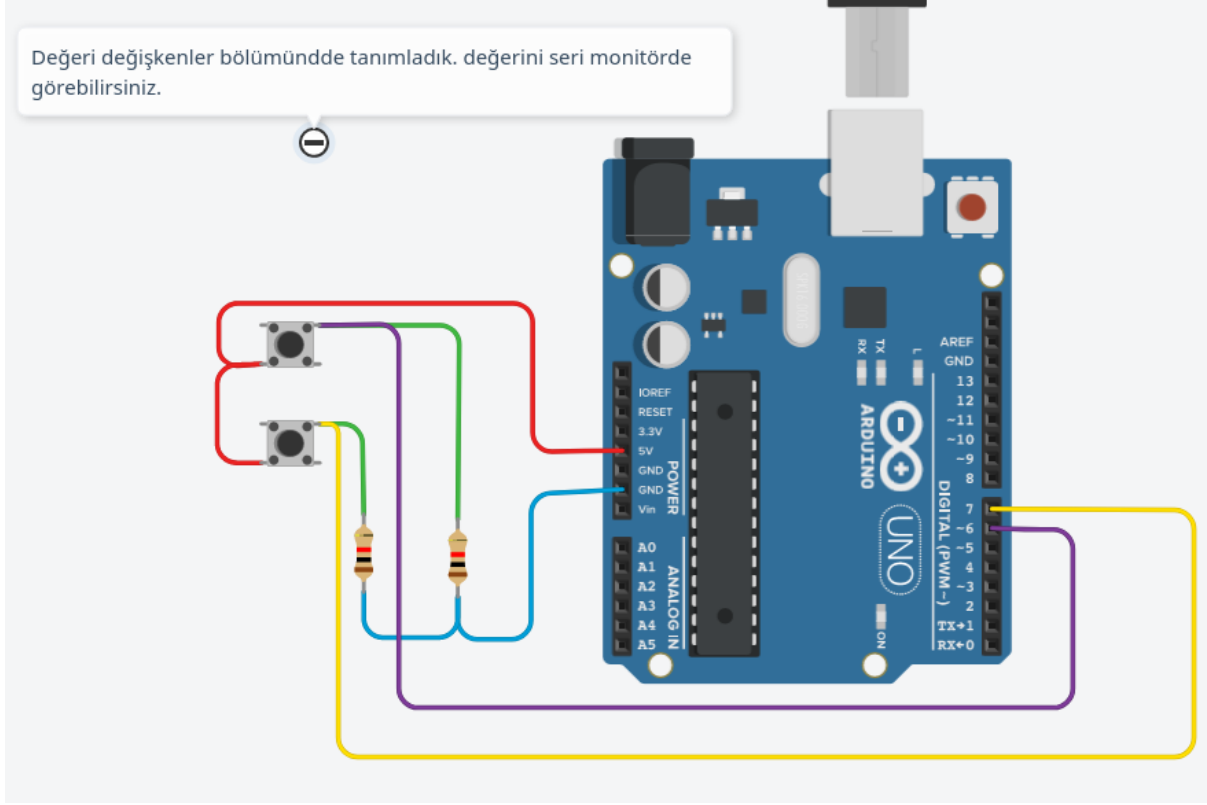


Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Değişken:

İçerisinde bilgi saklayan hafıza birimleridir. Kodumuz çalıştığı sürece hafızada saklanır. Değişken oluşturmak için değişkenler bölümü kullanılabilir.

Aşağıda sayı adındaki değişkenimizi A butonuyla artırma ve B butonuyla eksiltmek için kullanılan kod yapısı gösterilmiştir.



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Aşağıda uygulamanın çalışması için blog kodları görülmektedir.

The screenshot shows the Arduino IDE interface. The left sidebar contains the 'Bloklar' (Blocks) menu with categories: Çıkış (Output), Giriş (Input), Gösterim (Display), Kontrol (Control), Matematik (Math), and Değişkenler (Variables). The main workspace displays a C++ code sketch for an Arduino Uno R3. The code is as follows:

```
#include <Arduino.h>

int sayac = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (digitalRead(6) == HIGH) {
    sayac++;
    Serial.println(sayac);
    delay(1000);
  }
  if (digitalRead(7) == HIGH) {
    sayac--;
    Serial.println(sayac);
    delay(1000);
  }
}
```

The Serial Monitor at the bottom shows the output of the code, displaying the values 1, 2, 3, 2, and 1.

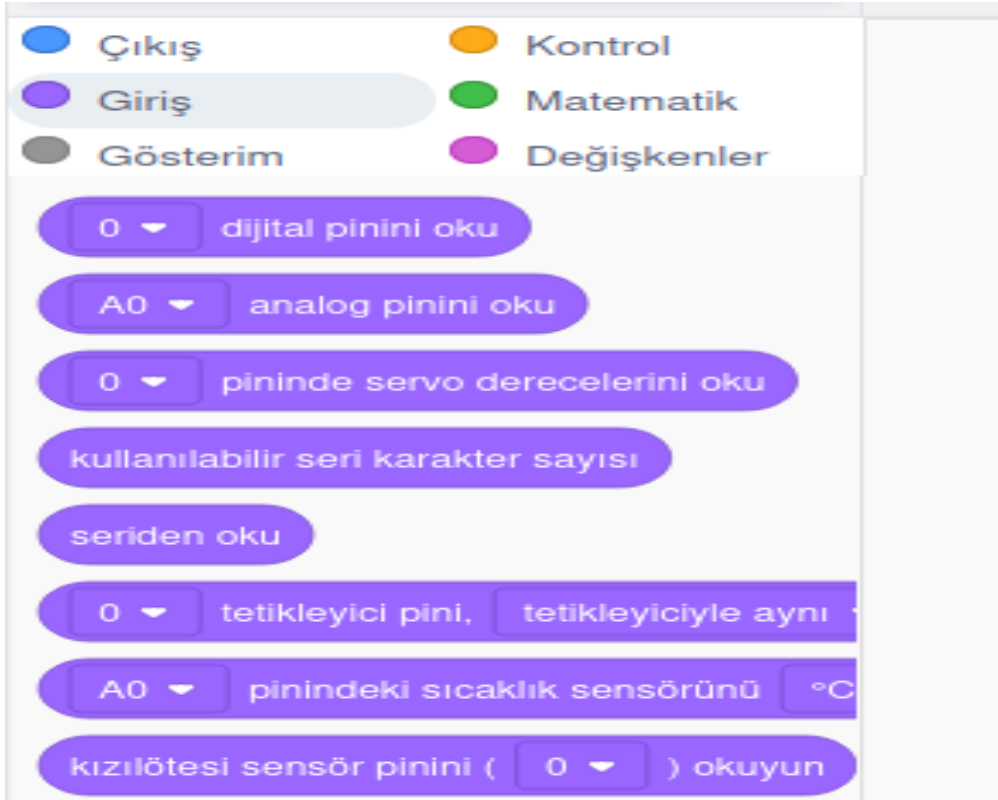
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Giriş Çıkış

Giriş:

Dışarıdan bir nesne yardımıyla kartımıza elektrik sinyali verdiğimizde(**Giriş**) sisteme bilgi gelmiş olacaktır. Genellikle giriş için kullanılan nesneler;

1. Buton
2. Sıcaklık sensörü
3. Işık sensörü
4. Hareket sensörü vb.



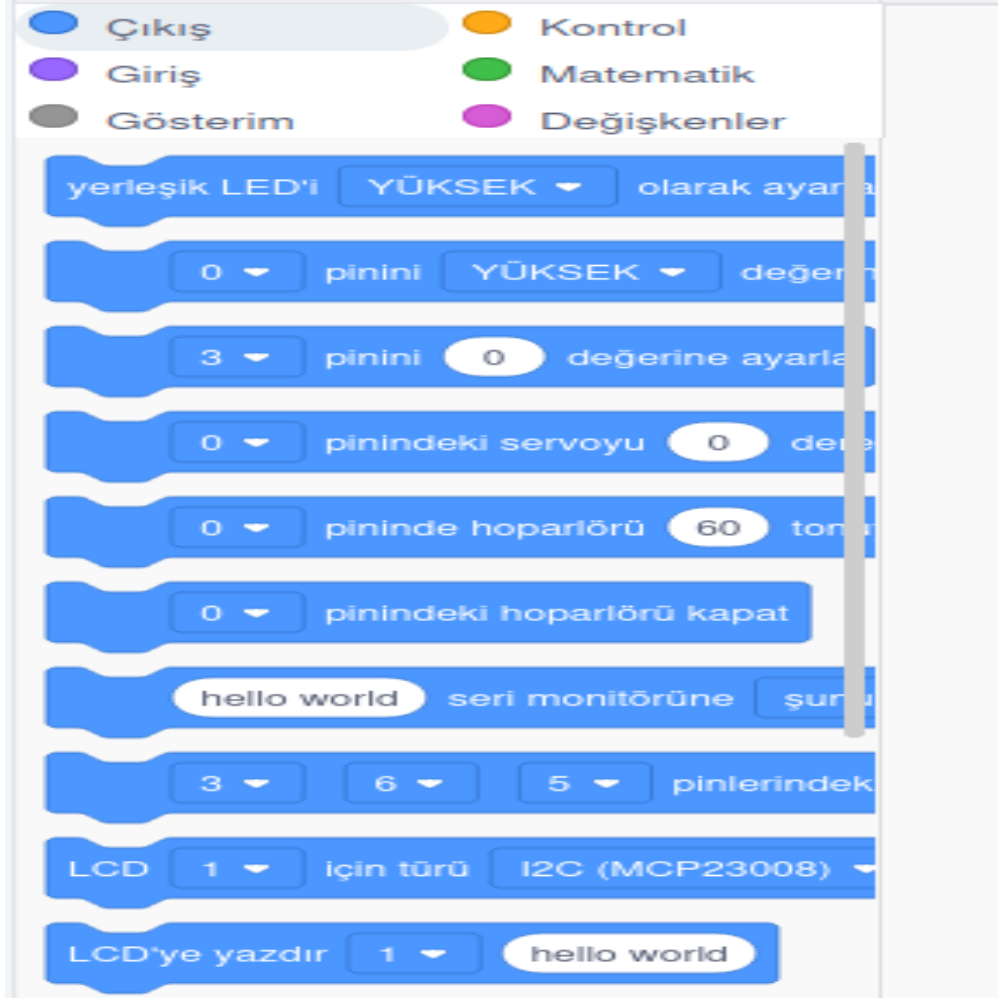
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çıkış

Kartımızdan dışarıdaki bir nesneye yazılımla elektrik verirsek(**Çıkış**) dışarıya bilgi çıkmış olacaktır.

Genellikle çıkış için kullanılan nesneler;

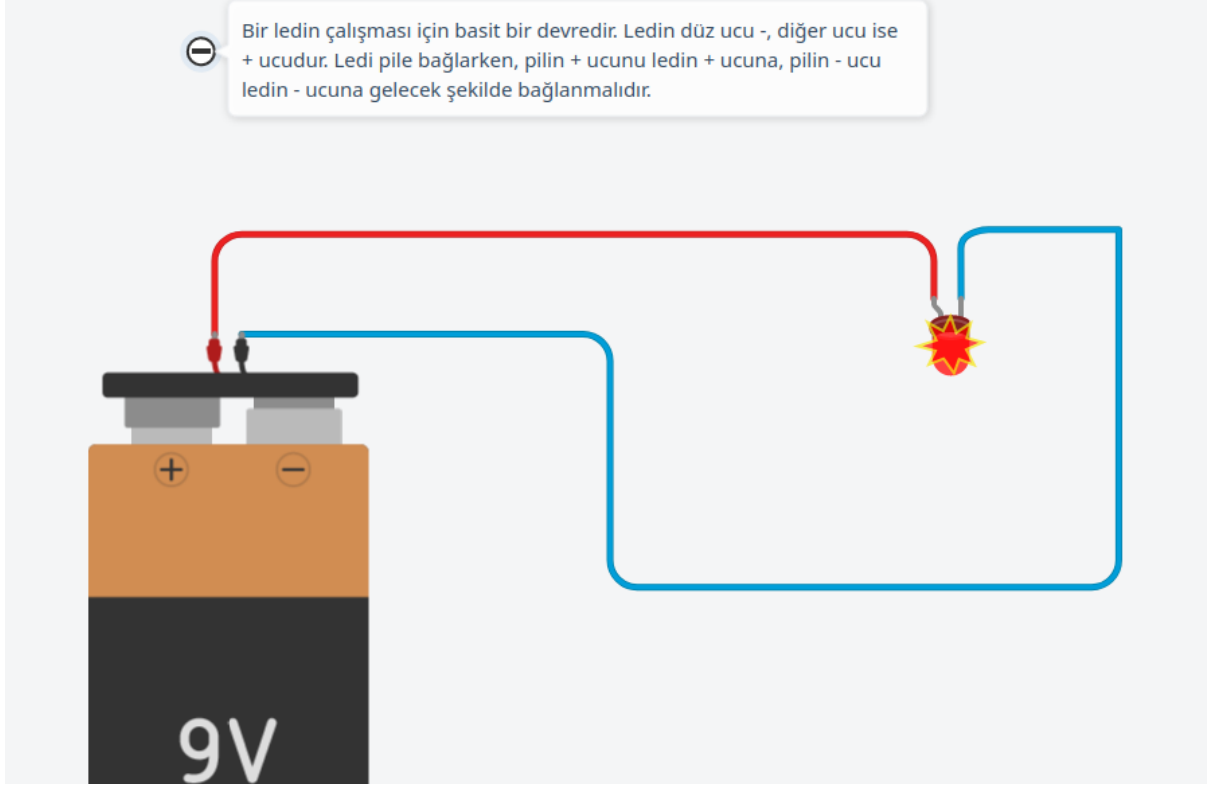
1. Led
2. Ekran
3. Motor
4. Röle vb.



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

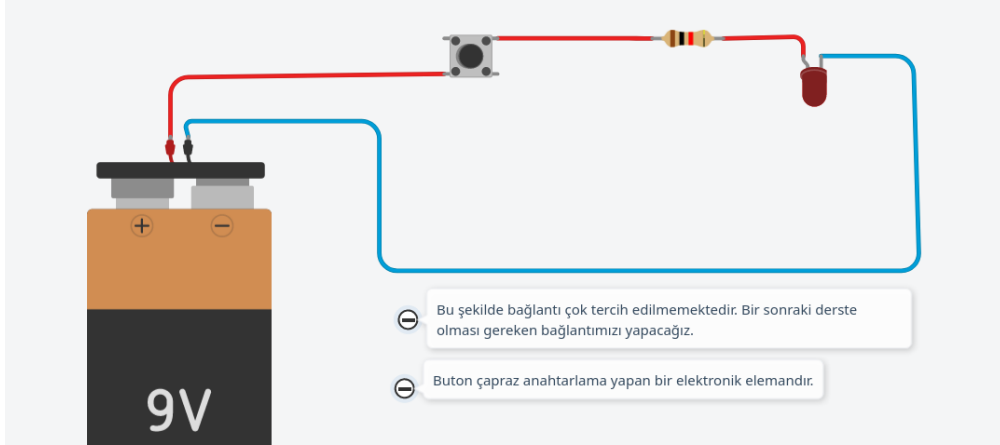
6-2-3-4 Arduino Uygulama

Uygulama:



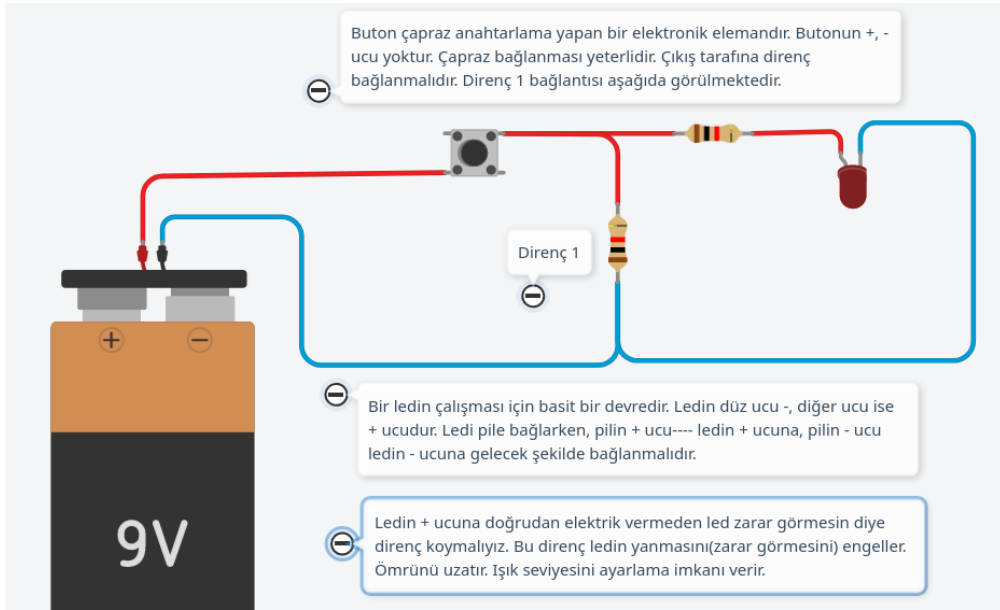
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



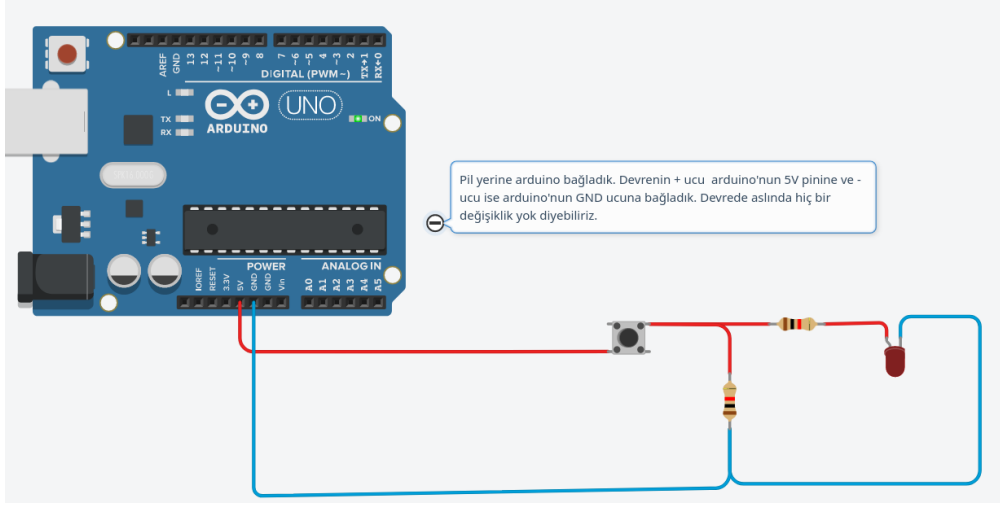
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

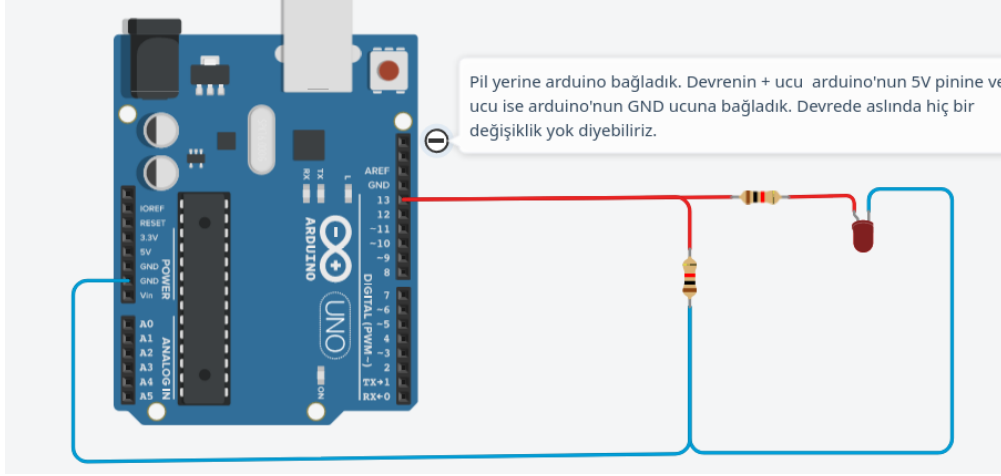
Uygulama:



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

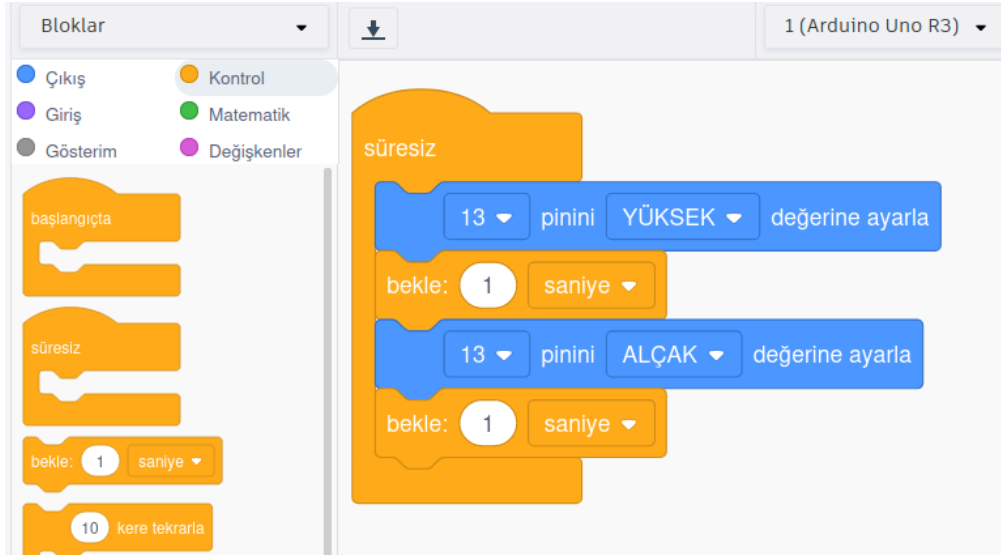
Çözüm:

Uygulama:



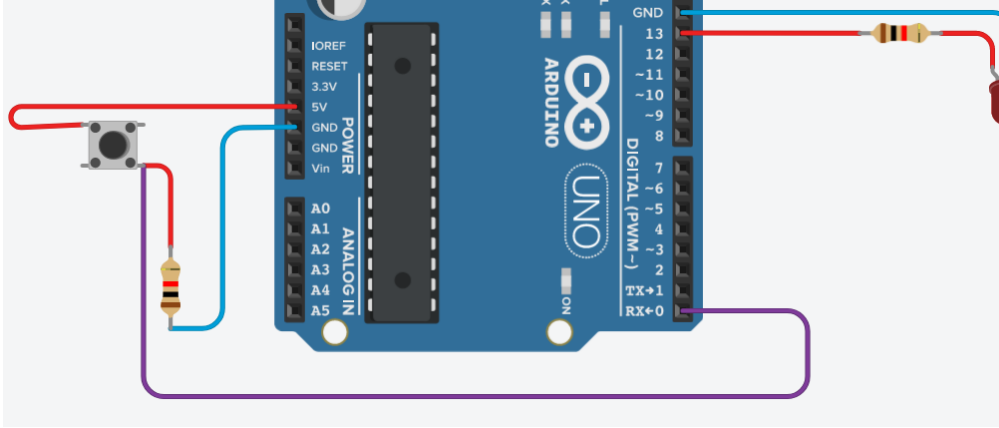
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



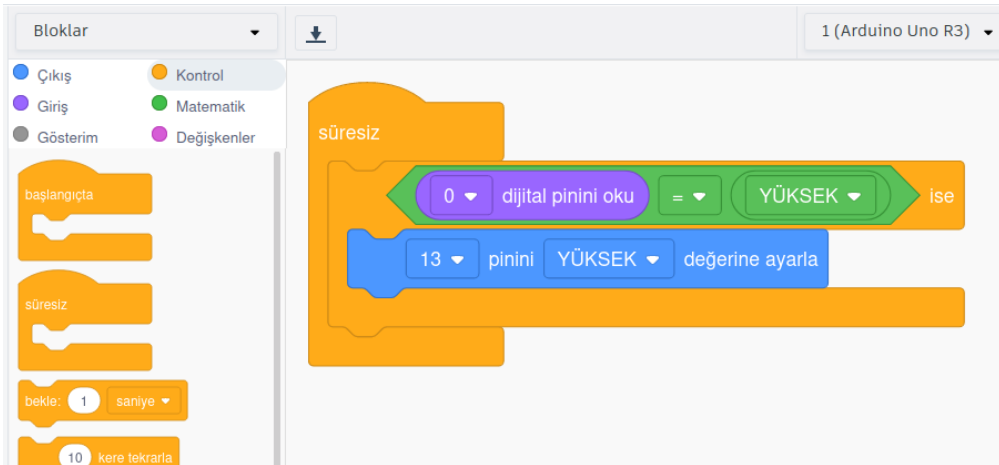
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



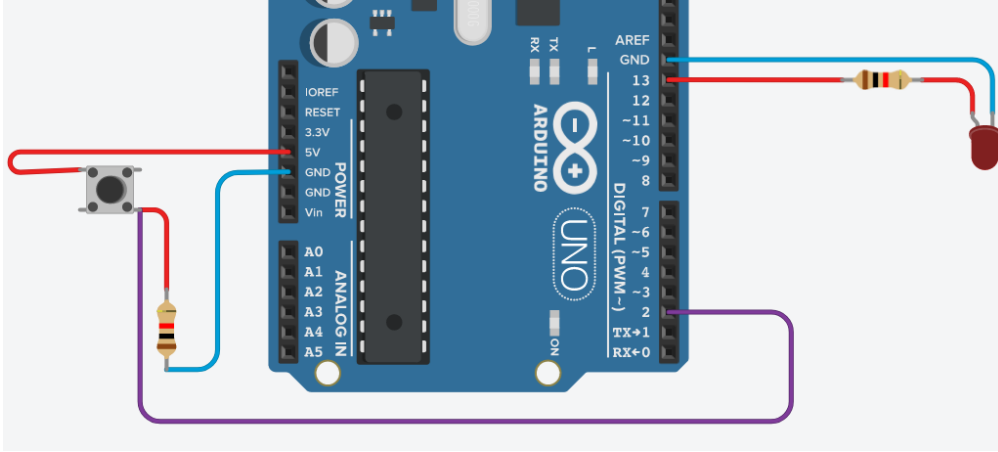
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



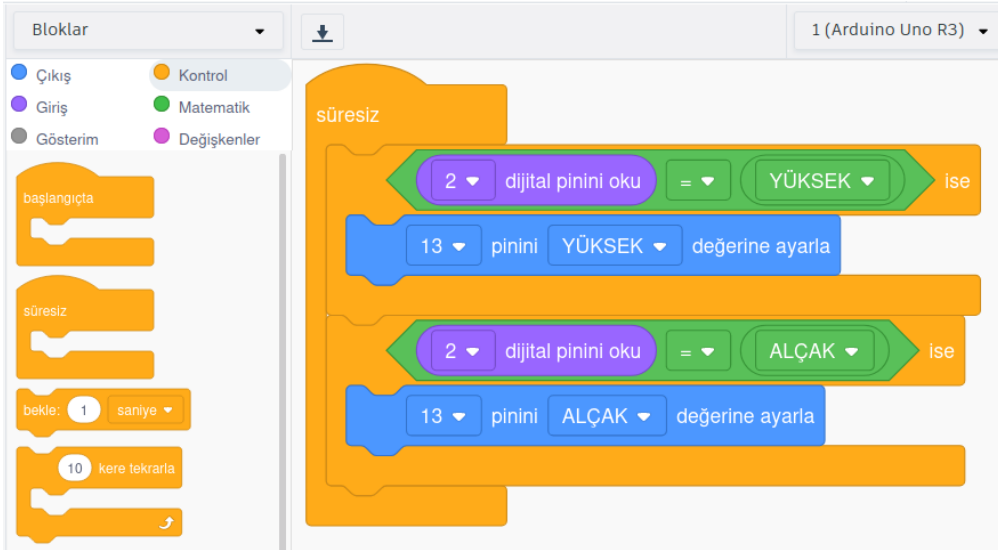
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



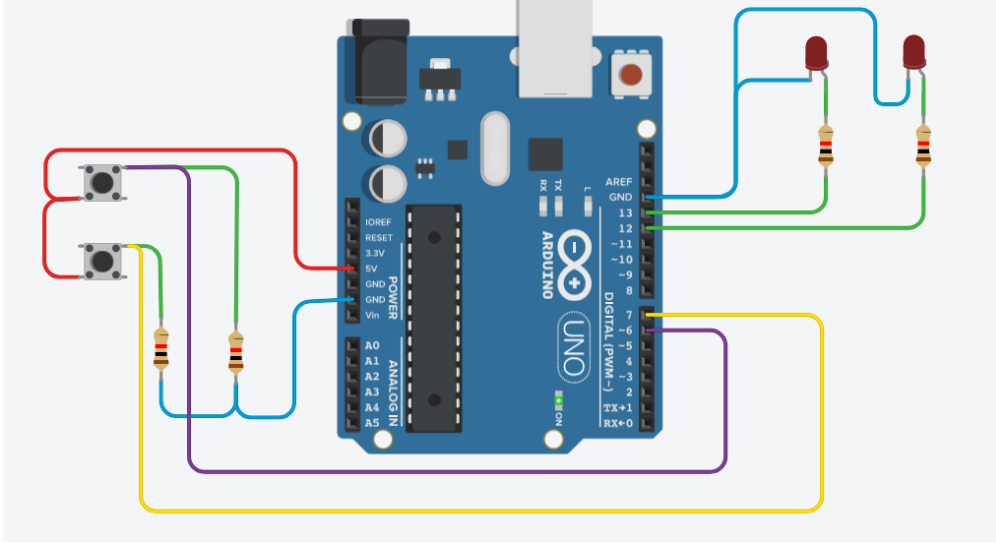
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



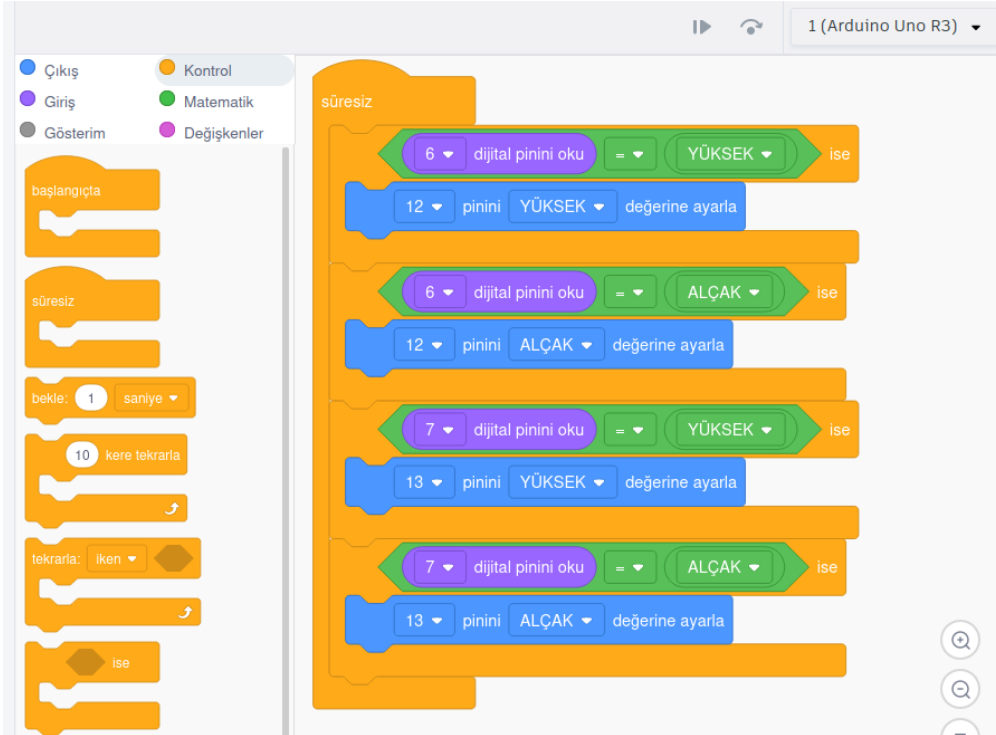
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



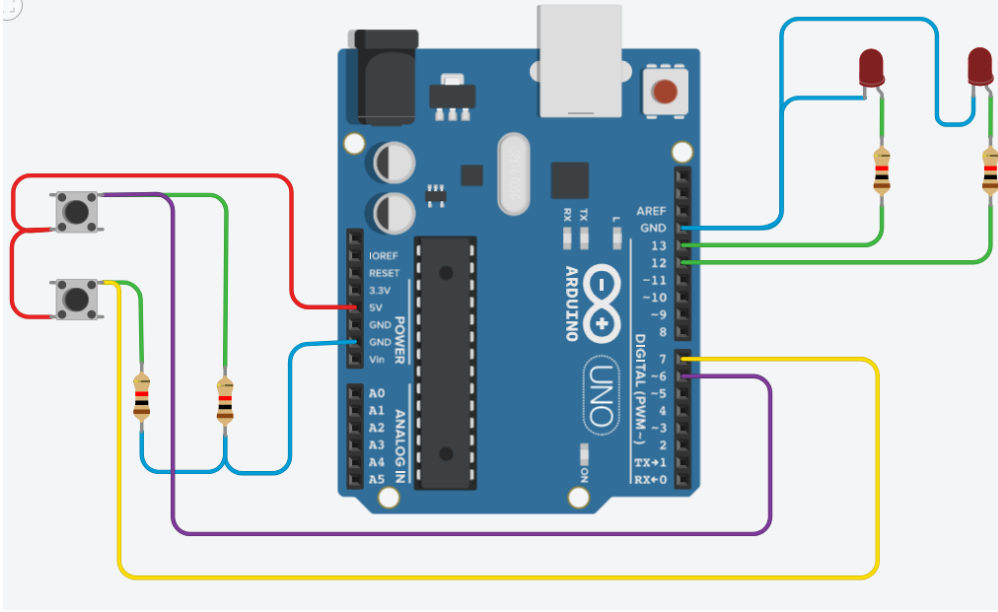
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



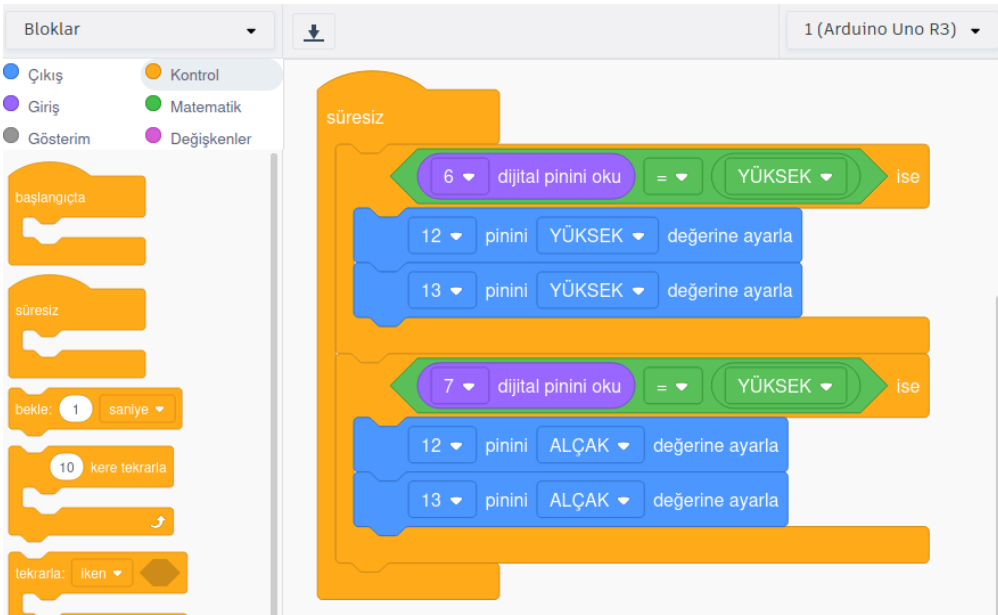
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



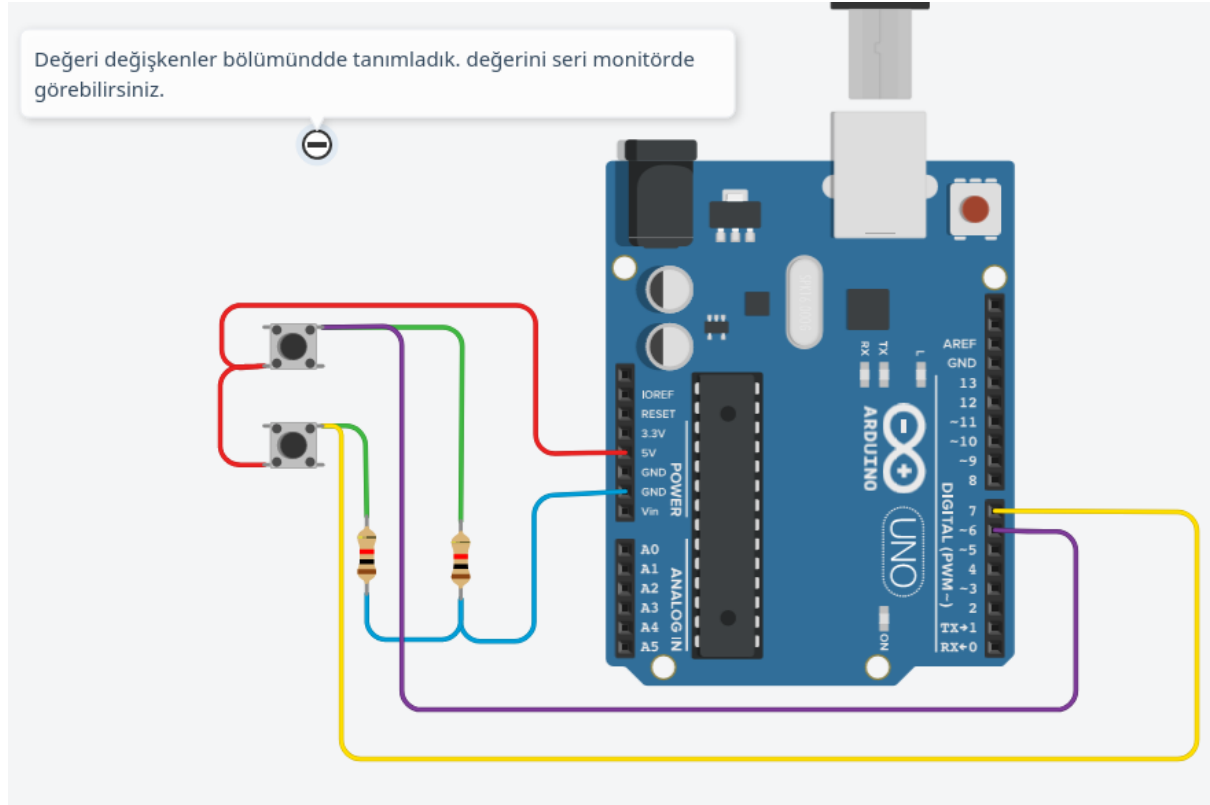
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



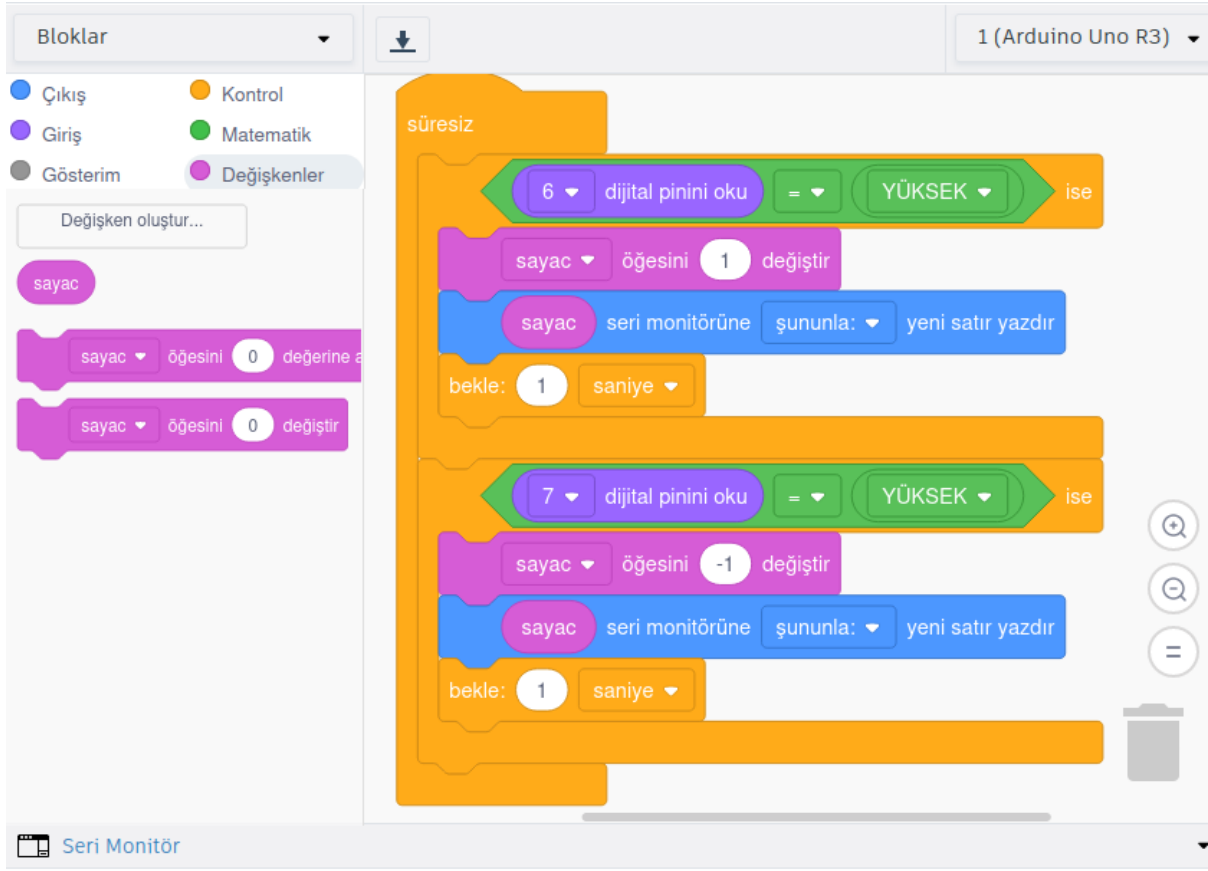
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

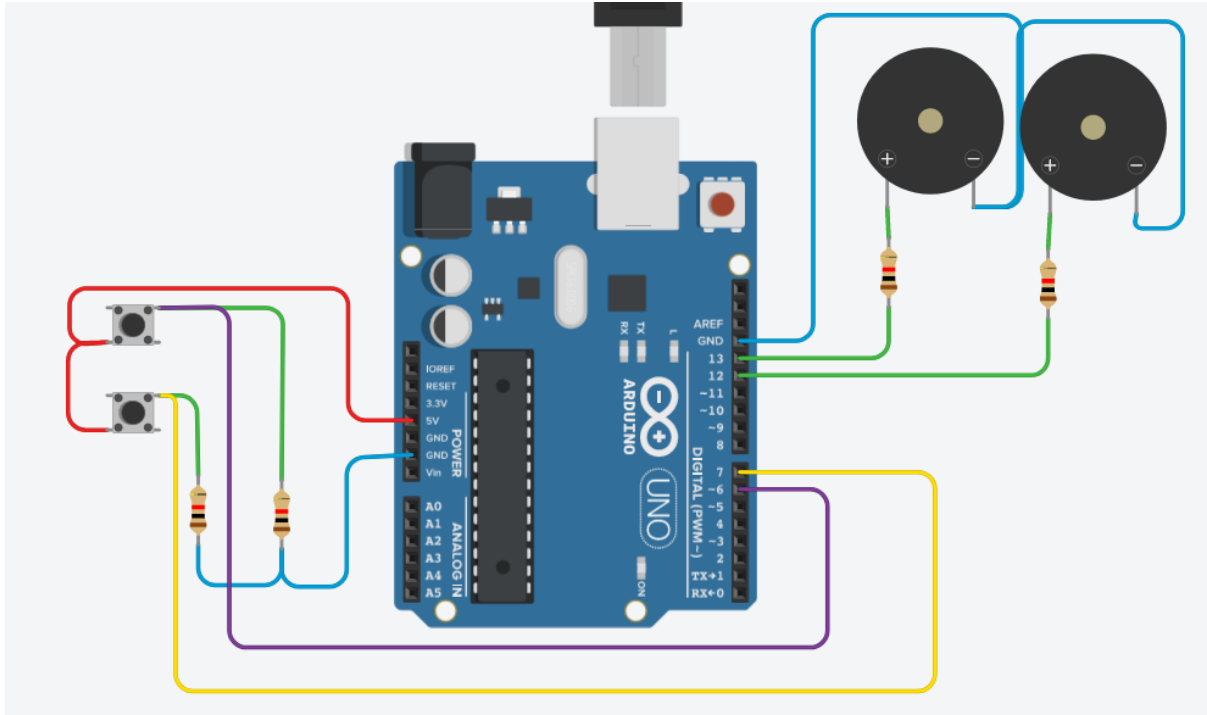
Çözüm:



1
2
3
2
1

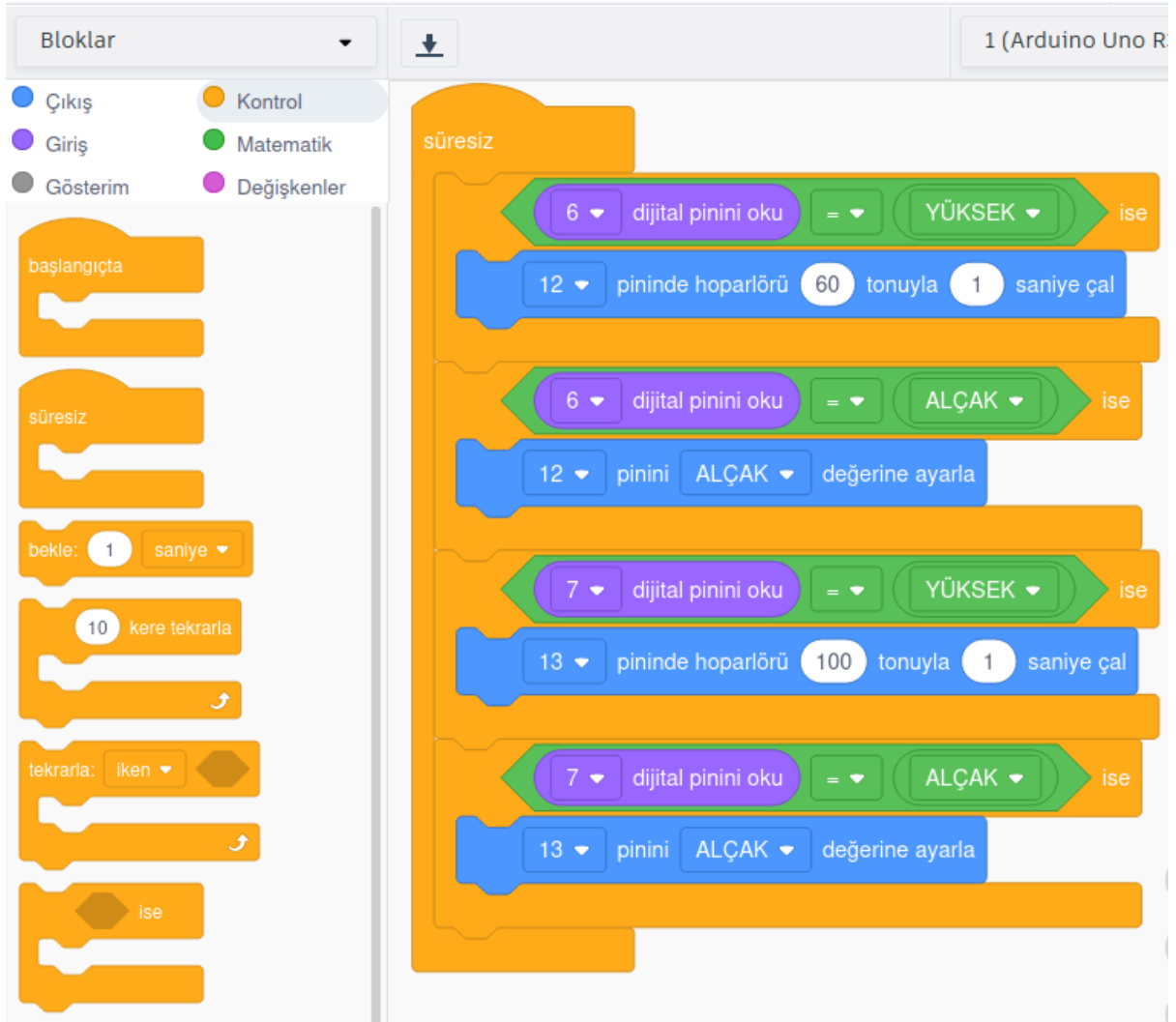
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



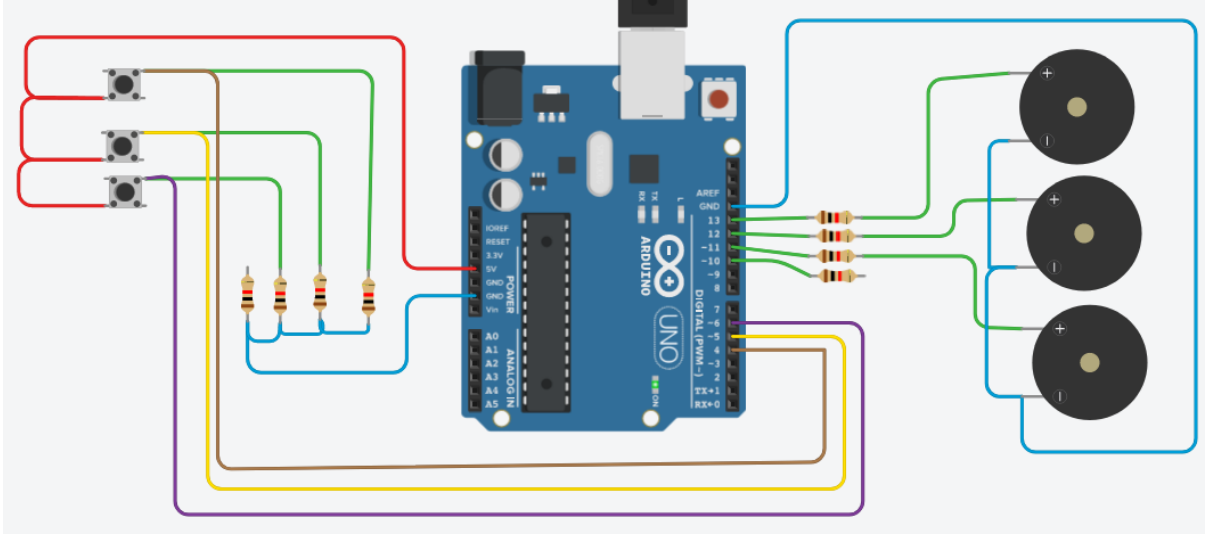
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



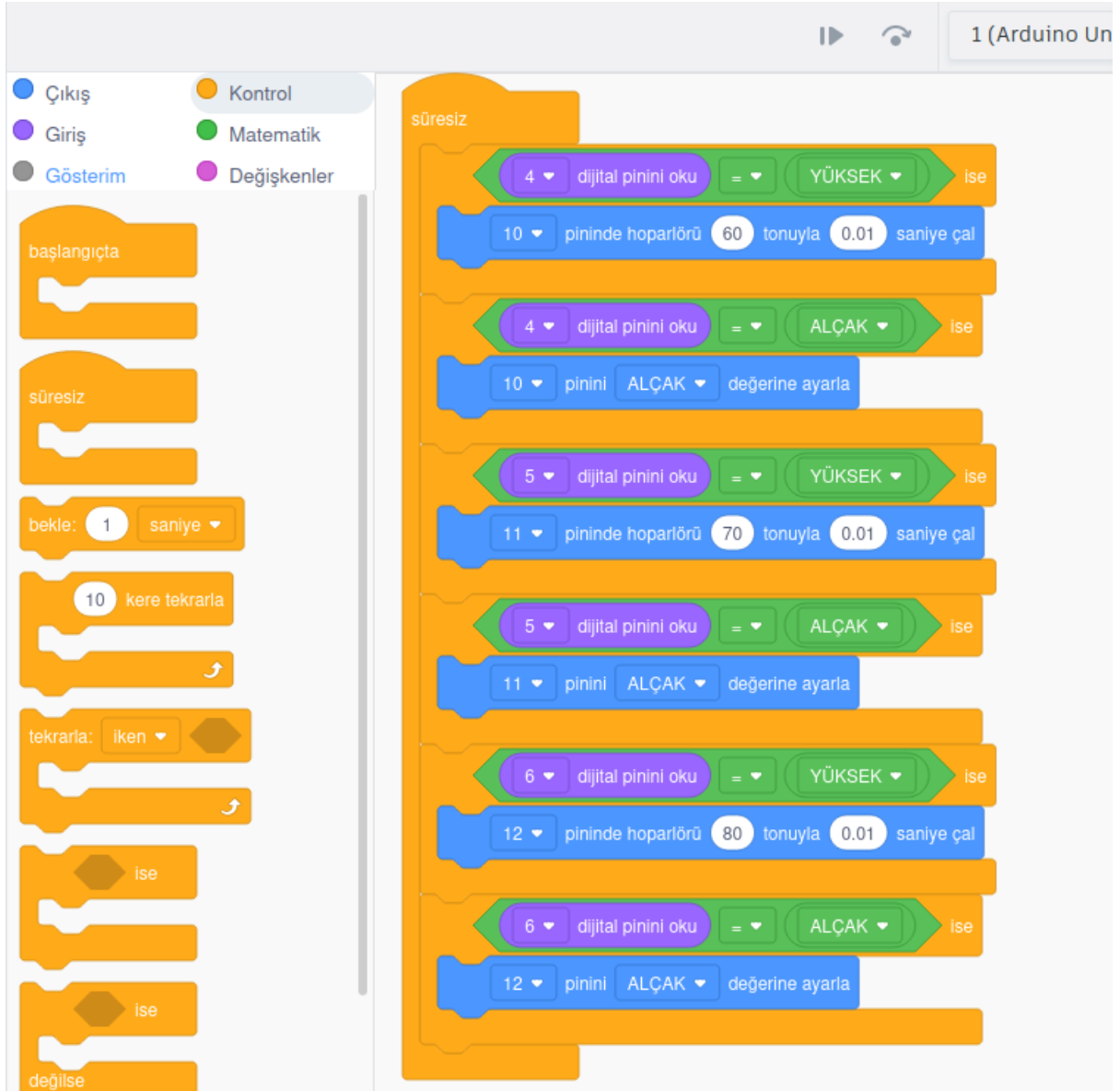
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



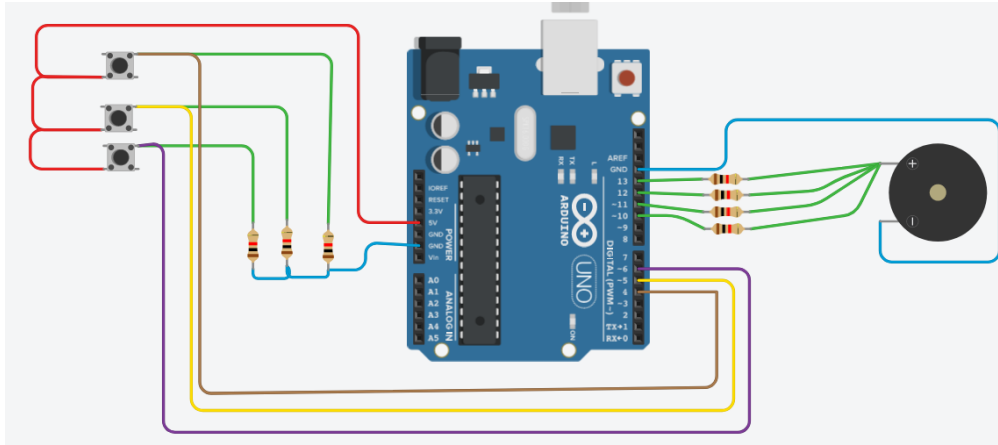
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



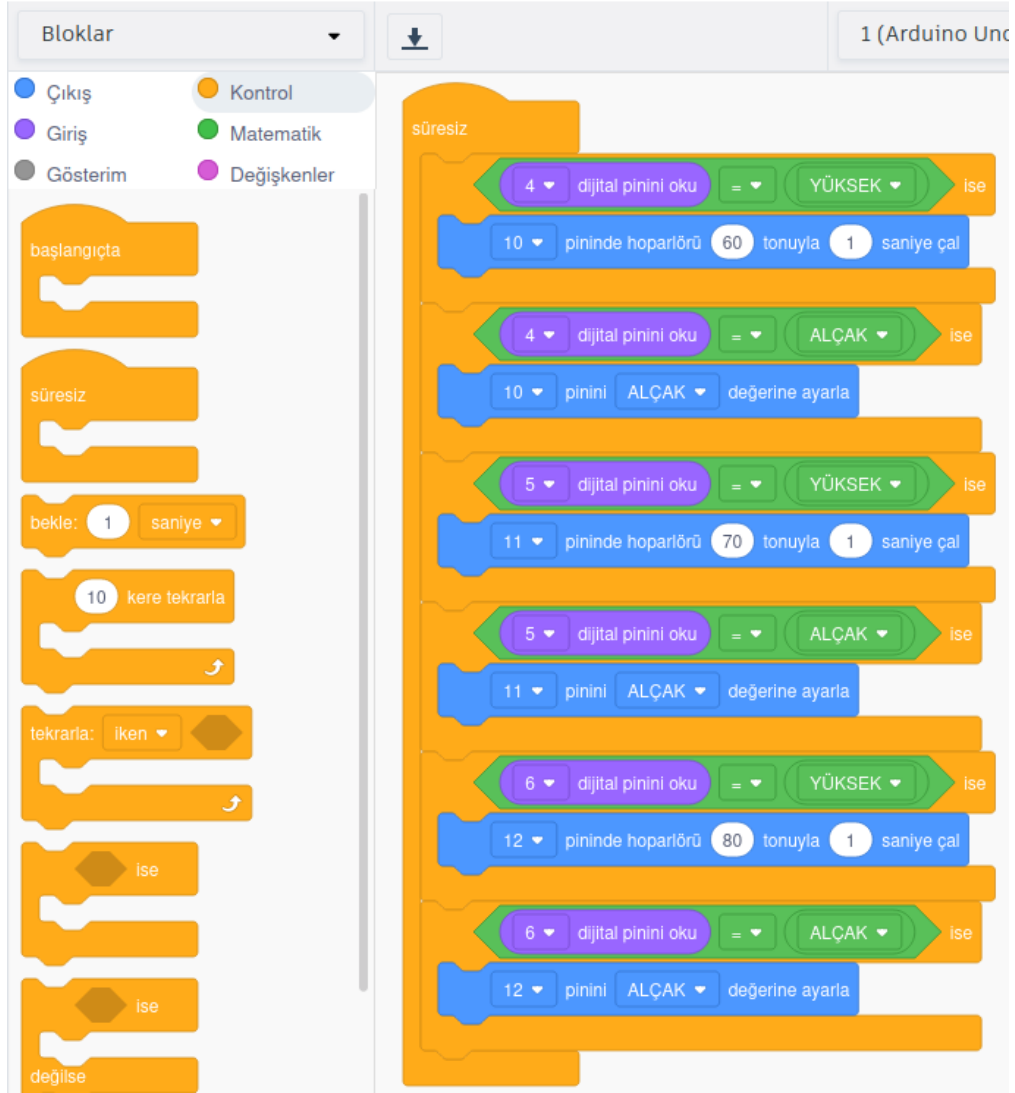
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama14:



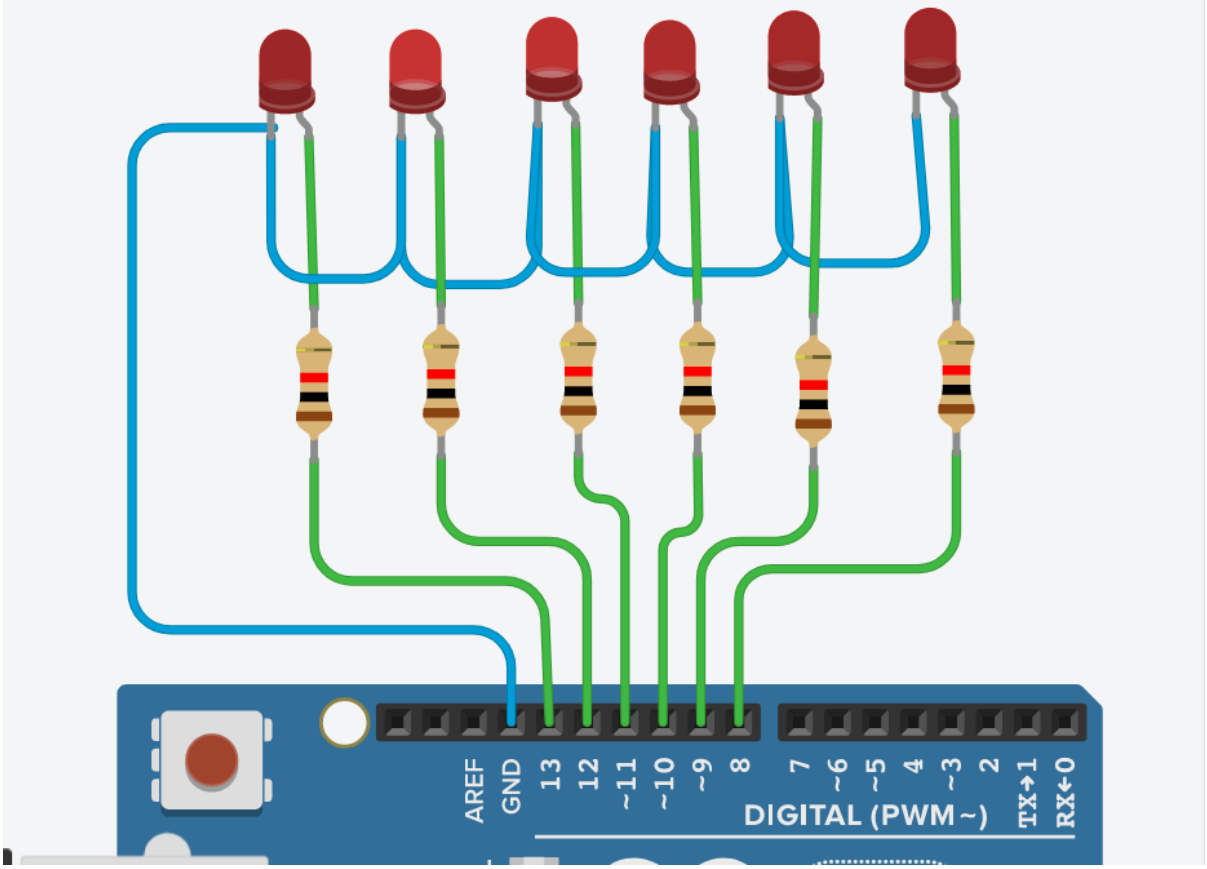
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



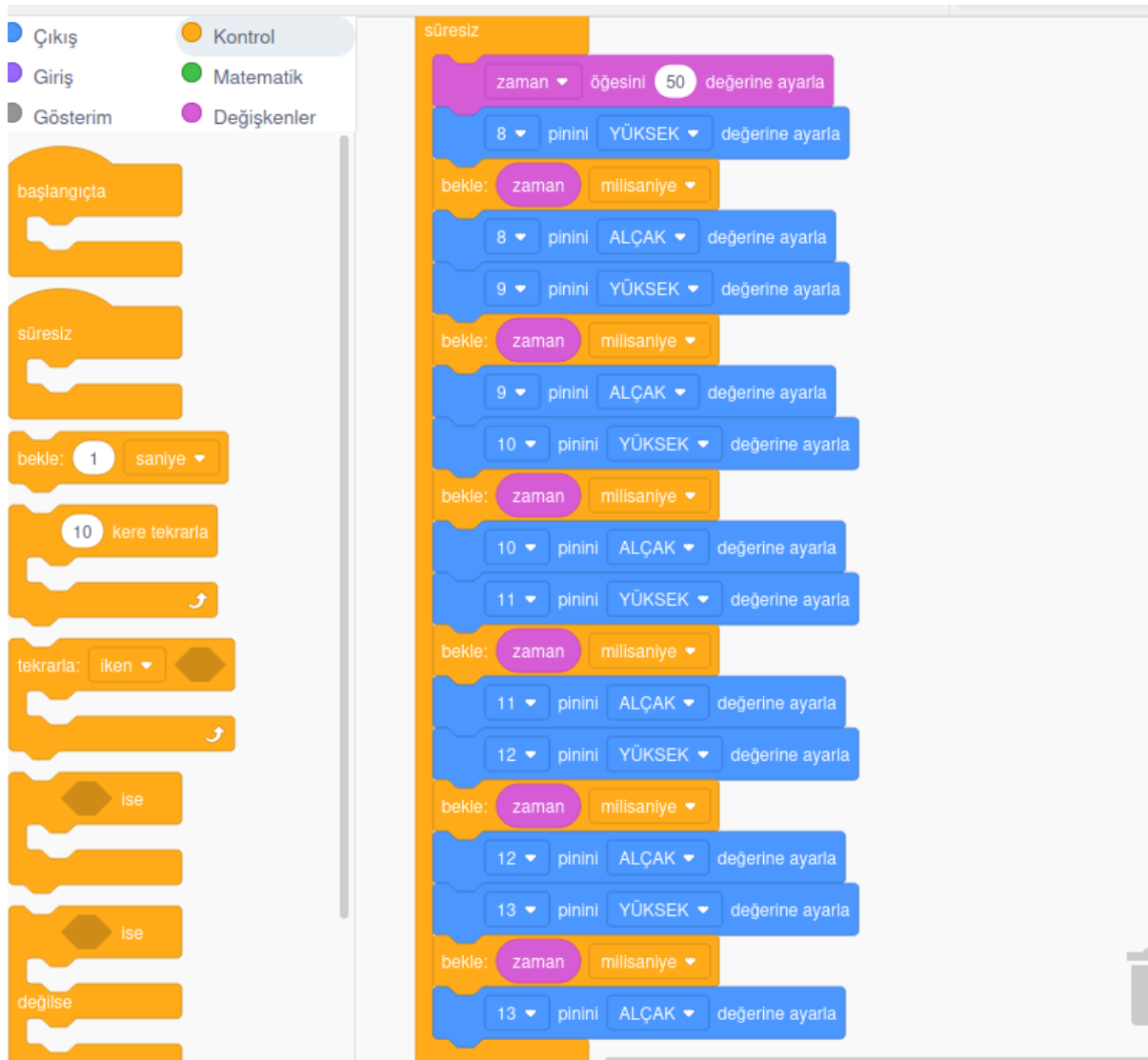
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama15:



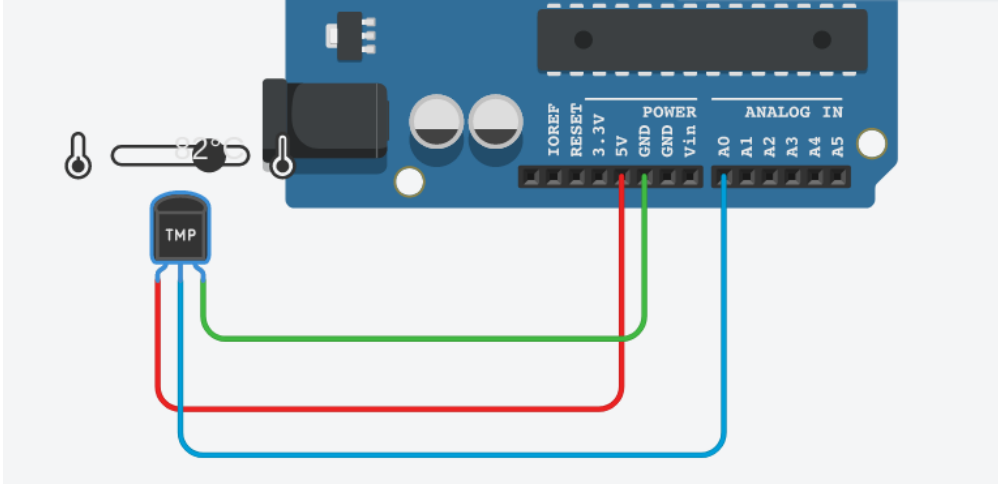
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



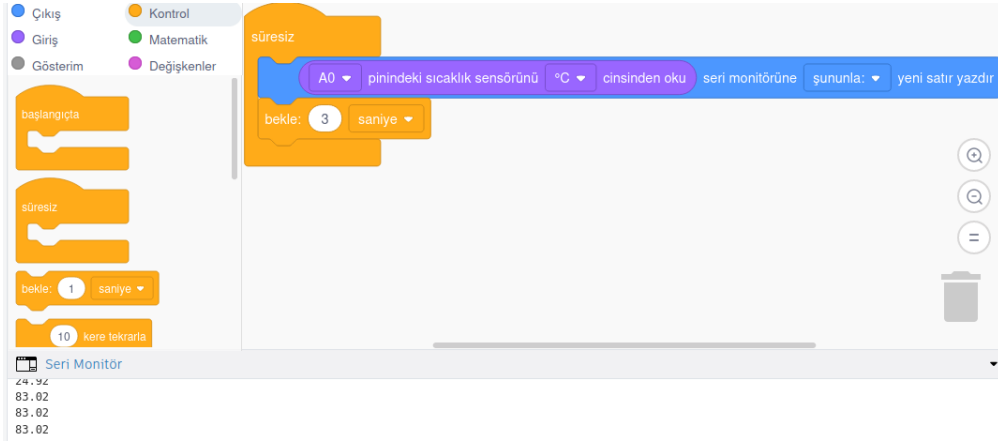
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



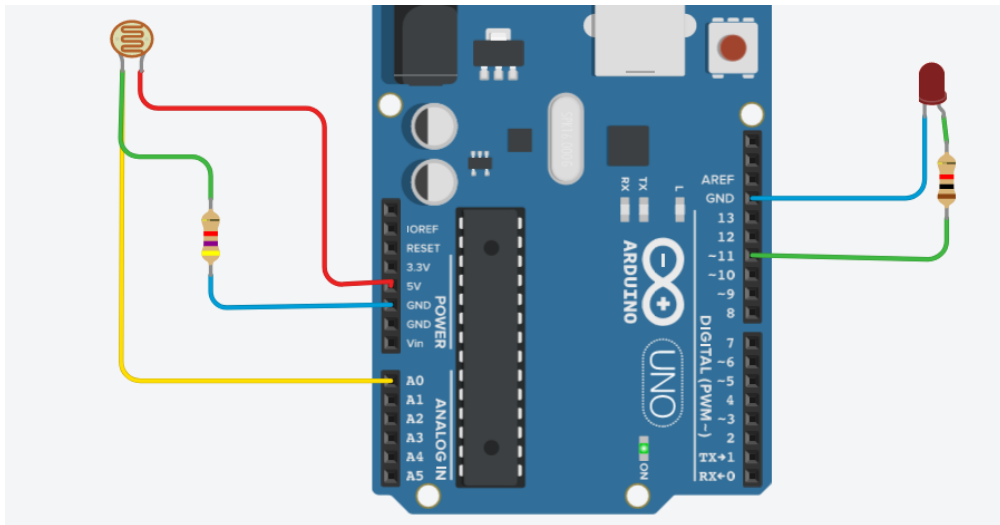
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



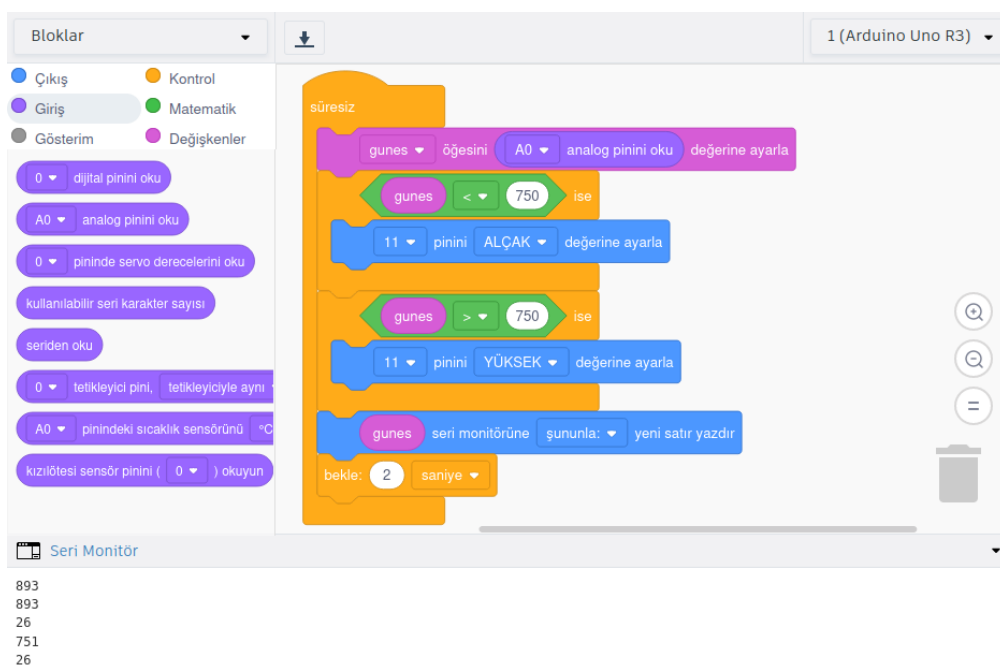
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



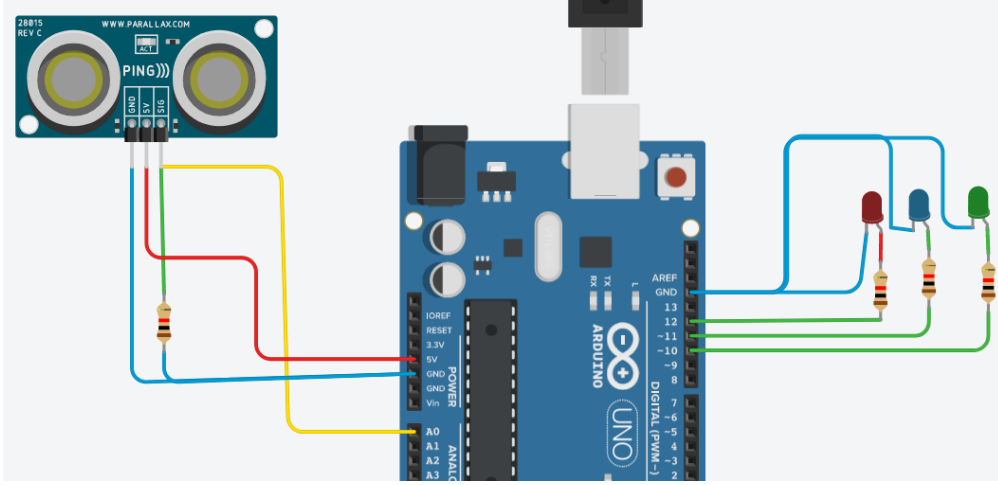
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



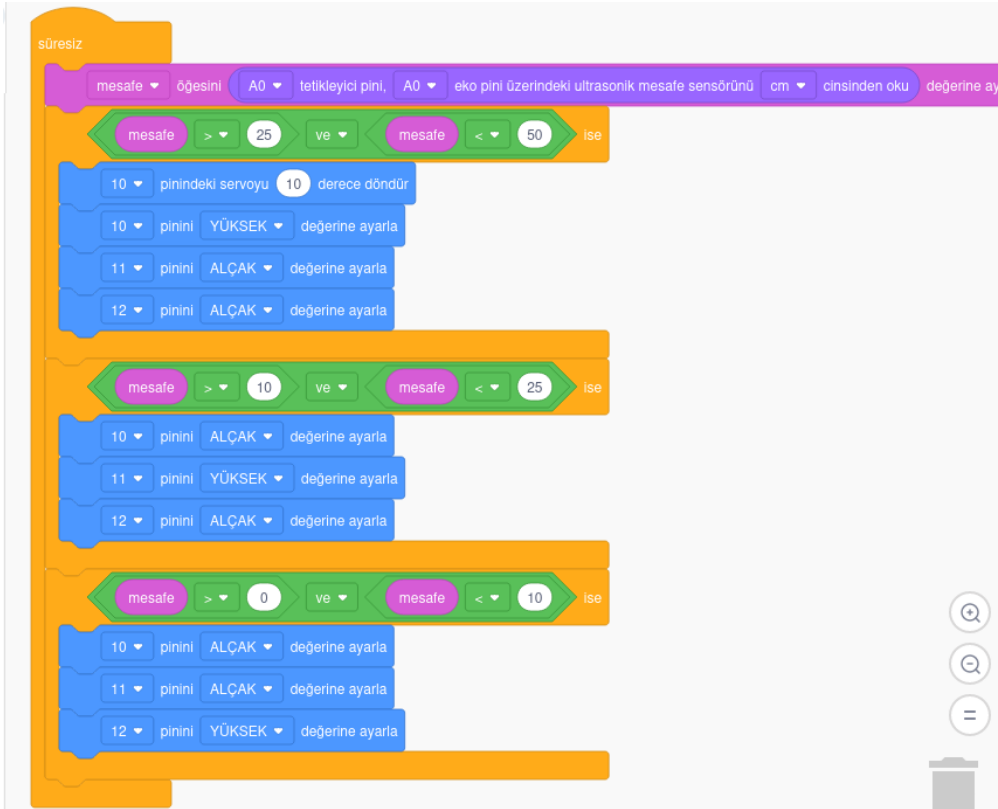
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



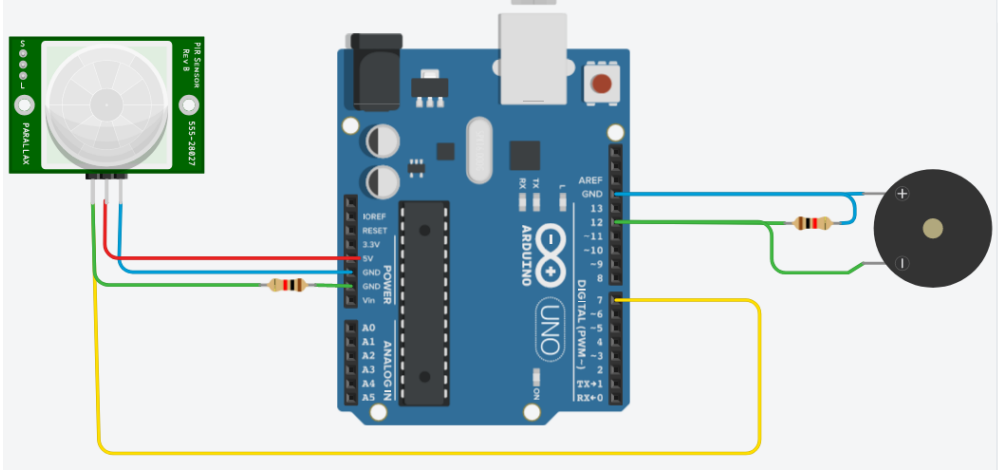
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



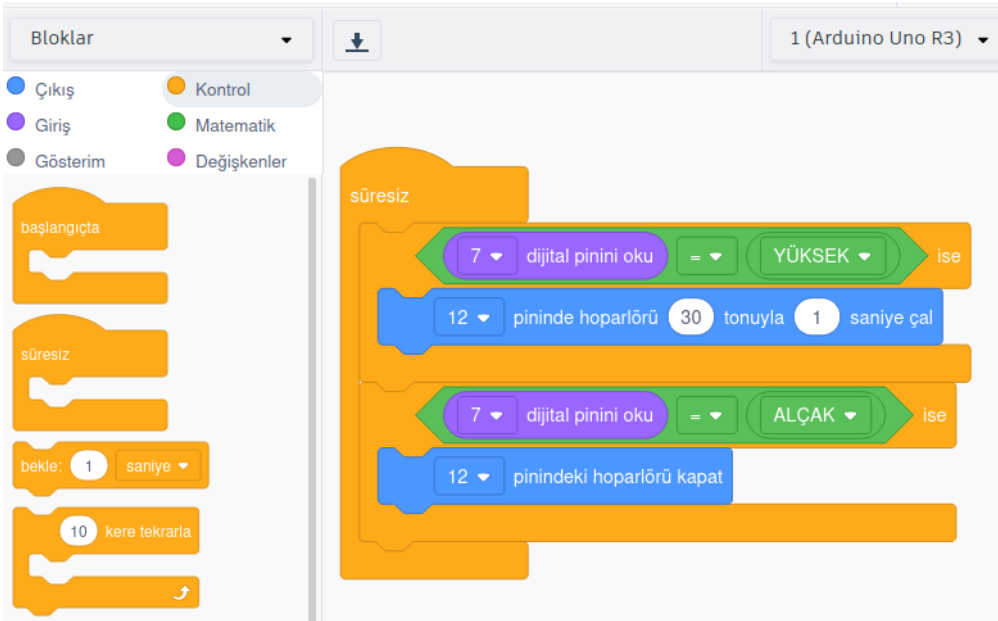
Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Uygulama:



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

Çözüm:



Autodesk ekran görüntüleri, Autodesk, Inc. izniyle yeniden basılmıştır.

BTY6 Eğitim Sayfası

6. Sınıf Bilişim Teknolojiler ve Yazılım Dersi için kaynak olması amacıyla yazılmıştır.
Yaptığım çalışmalara katkı sağlamak isteyenler;

- <https://github.com/bayramkarahan/bayramkarahan.github.io> adresine pull request gönderebilirsiniz.
- Bu sitedeki bilgilerin pdf kitap hali için [tıklayınız](#).
- <https://bayramkarahan.blogspot.com>

Kaynaklar

- <https://chatgpt.com/>

Not: Metin düzenlemelerinde chatgpt kullanılmıştır.

Geliştiricilere Mesajımız

Lisans Bilgileri

Bu proje iki farklı lisans altında dağıtılmaktadır:

1. Kaynak Kodlar (Source Code):

Bu dokümandaki kaynak kodların tamamı Free Software Foundation tarafından yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın (GPL) 3. versiyonu ile lisanslıdır.

Lisansın bir kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>

2. Dokümantasyon ve Medya (Documentation and Media):

Bu doküman içerisindeki tüm grafikler, görseller ve metinler aşağıdaki lisans altında dağıtılmaktadır:

Copyright (C) <2025> <İSİM / KURUM>

İletişim

- <https://github.com/bayramkarahan>